공학박사 학위논문

선박 탑재 LiDAR 기반 실시간 파랑장 추정과 그 제어 응용

Real-Time Ocean Wave Field Estimation from Shipboard LiDAR and Its Control Applications

2026년 월

서울대학교 대학원

조선해양공학과

박 세 용

선박 탑재 LiDAR 기반 실시간 파랑장 추정과 그 제어 응용

지도교수 [TODO: 지도교수 성함]

이 논문을 공학박사 학위논문으로 제출함

2026년 월 일

서울대학교 대학원

조선해양공학과

박 세 용

박세용의 공학박사 학위논문을 인준함

2026년 월 일

위원장 _____

부위원장 _____

위 원 _____

위 원 _____

위 원 _____

초 록

선박 탑재 스캐닝 LiDAR는 전방 해수면을 10 Hz로 스캔하여 프레임당 약 50–200개의 3차원 관측점을 생성한다. 이러한 희소하고 불균질한 관측으로부터 연속적이고 물리적으로 타당한 파도장을 실시간으로 복원하는 것은, 자율운항 선박의 안전 · 승차감 · 에너지 효율 향상과 파랑 예측 기반 제어 응용을 위한 핵심 기술 과제이다.

기존의 격자 기반 방법(Ensemble Transform Kalman Filter, ETKF)은 희소 관측을 공간 격자에 보간하는 과정에서 aliasing이 발생하고, 격자 해상도와 앙상블 크기에 따른 높은 계산 비용과 민감한 하이퍼파라미터 조정이 요구된다는 근본적 한계를 가진다. Gaussian Process Regression (GPR)은 격자 없이 공간 보간을 수행할 수 있으나 $\mathcal{O}(M^3)$ 계산 복잡도와 시간 모델의 부재로 인해 실시간 추적에 한계가 있으며, 6-지표 패널 평가에서 near-zero predictor로 진단된다.

본 논문은 격자를 사용하지 않는(grid-free) 스펙트럼 Gaussian 파면 표현에 기반한 실시간 파도장 추정 알고리즘 WAVESPLAT를 제안한다. 파도장을 N개의 평면파(plane wave) 집합으로 직접 파라미터화하고, 각주파수를 선형 분산관계 $\omega_i = \sqrt{g|k_i|\tanh(|k_i|d)}$로 구속함으로써 자유 파라미터를 $5N$에서 $4N$으로 감소시킨다. 입사각과 거리에 의존하는 Fresnel 신뢰 가중치를 도입하여 LiDAR 관측 품질의 공간적 불균질성을 직접 모델링한다. 또한 에너지 기반 가지치기(pruning)와 잔차 기반 성장(growth)을 통해 파도 성분 수 N을 관측된 해상(海象) 복잡도에 자동 적응시킨다.

100개 에피소드(Beaufort 2–5 해상, 성분 수 1–30, 5개 시드, 2가지 raydrop 모델)에 걸친 평가에서, WAVESPLAT는 하이퍼파라미터를 최적화한 ETKF 대비 평균

nRMSE를 **30.1%** 낮추고 (**0.223** vs. **0.319**), 처리 속도는 약 **10배** 빠른 **13.4 ms/프레임**을 달성한다. 사전 등록된 6개 지표 평가 패널에서 WAVESPLAT는 zero-predictor 대비 양수의 Skill Score를 기록한 유일한 방법임을 보인다. 100회 대응 검증을 통한 Wilcoxon signed-rank 검정 결과 ($p = 1.1 \times 10^{-15}$, Cohen's $d = 1.16$)는 이 차이가 통계적으로 매우 유의미한 large effect임을 확인한다.

또한 본 논문은 WAVESPLAT의 downstream 응용으로서, 추정된 파랑 정보를 활용한 하이드로포일 선박의 2자유도 feedforward 제어 알고리즘을 제안하고 시뮬레이션을 통해 검증한다. Tandem-foil 하이드로포일 선박(1700 kg, 22 knots)에 대해 PD 피드백 위에 파랑 미리보기(wave preview) feedforward를 추가하여, Beaufort 3–4 조건에서 수직 가속도 RMS를 **11–41%** 감소시킨다. End-to-end 검증에서 WAVESPLAT 기반 feedforward는 완벽한 파도 정보 대비 Beaufort 3에서 **92–96%**의 성능을 달성하며, ISO 2631 승차감 등급을 "Slight discomfort"에서 "Comfortable"로 개선한다. 민감도 분석에서 feedforward는 50% nRMSE까지도 효과적이며, 최적 미리보기 거리는 0.1–0.3초(1–3 m)임을 확인한다.

주요어: 파도장 추정, 선박 탑재 LiDAR, 스펙트럼 방법, 분산관계, 격자 비의존 표현, 실시간 추정, 하이드로포일, feedforward 제어, 파랑 미리보기

학번: [TODO: 학번]

Abstract

Shipboard scanning LiDAR generates approximately 50–200 three-dimensional observation points per frame by scanning the forward ocean surface at 10 Hz. Recovering a continuous, physically valid wave field from these sparse and heterogeneous observations in real time is a critical enabling technology for autonomous vessel safety, ride comfort, and energy efficiency, as well as for wave-preview control applications.

Existing grid-based methods such as the Ensemble Transform Kalman Filter (ETKF) suffer from aliasing introduced by interpolating sparse observations onto regular grids, high computational cost proportional to grid resolution and ensemble size, and sensitivity to hyperparameter tuning. Gaussian Process Regression (GPR) avoids gridding but has $\mathcal{O}(M^3)$ complexity and lacks a temporal propagation model, functioning as a near-zero predictor in multi-metric evaluation.

This dissertation proposes WAVESPLAT, a real-time ocean wave field estimation algorithm based on a grid-free spectral Gaussian wave field representation. The wave field is directly parameterized as a superposition of N plane waves, with angular frequency constrained by the linear dispersion relation $\omega_i = \sqrt{g|k_i| \tanh(|k_i|d)}$, reducing free parameters from $5N$ to $4N$. A Fresnel-zone confidence weighting scheme explicitly models the spatially heterogeneous quality of LiDAR observations as a function of incidence angle and range. An energy-based pruning and residual-triggered growth mechanism adapts the number of wave components N to the observed sea state complexity.

On a dataset of 100 episodes spanning Beaufort 2–5 sea states (1–30 wave com-

ponents, 5 random seeds, 2 raydrop models), WAVESPLAT achieves a **30.1%** lower average nRMSE than a hyperparameter-tuned ETKF-grid baseline (**0.223** vs. **0.319**) while running approximately **10**× faster (**13.4 ms/frame**). A pre-registered six-metric evaluation panel shows that WAVESPLAT is the only method with a positive Skill Score against a zero predictor. A 100-paired-run statistical validation confirms this improvement is highly significant ($p = 1.1 \times 10^{-15}$, Wilcoxon signed-rank; Cohen's $d = 1.16$, large effect).

This dissertation further presents a downstream application of WAVESPLAT: a two-degree-of-freedom feedforward control algorithm for hydrofoil vessels that leverages estimated wave field information for wave-preview ride comfort improvement. For a tandem-foil hydrofoil vessel (1700 kg, 22 knots), adding wave-preview feedforward to PD feedback reduces heave acceleration RMS by **11–41%** across Beaufort 3–4 scenarios. In the end-to-end pipeline, WAVESPLAT-based feedforward achieves **92–96%** of perfect-knowledge performance in Beaufort 3, improving ISO 2631 comfort from "Slight discomfort" to "Comfortable." Sensitivity analysis demonstrates that feedforward remains beneficial up to 50% nRMSE and that the optimal preview horizon is 0.1–0.3 s.

Keywords: wave field estimation, shipboard LiDAR, spectral methods, dispersion relation, grid-free representation, real-time estimation, hydrofoil, feedforward control, wave preview

Student Number: [TODO: student number]

목 차

초 록 **iii**

Abstract **v**

1 서론 **1**

1.1 연구 배경 및 동기 1

1.2 기존 연구의 한계 3

1.3 연구 목적 및 기여 4

1.4 논문 구성 6

2 관련 연구 **7**

2.1 선박 탑재 파랑 관측 센서 7

2.2 격자 기반 파도장 추정 9

2.3 격자 비의존 및 스펙트럼 방법 12

2.4 하이드로포일 선박 동역학 및 제어 13

2.4.1 하이드로포일 역학 13

2.4.2 능동 승차감 제어 14

2.4.3 Model Predictive Control (MPC) 14

2.4.4 파랑 미리보기 제어 15

3 격자 비의존 스펙트럼 파면 추정: WAVESPLAT **16**

3.1 Forward 모델 16

3.2 관측 모델 19

3.2.1 Fresnel 신뢰 가중치 20

3.2.2 손실 함수 22
3.3 2단계 추정 파이프라인 23
3.3.1 Phase 1: 초기화 23
3.3.2 적응형 모델 차수 26
3.3.3 Phase 2: 추적 (w_phi 모드) 27
3.4 계산 복잡도 29
3.4.1 메모리 사용량 비교 30
3.4.2 확장성 분석 30
3.5 시뮬레이션 환경 (WaveSim) 31
3.5.1 파도 생성 31
3.5.2 LiDAR 시뮬레이션 33
3.6 실험 설계 35
3.6.1 데이터셋 35
3.6.2 기준선 방법 36
3.6.3 평가 지표 37
3.7 실험 결과 37
3.7.1 전체 100 에피소드 6-지표 평가 37
3.7.2 에피소드별 상세 결과 39
3.7.3 다중 시드 통계 검증 41
3.7.4 적응형 모델 차수 분석 42
3.7.5 Ablation 연구 44
3.7.6 Raydrop 모델 강건성 45
3.7.7 희소성 · 노이즈 강건성 46
3.8 고찰 47
3.8.1 격자 비의존 표현의 장점 47
3.8.2 실패 사례: BF2 1-성분 47
3.8.3 한계 48

4 파랑 예측 기반 하이드로포일 Feedforward 제어 **49**

4.1 연구 배경 49

4.2 시스템 모델 50

4.2.1 기준 선박 50

4.2.2 2DOF 운동 방정식 50

4.2.3 Foil 유체역학 51

4.2.4 유효 받음각 52

4.3 제어기 구조 54

4.3.1 PD 피드백 (기준선) 54

4.3.2 파랑 미리보기 Feedforward 55

4.3.3 저역통과 필터링 56

4.3.4 WaveSplat 연동 57

4.4 실험 설계 57

4.4.1 시뮬레이션 시나리오 57

4.4.2 제어 전략 58

4.4.3 평가 지표 58

4.5 시뮬레이션 결과 59

4.6 민감도 분석 61

4.6.1 추정 오차 허용 범위 61

4.6.2 미리보기 거리 최적화 62

4.6.3 LP 필터 파라미터 62

4.7 End-to-End 검증 63

4.8 고찰 65

4.8.1 Feedforward가 하이드로포일에 효과적인 이유 65

4.8.2 방향 추정의 중요성 66

4.8.3 한계 66

5 수조 실험 검증 **67**

6 결론 및 향후 연구 **68**

6.1 결론 68

6.2 향후 연구 69

감사의 글 **73**

A 알고리즘 의사코드 **74**

A.1 WaveSplat 초기화 (Phase 1) 74

A.2 적응형 모델 차수 (Adaptive N) 74

A.3 WaveSplat 추적 (Phase 2) 74

A.4 Feedforward 제어 알고리즘 74

B 하이퍼파라미터 요약 **79**

B.1 WaveSplat 하이퍼파라미터 79

B.2 Feedforward 제어 하이퍼파라미터 79

C 전체 에피소드 추정 결과 **81**

C.1 Beaufort 2, 1 성분 81

C.2 Beaufort 3, 1 성분 84

C.3 Beaufort 3, 2 성분 84

C.4 Beaufort 3, 5 성분 84

C.5 Beaufort 4, 1 성분 84

C.6 Beaufort 4, 5 성분 84

C.7 Beaufort 4, 15 성분 84

C.8 Beaufort 4, 30 성분 84

C.9 Beaufort 5, 15 성분 84

C.10 Beaufort 5, 30 성분 84

그림 목차

3.1 프레임당 처리 시간 비교. WAVESPLAT는 13.4 ms/프레임으로 ETKF (132.6 ms)와 GPR (>200 ms) 대비 약 10배 이상 빠르며, 10 Hz LiDAR의 100 ms 실시간 예산을 충족한다. 29

3.2 전체 100 에피소드 6-지표 비교 요약. WAVESPLAT가 nRMSE 및 Skill Score에서 가장 우수한 성능을 보인다. GPR의 near-zero VR과 ETKF의 낮은 ρ가 6-지표 패널의 진단적 가치를 입증한다. . . . 38

3.3 대표 에피소드의 정성적 비교 (파고장 히트맵). 상단: ground truth, 중단: WAVESPLAT 추정, 하단: ETKF 추정. WAVESPLAT가 파도 위상과 형상을 더 정확히 복원한다. 40

3.4 다중 시드 nRMSE 분포. 100 대응 에피소드에서 WAVESPLAT(파란색)가 ETKF(주황색) 대비 일관되게 낮은 nRMSE를 보인다. Wilcoxon signed-rank 검정 $p = 1.1 \times 10^{-15}$. 42

3.5 적응형 모델 차수 (N) 변화 추이. 해상 복잡도에 따라 N이 단일 성분($N = 1$)에서 다성분($N = 21$)까지 자동 적응한다. 에너지 기반 가지치기와 잔차 기반 성장이 교대로 작용한다. 43

3.6 Ablation 연구 결과. Full 모델, 분산 제약 제거(A1), 신뢰 가중치 제거(A2)의 BF3 에피소드별 nRMSE 비교. 신뢰 가중치 제거가 slope-model 에피소드에서 가장 큰 성능 저하를 유발한다. 44

3.7 Raydrop 모델별 nRMSE 비교: uniform (확산 반사) vs. slope (specular backscatter). WAVESPLAT는 양쪽 모델에서 모두 ETKF를 상회한다. 46

3.8 관측 밀도에 따른 강건성 평가. 관측점을 20–100%로 서브샘플링한 결과, 20% 밀도에서도 nRMSE 저하가 8% 미만이다. 46
3.9 노이즈 주입에 따른 강건성 평가. 추가 Gaussian 노이즈 $\sigma \in \{0, 0.02, 0.05, 0.10\}$ m 에서 nRMSE가 기준선의 ±13% 이내를 유지한다. 47

4.1 4개 시나리오에서의 heave 가속도 시계열 비교. PD-only (회색), GT feedforward (파란색), WAVESPLAT feedforward (주황색). Feedforward가 파도 유기 가속도 피크를 효과적으로 감소시킨다. 60
4.2 추정 오차(nRMSE) 변화에 따른 feedforward 가속도 개선율. 0%(GT)에서 50%까지 nRMSE를 증가시켜도 모든 시나리오에서 feedforward가 양의 개선을 유지한다. 61
4.3 미리보기 거리(Δt_{prev})에 따른 가속도 개선율. Head sea에서 0.1 s, beam sea에서 0.3 s가 최적이며, 장거리 미리보기는 파도 분산에 의해 성능이 저하된다. 62
4.4 End-to-end 검증 시계열: BF3 2-component 에피소드. 상단: WAVESPLAT 추정 파고 vs. ground truth. 하단: heave 가속도 비교 (PD-only, GT FF, WAVESPLAT FF). WAVESPLAT FF가 GT FF와 거의 동일한 가속도 저감을 달성한다. 64
4.5 End-to-end 검증에서의 스펙트럼 성분 정확도. WAVESPLAT가 추정한 파수 · 진폭 · 위상과 ground truth의 비교. BF3에서 지배 성분이 정확히 포착되나, BF4에서 일부 방향 오식별이 발생한다. 64

C.1 BF2 1-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR. 81
C.2 BF2 1-comp: 전체 에피소드 GT vs WAVESPLAT (시드 0–4, slope/uniform). 82
C.3 BF3 1-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR. 82
C.4 BF3 1-comp: 전체 에피소드 GT vs WAVESPLAT (시드 0–4, slope/uniform). 83

C.5 BF3 2-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR. 84
C.6 BF3 2-comp: 전체 에피소드 GT vs WAVESPLAT (시드 0–4, slope/uniform). 85
C.7 BF3 5-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR. 85
C.8 BF3 5-comp: 전체 에피소드 GT vs WAVESPLAT (시드 0–4, slope/uniform). 86
C.9 BF4 1-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR. 86
C.10 BF4 1-comp: 전체 에피소드 GT vs WAVESPLAT (시드 0–4, slope/uniform). 87
C.11 BF4 5-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR. 87
C.12 BF4 5-comp: 전체 에피소드 GT vs WAVESPLAT (시드 0–4, slope/uniform). 88
C.13 BF4 15-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR. 88
C.14 BF4 15-comp: 전체 에피소드 GT vs WAVESPLAT (시드 0–4, slope/uniform). 89
C.15 BF4 30-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR. 89
C.16 BF4 30-comp: 전체 에피소드 GT vs WAVESPLAT (시드 0–4, slope/uniform). 90
C.17 BF5 15-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR. 90
C.18 BF5 15-comp: 전체 에피소드 GT vs WAVESPLAT (시드 0–4, slope/uniform). 91
C.19 BF5 30-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR. 91
C.20 BF5 30-comp: 전체 에피소드 GT vs WAVESPLAT (시드 0–4, slope/uniform). 92

표 목차

2.1 선박 규모 파도장 추정을 위한 해양 표면 관측 센서 비교. 7

3.1 해상 상태별 파도 가파름과 선형 모델 불일치. $\epsilon = |k_p| \cdot H_s/2$는 피크 파수 k_p에서의 가파름. 19

3.2 WAVESPLAT 추정 파이프라인 알고리즘. 24

3.3 계산 복잡도 비교. M: 관측/프레임, N: 스펙트럼 성분, G: 격자 크기, N_e: 앙상블 멤버. 30

3.4 방법별 메모리 사용량 비교. N: 스펙트럼 성분 수, G: 격자 크기, N_e: 앙상블 멤버 수. 30

3.5 시뮬레이션 해상 조건 파라미터. λ_p: 피크 파장, c_p: 위상 속도, c_g: 군속도 (수심 50 m). 33

3.6 ETKF 하이퍼파라미터 스윕: 24개 설정 중 최상/최하 결과. g=격자 해상도, n_e=앙상블 크기, α=multiplicative inflation, σ=additive inflation. 최상 설정(bold)을 논문 전체에서 “ETKF (tuned)”로 사용. 36

3.7 사전 등록 6-지표 평가 패널. 37

3.8 전체 100 에피소드 사전 등록 6-지표 비교 결과 (주요 결과). VR은 1이 목표; $\ll 1$은 near-zero prediction. SS는 zero predictor 대비; WAVESPLAT만 양수. 37

3.9 해상 상태별 평균 nRMSE. GPR의 해상 상태 불변성(0.258–0.263)은 near-zero predictor의 진단적 지문이다. 38

3.10 12 대표 에피소드 상세 비교. nRMSE = RMSE/H_s; ms/f = 프레임당 추론 시간; N_a = 적응 성분 수. 40

3.11 100 대응 검증 통계. 42
3.12 적응형 모델 차수 vs. 고정 N=15 비교. N_{true}: ground-truth 파도 성분 수. 43
3.13 Ablation 연구 (3-시드 평균 nRMSE ± std, BF3 에피소드). A1: 분산 제약 제거 (ω 자유 파라미터). A2: 신뢰 가중치 제거 (균일 가중치). 44
3.14 Raydrop 모델 비교: uniform (U) vs. slope (S) 대응 에피소드. $\Delta\%$: uniform에서 slope로의 상대 nRMSE 변화 (음수 = slope가 우수). . 45

4.1 Foil 파라미터 (NACA 63-series 단면). 52
4.2 시뮬레이션 시나리오. 57
4.3 Heave 가속도 RMS [m/s^2]와 PD-only 대비 개선율 (Δa). 59
4.4 절대 heave 가속도 RMS [m/s^2]와 ISO 2631-1 승차감 등급. C=Comfortable, S=Slight, F=Fairly, U=Uncomfortable, VU=Very. **Bold**: 엄격히 더 나은 등급으로 전환. 59
4.5 End-to-end 지연 시간 예산 (Intel i7-12700H, CPU 단일 스레드). . 63
4.6 End-to-end WAVESPLAT feedforward 결과. Δa: PD-only 대비 가속도 RMS 개선. WS/GT: GT 개선 대비 WAVESPLAT 달성 비율. . . . 63

B.1 WAVESPLAT 전체 하이퍼파라미터. 80
B.2 Feedforward 제어 전체 하이퍼파라미터. 80

Chapter 1

서론

1.1 연구 배경 및 동기

해양 파도장에 대한 실시간 정보는 자율운항 및 반자율운항 선박의 다양한 기능에 필수적이다 (Dean and Dalrymple, 1991). 단기 파랑 예측을 통한 화물 하역 및 헬리콥터 착함 시 선제적 운동 보상, 연료 소비와 구조 피로 하중을 최소화하는 항로 최적화, 고속 하이드로포일 선박의 파랑 미리보기(wave preview) feedforward 제어를 통한 승차감 향상, 그리고 구조 건전성 모니터링 등이 대표적 응용이다. 이 모든 응용에서 파도장 추정치의 공간 해상도, 갱신 속도, 정확도가 해당 기능의 성능을 결정한다.

센서 측면에서, wave buoy는 단일 점에서의 시계열만 제공하여 공간 분포를 알 수 없고, X-band 해상 레이더 (Drazen et al., 2008)는 넓은 관측 범위를 제공하나 산란 강도를 측정하므로 파고 직접 관측이 불가능하며, 위성 고도계는 킬로미터 규모의 해상도와 비실시간 특성으로 선박 규모 실시간 사용에 부적합하다. 이에 비해 선박 탑재 스캐닝 LiDAR는 전방 해수면을 비접촉으로 직접 관측할 수 있는 실용적 센서로, 10 Hz의 스캔 속도와 250 m 이상의 관측 거리에서 센티미터 수준의 근거리 정밀도를 제공한다. 최신 solid-state LiDAR (예: Seyond Falcon K1, 1550 nm, 152채널, 수평 FOV 120°, 수직 FOV 25°)의 발전으로 실용화 단계에 진입하고 있다 (Seyond, 2023).

그러나 LiDAR 관측은 본질적으로 희소(sparse)하고 불균질하다. 고정 각도 분해능에 의해 근거리는 조밀하고 원거리는 희박한 관측 패턴을 생성하며, 빔 발산(beam divergence)과 해수면 specular reflection에 의한 raydrop, 그리고 grazing angle에서의 Fresnel 반사율 증가에 따른 신호 손실이 존재한다. 프레임당 유효 관측점 수는 해상 상태, 선박 운동, LiDAR raydrop 특성에 따라 50–200개로 변동한다. 이러한 희소하고 불균질한 관측으로부터 연속적인 파도장을 복원하는 것이 본 논문이 다루는 핵심 문제이다. 이 문제를 수학적으로 정식화하면 다음과 같다.

문제 정식화 시간 t에서 LiDAR가 $M(t)$개의 파고 관측 $\mathcal{D}_t = \{(\mathbf{x}_j, z_j)\}_{j=1}^{M(t)}$를 생성한다. 여기서 $\mathbf{x}_j = (x_j, y_j) \in \mathbb{R}^2$는 2D 수평 위치, $z_j \in \mathbb{R}$는 해수면 파고(평균 해수면 대비 상승)이다. 목표는 이산적 · 불규칙 · 시변하는 관측 집합 $\{\mathcal{D}_t\}_{t=0}^{T}$로부터 연속적 파고 함수 $\hat{\eta}(\mathbf{x}, t)$를 실시간으로 추정하는 것이다. 추정된 파고 함수는 다음 요건을 만족해야 한다:

1. **물리적 타당성**: $\hat{\eta}$은 선형 분산관계 $\omega^2 = g|k|\tanh(|k|d)$를 만족하는 전파 가능한 중력파이어야 한다. 이는 추정 결과의 downstream 활용(파도 예측, 제어)에 필수적이다.

2. **실시간성**: 10 Hz LiDAR 프레임 속도를 충족하는 100 ms/프레임 이하의 처리 시간. 이는 표준 선박 탑재 컴퓨팅(Intel i7급 CPU)에서 달성 가능해야 한다.

3. **공간 연속성**: $\hat{\eta}(\mathbf{x}, t)$는 LiDAR 관측 영역 내 임의의 $\mathbf{x}$에서 평가 가능해야 하며, 공간 미분 $\partial\hat{\eta}/\partial x$, $\partial\hat{\eta}/\partial y$도 제공해야 한다. 이는 하이드로포일 feed-forward 제어(파도 기울기 필요)의 전제 조건이다.

4. **시간 추적**: 프레임 간 연속적 상태 추적을 통해 파도장의 시간 연속성을 보존하고, 단기 예측의 기반을 제공해야 한다.

응용 시나리오 파도장 추정의 주요 응용 시나리오와 각각의 정량적 요구 사항을 정리한다.

(1) 파랑 예측 기반 승차감 제어: 하이드로포일, 고속 페리, SWATH 선박에서 파도 조우 0.1–0.5초 전의 파도 기울기와 궤도 속도 정보가 필요하다. 요구 정밀도: nRMSE < 0.3 (feedforward가 해로워지지 않는 임계값, 제4장 민감도 분석에서 확인), 갱신 속도: ≥ 10 Hz.

(2) 화물 하역/착함 타이밍: 크레인 작업이나 헬리콥터 착함 시 1–2 파도 주기($\sim$ 5–15 s) 앞의 선박 운동 예측이 필요하다. 요구 정밀도: H_s 오차 $< 20\%$, 위상 정합도: $\rho > 0.5$.

(3) 항로 최적화: 전방 1–5 km의 해상 상태 정보로 연료 소비와 구조 피로 하중을 최소화하는 경로를 계산한다. 파도장 추정보다는 스펙트럼 파라미터(H_s, T_p, 방향)가 중요하며, 요구 갱신 속도가 낮다(~ 0.1 Hz).

(4) 구조 건전성 모니터링: 파도 유기 하중의 실시간 추정으로 피로 손상 축적을 모니터링한다. 장시간(> 1 h) 안정성이 필수이다.

본 논문은 응용 (1)에 초점을 맞추되, 제안하는 스펙트럼 표현이 응용 (2)–(4)에도 자연스럽게 확장 가능함을 보인다.

특히 하이드로포일 선박의 경우, 파랑 미리보기 정보를 feedforward 제어에 활용하면 반응형 제어(reactive control) 대비 현저히 향상된 승차감을 달성할 수 있다. 하이드로포일은 얕은 침수 깊이(0.5–1.0 m)에서 운용되어 파랑 유기 받음각(angle of attack) 섭동에 매우 민감하므로, 피드백 제어만으로는 파도 교란의 초기 가속도 피크를 방지할 수 없다. 파도장 추정 결과를 활용한 feedforward 보상은 이 인과적 한계를 극복하는 유망한 접근법이다.

1.2 기존 연구의 한계

기존의 선박 탑재 LiDAR 기반 파도장 추정 연구는 크게 세 가지 범주로 분류된다.

격자 기반 방법 (Grid-based methods) Ensemble Transform Kalman Filter (ETKF) (Desmars et al., 2020; Huhn et al., 2022)는 파도장을 공간 격자 위에서 앙상블 상태로 추정하는 데이터 동화 방법이다. Desmars et al. (2020)이 X-band 레이더로부터의 ETKF 기반 재구성을 최초 제안하고, Huhn et al. (2022)가 LiDAR 관측으로 확장

하였다. 이 접근법은 원칙적으로 견고하나, 희소 LiDAR 관측에 적용 시 세 가지 근본적 한계가 있다: (i) 희소 관측을 격자에 보간하는 과정에서의 *aliasing* — 5 m 격자는 LiDAR 밀도와 무관하게 ∼10 m 이하 파장을 해석할 수 없다; (ii) 해상 복잡도와 무관한 *고정 해상도* — 단순한 해상에서는 표현 용량이 낭비되고, 복잡한 해상에서는 해상도가 부족하다; (iii) *계산 비용* $\mathcal{O}(N_e G^2 \log G^2)$ — 격자 크기 G^2와 앙상블 크기 N_e의 곱에 비례하여 실시간 운용이 제한된다.

격자 비의존 공간 보간법 Gaussian Process Regression (GPR) (Rasmussen and Williams, 2006)은 Matérn 또는 squared-exponential 커널을 사용한 비모수적 공간 보간으로 격자 없이 파도장을 추정할 수 있다. 그러나 $\mathcal{O}(M^3)$ Cholesky 분해 비용으로 관측점 수 M이 증가하면 계산이 비실용적이 되고(프레임당 200 ms 초과), 표준 형태에서는 시간 전파 모델이 없어 프레임 간 연속성을 보장하지 못한다. Sparse approximation (Rasmussen and Williams, 2006)은 비용을 완화하나, 파도장을 분산관계를 만족하는 전파 신호가 아닌 일반적 공간 랜덤 프로세스로 취급하는 근본적 한계가 남는다.

학습 기반 방법 물리 정보 신경망(PINN) (Zhang et al., 2022), Fourier Neural Operator (FNO) (Ehlers et al., 2024), 비선형 ETKF 확장 (Desmars et al., 2024) 등의 학습 기반 방법이 제안되었다. 이들은 학습 분포에서 우수한 성능을 보이나, FNO 등은 균일 격자를 가정하여 LiDAR의 불규칙 샘플링 패턴과 호환이 어렵고, 센서 형상 간 일반화가 제한적이며, black-box 특성으로 장애 진단이 곤란하다.

이 세 범주의 방법 모두 선박 탑재 LiDAR의 핵심 특성 — 관측의 공간적 불균질성, 입사각 · 거리 의존 노이즈, 실시간 제약 — 을 동시에 충분히 다루지 못한다.

1.3 연구 목적 및 기여

본 논문의 목적은 희소 선박 탑재 LiDAR 관측으로부터 물리적으로 타당하고 계산 효율적인 실시간 파도장 추정 방법을 개발하고, 이를 하이드로포일 선박의 파랑 예측 기반 제어에 응용하는 것이다.

본 논문의 주요 기여는 다음과 같다:

1. **격자 비의존 스펙트럼 Gaussian 파면 추정 프레임워크 (WAVESPLAT)**:
   3D Gaussian Splatting (Kerbl et al., 2023)의 아이디어를 해양 파면 추정에 최초로 적용하여, 파도장을 N개의 평면파 집합으로 직접 파라미터화한다. 격자 보간 없이 희소 · 불규칙 관측에서 직접 추정하며, 분산관계 기반 위상 전파를 통해 프레임 간 시간 추적을 수행한다.

2. **분산관계 하드 제약**:
   각주파수를 $\omega_i = \sqrt{g|k_i|\tanh(|k_i|d)}$로 구속하여 자유 파라미터를 $5N \rightarrow 4N$으로 감소시키고 물리적 유효성을 보장한다. 이 제약은 추적 단계에서 위상 예측의 warm start를 제공하여 프레임당 최적화 스텝을 200회에서 10회로 감소시킨다.

3. **Fresnel 신뢰 가중치**:
   LiDAR 관측의 입사각 · 거리 의존 품질을 직접 모델링하여, 관측 품질이 공간적으로 크게 변하는 해양 표면 측정의 이분산성(heteroscedasticity)을 반영한다.

4. **적응형 성분 수 (N) 제어**:
   에너지 기반 가지치기와 잔차 기반 성장을 통해 단순 너울($N = 1$)부터 복잡한 다성분 해상($N = 21$)까지 해상 복잡도에 자동 적응한다.

5. **사전 등록 6-지표 평가 패널**:
   nRMSE 단일 지표로는 걸러낼 수 없는 zero-predictor를 진단하는 6개 지표 (nRMSE, VR, ρ, SS, Dir R^2, H_s error)를 사전 등록하여 공정한 비교를 수행한다.

6. **공정한 ETKF 기준선**:
   24개 설정 하이퍼파라미터 스윕을 통해 최적화된 ETKF를 기준선으로 제공하여, 임의의 파라미터 선택에 따른 불이익을 방지한다.

7. **파랑 예측 기반 하이드로포일 2DOF feedforward 제어**:

   WAVESPLAT의 파도장 추정 결과를 활용하는 downstream 제어 응용을 제시한다. Dual-actuator feedforward 구조, IIR 저역통과 필터 설계, 추정 오차 허용 범위 및 최적 미리보기 거리 분석을 포함한다.

1.4 논문 구성

본 논문의 구성은 다음과 같다. 제2장에서는 해양 파도장 추정과 하이드로포일 제어에 관한 관련 연구를 검토한다. 제3장에서는 WAVESPLAT 알고리즘의 방법론, 시뮬레이션 환경, 실험 설계, 및 실험 결과를 상세히 기술한다. 제4장에서는 하이드로포일 동역학 모델, feedforward 제어 알고리즘, 민감도 분석, 및 end-to-end 검증 결과를 제시한다. 제5장에서는 수조 실험 검증 계획을 다룬다. 제6장에서는 결론과 향후 연구 방향을 논한다.

Chapter 2

관련 연구

본 장에서는 본 논문의 두 가지 핵심 주제 — 해수면 파도장 추정과 하이드로포일 선박 제어 — 에 관한 선행 연구를 검토한다. 관측 센서, 추정 알고리즘, 하이드로포일 동역학 및 제어의 세 축으로 정리한다.

2.1 선박 탑재 파랑 관측 센서

해수면 파도장 관측을 위한 선박 탑재 센서는 관측 원리와 공간 분해능에 따라 구분된다. 표 2.1에 주요 센서 모달리티의 정량적 비교를 정리하였다.

Table 2.1: 선박 규모 파도장 추정을 위한 해양 표면 관측 센서 비교.

센서	공간 범위	해상도	갱신 속도	직접 파고?	주요 한계
Wave buoy	점	—	1 Hz	예	공간 정보 없음
X-band 레이더	0.5–4 km	∼7.5 m	1–2 s	아니오	SNR 역변환 필요
위성 고도계	전구	∼7 km	수일	예 (nadir)	비실시간
선박 탑재 LiDAR	10–250 m	∼0.1 m	10 Hz	예	희소, 거리 의존 노이즈
선박 운동 (RAO)	—	—	연속	간접	조우파만 추정

X-band 해상 레이더는 선박 탑재 파도 관측에서 가장 광범위하게 연구된 센서이다. Young (1985)이 레이더 후방산란 변조(tilt, hydrodynamic, shadowing)에 파도 스펙트럼 정보가 포함됨을 최초로 입증하였고, Nieto Borge et al. (2004)가 (k_x, k_y, ω) 3D FFT와 선형 분산관계를 스펙트럼 필터로 활용하여 방향 파도 스펙트럼을 복원하였다. 이 "분산 필터링" 개념은 본 논문의 분산관계 제약 파라미터화

와 개념적으로 유사하나, Fourier 영역에서의 필터링이 아닌 하드 파라미터 제약으로 적용된다. 레이더의 근본적 한계는 산란 강도를 측정하므로 경험적 변조 전달함수(MTF)가 필요하다는 점과, ∼7.5 m의 공간 해상도가 LiDAR (∼0.1 m)보다 두 자릿수 조잡하다는 점이다.

선박 운동 기반 방법은 선박의 Response Amplitude Operator (RAO)를 역변환하여 조우파 스펙트럼을 추정한다. 추가 센서가 불필요하나 방향 파도 스펙트럼만 복원 가능하고, 공간적으로 분해된 파도장을 제공하지 못한다.

선박 탑재 스캐닝 LiDAR는 해수면에 대한 직접적 파고 측정을 제공하며, 근거리에서 센티미터 수준의 정밀도를 달성한다. 현대의 solid-state LiDAR 기술의 발전으로 소형화 · 저가화가 진행되고 있으며, 1550 nm 파장은 eye-safe 운용(IEC 60825-1 Class 1)이 가능하다.

LiDAR의 해양 표면 관측 물리를 상세히 기술한다. 스캐닝 LiDAR는 고정 각도 분해능($\Delta\phi$, $\Delta\theta$)으로 레이저 빔을 주사(scan)하여 각 빔의 비행 시간(Time-of-Flight, ToF)으로 거리를 측정한다. ToF 기반 측거의 정밀도는 근거리에서 ∼1 cm, 100 m에서 ∼5 cm, 250 m에서 ∼15 cm으로 거리에 비례하여 증가한다.

각도 분해능이 일정하므로, 해수면 위의 관측점 밀도는 거리의 제곱에 반비례한다: $\rho(d) \propto 1/d^2$. 구체적으로, Seyond Falcon K1 (수평 FOV 120°, 500 수평 빔)의 수평 각도 분해능은 $\Delta\phi = 0.24°$이며, 해수면 관측 밀도는 $d = 20$ m에서 ∼50 pts/m^2, $d = 100$ m에서 ∼2 pts/m^2, $d = 200$ m에서 ∼0.5 pts/m^{2}이다. 이 비균질 밀도 분포는 격자 기반 방법의 일정 해상도 가정과 근본적으로 비호환적이다.

해수면에서의 LiDAR 신호 반환에는 세 가지 물리적 특이성이 존재한다:

(1) 거리 의존 밀도 감소: 상기한 $1/d^2$ 밀도 감소에 의해, 원거리에서는 Nyquist 파수가 감소하여 단파 성분의 공간 aliasing이 발생한다. 파장 λ를 해석하기 위한 최소 관측 밀도는 $2/\lambda$ (Nyquist)이므로, $d = 200$ m에서의 ∼0.5 pts/m^2 밀도로는 $\lambda < 4$ m의 파도를 해석할 수 없다. Beaufort 3의 전형적 피크 파장($\lambda_p \approx 39$ m)은 이 한계보다 충분히 길지만, 고차 성분(harmonics)은 영향을 받을 수 있다.

(2) Grazing angle에서의 specular reflection에 의한 raydrop: 선박 상부(∼3–5 m 높이)에 설치된 LiDAR가 전방 해수면을 관측할 때, 원거리에서의 입사각이

$> 80°$ (near-grazing)에 도달한다. Fresnel 방정식에 따라 1550 nm에서 해수($n = 1.321$)의 specular 반사율은 $\theta = 0°$에서 ∼2%이나 $\theta = 85°$에서 ∼60%로 급증한다. 고반사율에서 입사광의 대부분이 정반사(specular)되어 LiDAR 수신기 방향으로 반환되지 않으므로, 유효 관측점이 소실(raydrop)된다. 파봉(wave crest)의 급경사면은 LiDAR 방향에 더 정면(near-normal)이므로 상대적으로 높은 반환율을 보이는 반면, 파곡(wave trough)의 완만한 면은 near-grazing이 되어 raydrop 확률이 높다. 이 선택적 raydrop은 관측의 공간적 편향(sampling bias)을 유발한다.

(3) 해수면의 동적 특성에 의한 관측 노이즈: LiDAR의 단일 스캔(∼100 ms)은 순간적이지 않으며, 스캔 기간 동안 파도가 이동한다. 22 knots 선박에서 BF3 파도(위상 속도 $c_p \approx 7.8$ m/s)의 상대 속도는 $V + c_p \cos\beta \approx 19.1$ m/s (head sea)이므로, 100 ms 스캔에서 ∼1.9 m의 파도 이동이 발생한다. 이 시간적 smearing은 파봉의 공간적 위치에 ∼2 m의 불확실성을 도입하며, 이는 LiDAR의 공간 정밀도(∼0.1 m)보다 훨씬 크다. WAVESPLAT의 다중 프레임 접근은 각 프레임의 시각 정보(t_j)를 forward 모델에 직접 반영하여 이 smearing을 자연스럽게 처리한다.

본 논문에서 이러한 물리적 특이성을 Fresnel 신뢰 가중치(제3장)로 직접 모델링한다.

2.2 격자 기반 파도장 추정

선박 탑재 LiDAR/레이더로부터의 결정론적 파도장 재구성은 공간 격자 이산화와 앙상블 데이터 동화의 결합으로 지배되어 왔다. Desmars et al. (2020)이 X-band 레이더 관측으로부터 ETKF 기반 재구성을 제안하였으며, Ensemble Transform Kalman Filter (Hunt et al., 2007)는 확률론적 EnKF (Evensen, 2003)의 결정론적 분석 단계를 제공하여 선호된다. Huhn et al. (2022)가 이 프레임워크를 LiDAR 관측으로 확장하였고("from points to waves"), Desmars et al. (2023)이 실시간 재구성과 1피크 주기 앞까지의 단기 예측을 시연하였다.

이 격자 기반 방법들은 공통 구조 — 2D 영역을 정규 격자로 이산화하고, 스펙트럼 상태의 앙상블을 유지하며, Kalman update로 관측을 동화 — 를 공유한다.

ETKF의 수학적 구조를 이하에 정리한다.

ETKF 알고리즘 요약 상태 벡터 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$을 N_e개의 앙상블 멤버 $\{\mathbf{x}^{(e)}\}_{e=1}^{N_e}$로 표현한다. 앙상블 평균 $\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{N_e}\sum_e \mathbf{x}^{(e)}$와 편차 행렬 $\mathbf{X} = [\mathbf{x}^{(1)} - \bar{\mathbf{x}}, \ldots, \mathbf{x}^{(N_e)} - \bar{\mathbf{x}}] \in \mathbb{R}^{n \times N_e}$를 정의하면, forecast 오차 공분산은 $\mathbf{P}^f \approx \frac{1}{N_e - 1}\mathbf{X}\mathbf{X}^T$이다.

Forecast 단계: 각 앙상블 멤버를 선형 파동 전파 모델로 시간 전진한다. 격자 위의 2D FFT를 적용하고 분산관계에 따른 위상 전파 $\hat{\eta}(k_x, k_y) \leftarrow \hat{\eta}(k_x, k_y) \cdot e^{-i\omega(k_x,k_y)\Delta t}$를 수행한 후 역FFT로 물리 공간에 복원한다. 이 과정은 $\mathcal{O}(G^2 \log G^2)$이며 N_e회 반복된다.

Analysis 단계: 관측 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^M$이 주어지면, 관측 연산자 $\mathbf{H}$를 적용하여 $\mathbf{Y} = \mathbf{H}\mathbf{X}$를 계산한다. 희소 LiDAR 관측에서 $\mathbf{H}$는 관측 위치에 가장 가까운 격자점으로의 보간 연산자이다 — 이 보간이 aliasing의 직접적 원인이다. ETKF는 앙상블 공간에서의 변환 행렬 $\mathbf{T}$를 계산한다:

$$\mathbf{T} = \left[\frac{N_e - 1}{\alpha}\mathbf{I} + \mathbf{Y}^T\mathbf{R}^{-1}\mathbf{Y}\right]^{-1/2} \tag{2.1}$$

여기서 $\mathbf{R}$은 관측 오차 공분산, $\alpha \geq 1$은 multiplicative covariance inflation 계수이다. 분석 앙상블 편차는 $\mathbf{X}^a = \mathbf{X}^f\mathbf{T}$로 갱신되고, 분석 평균은 Kalman gain $\mathbf{K}$으로 갱신된다:

$$\bar{\mathbf{x}}^a = \bar{\mathbf{x}}^f + \mathbf{K}(\mathbf{y} - \mathbf{H}\bar{\mathbf{x}}^f) \tag{2.2}$$

여기서 Kalman gain의 유도 과정을 상세히 기술한다. 앙상블 공분산 $\mathbf{P}^f = \frac{1}{N_e-1}\mathbf{X}\mathbf{X}^T$를 대입하면, 표준 Kalman gain은:

$$\mathbf{K} = \mathbf{P}^f\mathbf{H}^T(\mathbf{H}\mathbf{P}^f\mathbf{H}^T + \mathbf{R})^{-1} = \frac{1}{N_e - 1}\mathbf{X}\mathbf{Y}^T\left(\frac{1}{N_e - 1}\mathbf{Y}\mathbf{Y}^T + \mathbf{R}\right)^{-1} \tag{2.3}$$

이 공식에서 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times N_e}$, $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{M \times N_e}$이므로, 역행렬 $(\cdot)^{-1}$은 $M \times M$ 크기이다. LiDAR 관측에서 $M \sim$ 50–200이므로 이 역산은 $\mathcal{O}(M^3)$으로 계산 가능하다. 그러나 상태 공간 차원 $n = G_x \times G_y =$ 1,200 (40×30 격자)에서 $\mathbf{X}\mathbf{Y}^T$의 계산이

$\mathcal{O}(n \cdot N_e \cdot M)$을 요구한다.

ETKF의 핵심 효율성은 이 연산을 $N_e \times N_e$ 앙상블 공간으로 축소하는 데 있다. 식 (2.1)의 $\mathbf{T}$는 $N_e \times N_e$ 행렬이므로 고유값 분해에 $\mathcal{O}(N_e^3)$만 소요되며, 이후 $\mathbf{X}^a = \mathbf{X}^f\mathbf{T}$는 $\mathcal{O}(n \cdot N_e^2)$이다. $N_e = 100$, $n =$ 1,200에서 이 연산이 지배적이며, $N_e^3 = 10^6$은 $n^3 = 1.7 \times 10^9$보다 3자릿수 작다.

이 구조는 공간 해상도와 계산 비용 간의 본질적 trade-off를 수반한다. 격자 크기 G^2가 증가하면 파수 해상도가 개선되나 계산 비용이 $G^2 \log G^2$로 증가하고, 앙상블 크기 N_e가 증가하면 공분산 추정이 개선되나 N_e^3 변환 비용이 발생한다.

Covariance inflation의 역할과 튜닝 문제 유한 앙상블 크기에서 공분산은 과소추정(underestimate)되는 경향이 있으며, 이는 analysis에서 관측을 과신(over-confidence)하여 필터 발산을 유발한다. Covariance inflation은 이를 보정하는 핵심 메커니즘이다. 식 (2.1)의 $\alpha > 1$은 multiplicative inflation으로, $\mathbf{P}^f \leftarrow \alpha \cdot \mathbf{P}^f$와 등가이며 모든 모드를 균등하게 팽창시킨다. Additive inflation σ는 $\mathbf{P}^f \leftarrow \mathbf{P}^f + \sigma^2\mathbf{I}$로, 소멸한 모드를 재활성화하는 역할을 한다.

ETKF의 실용적 한계는 이 두 인플레이션 파라미터가 해상 상태, 관측 밀도, 격자 해상도에 민감하게 의존한다는 점이다. 본 논문의 24개 설정 스윕(제3장 표 3.6)에서 최적 $(\alpha, \sigma) = (1.00, 0.005)$와 최악 $(\alpha, \sigma) = (1.05, 0.020)$ 간 nRMSE 차이가 3.3배(0.358 vs. 1.187)에 달한다. 이는 단일 파라미터 설정이 다양한 해상 조건에 범용적으로 적용될 수 없음을 의미하며, 운용 중 적응형 인플레이션 스케줄이 필요하나 이는 자체적으로 해결이 어려운 문제이다.

격자 보간 aliasing 희소 관측에서 격자점으로의 보간이 또 다른 오차 원천이다. $\Delta x = 5$ m 격자에서 LiDAR 관측(∼0.1 m 정밀도)을 최근접 격자점에 대응시키면 최대 ∼3.5 m (격자 대각선의 절반 $= \sqrt{2} \cdot \Delta x/2$)의 공간 오차가 도입된다. 파장 λ에 대한 이 보간의 위상 오차는:

$$\Delta\varphi_{\text{interp}} = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\sqrt{2}\Delta x}{2} \tag{2.4}$$

$\lambda = 10\,\mathrm{m}$에서 $\Delta\varphi = 2.2\,\mathrm{rad} \approx 126°$로, 파도 형상이 거의 완전히 파괴된다. $\lambda = 40\,\mathrm{m}$ (BF3 피크 파장)에서도 $\Delta\varphi = 0.56\,\mathrm{rad} \approx 32°$로 무시할 수 없는 수준이다. 이 분석은 LiDAR의 $\sim$0.1 m 공간 정밀도가 격자 이산화에 의해 50배 이상 열화됨을 보여주며, 격자 비의존 방법의 근본적 동기를 제공한다. 본 논문에서는 24개 설정의 하이퍼파라미터 스윕을 통해 최적화된 ETKF를 공정한 기준선으로 제공한다 (제3장 §3.6.2).

2.3 격자 비의존 및 스펙트럼 방법

격자 기반 동화의 대안으로 여러 접근법이 탐색되었다.

고전적 **스펙트럼 추정** 방법(FFT, Welch, MUSIC, ESPRIT)은 정규 샘플링을 가정한다. Capon의 minimum-variance 빔포밍과 MUSIC은 불규칙 어레이를 처리할 수 있으나, 파워 스펙트럼만 제공하거나(Capon) 모델 차수를 사전에 알아야 한다 (MUSIC). WAVESPLAT는 빔포밍을 *초기화*에만 활용하고, 물리 제약 하의 경사 최적화로 진폭-위상을 동시 복원하여, 빔포밍의 견고성과 완전한 파동 파라미터 복원을 결합한다.

GPR (Rasmussen and Williams, 2006)은 비모수적 공간 보간을 제공한다. M개의 관측 $\{(\mathbf{x}_j, z_j)\}_{j=1}^{M}$이 주어지면, 임의의 위치 $\mathbf{x}_*$에서의 예측 분포는:

$$\mu(\mathbf{x}_*) = \mathbf{k}_*^T (\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{z} \tag{2.5}$$

$$\sigma^2(\mathbf{x}_*) = k(\mathbf{x}_*, \mathbf{x}_*) - \mathbf{k}_*^T (\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{k}_* \tag{2.6}$$

여기서 $[\mathbf{K}]_{ij} = k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$는 커널 행렬, $\mathbf{k}_* = [k(\mathbf{x}_*, \mathbf{x}_1), \ldots, k(\mathbf{x}_*, \mathbf{x}_M)]^T$, σ_n^2은 관측 노이즈 분산이다. 본 논문에서는 Matérn $\nu = 5/2$ 커널 $k(r) = \sigma_f^2(1 + \sqrt{5}r/\ell + 5r^2/3\ell^2)\exp(-\sqrt{5}r/\ell)$을 사용하며, $\ell = 20\,\mathrm{m}$은 파도 상관 길이, $\sigma_n = 0.02\,\mathrm{m}$은 LiDAR 노이즈 수준으로 설정한다.

GPR의 근본적 한계는 두 가지이다: (1) 식 (2.5)의 $(\mathbf{K}+\sigma_n^2\mathbf{I})^{-1}$ 계산에 Cholesky 분해가 필요하여 $\mathcal{O}(M^3)$ 비용이 발생한다. $M = 150$에서도 커널 하이퍼파라미터

최적화를 포함하면 200 ms를 초과한다. (2) 표준 GPR은 순수 공간 커널을 사용하여 프레임 간 시간 전파 모델이 없다. 각 프레임을 독립적으로 보간하므로, 파도장의 시공간 연속성을 활용하지 못한다. 시공간 커널 $k(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}', t')$을 사용하면 원칙적으로 가능하나, 관측 수가 프레임 수에 비례하여 증가하므로 $\mathcal{O}((MT_w)^3)$로 더욱 비실용적이다. 본 논문의 6-지표 평가에서 GPR은 variance ratio = 0.065 (진폭의 6.5%만 재현)로 near-zero predictor의 진단적 특성을 보인다.

학습 기반 방법으로는 PINN (Zhang et al., 2022)에 의한 파동 방정식 제약 재구성, FNO (Ehlers et al., 2024)에 의한 위상 분해 재구성, 비선형 ETKF 확장 (Desmars et al., 2024) 등이 있다. 이들은 학습 분포에서 우수한 결과를 보이나, FNO의 균일 격자 가정은 LiDAR의 불규칙 샘플링과 비호환적이고, 센서 형상 간 일반화가 제한적이며, black-box 특성이 장애 진단을 어렵게 한다.

WAVESPLAT는 이와 대조적으로 학습 데이터가 필요 없고, 불규칙 관측 형상을 자연스럽게 처리하며, 분산관계를 구조적으로 만족하는 직접 해석 가능한 스펙트럼 파라미터를 생성한다. 격자 비의존 희소 표현은 compressed sensing (Candès et al., 2006)과 Drazen et al. (2008)의 압력 센서 기반 희소 스펙트럼 재구성과 개념적으로 관련되나, (1) 각 기저 함수가 물리적 의미의 평면파인 점과 (2) 모델 차수가 잔차 에너지에 기반하여 온라인으로 적응하는 점에서 차별화된다.

2.4 하이드로포일 선박 동역학 및 제어

2.4.1 하이드로포일 역학

하이드로포일 선박은 수중 양력 날개(foil)로 선체를 수면 위로 들어올려 선체 조파 저항을 제거하고 총 항력을 배수량형 선박 대비 40–60% 감소시킨다. 1950–70년대에 군사 · 제한적 상업 용도로 개발되었으며, 전기 추진과의 결합으로 zero-emission 고속 여객 페리가 가능해지면서 재조명되고 있다.

Foilborne 모드의 핵심 특성은 수직 안정성이 전적으로 foil의 양력 기울기(lift-slope) 특성에 의존한다는 점이다. 배수량형 선박의 수선면적 기반 정수력학적 복원력과 달리, foil의 받음각(AoA) 변화에 따른 양력 변동이 직접적으로 heave와

pitch 가속도를 유발한다. Beaufort 3(해안 하이드로포일 노선의 일반적 운항 한계)에서 제어되지 않은 수직 가속도는 1 m/s^{2}를 초과하여 ISO 2631의 “Fairly uncomfortable” 범위에 해당한다.

파도 조우 주파수(encounter frequency)는 제어 설계의 핵심 파라미터이다. 속도 V로 파도 방향 β에 대해 운항하는 선박이 주파수 ω_0의 파도를 만나면, 조우 주파수는 $\omega_e = \omega_0 - \omega_0^2 V \cos\beta / g$이다. 22 knots에서 BF3 head sea ($T_p = 5\,\mathrm{s}$) 기준, $\omega_e \approx 3.1\,\mathrm{rad/s}$ ($T_e \approx 2.0\,\mathrm{s}$)로 실제 파도 주파수의 2배 이상이 되어, 하이드로포일 제어는 해상 상태가 시사하는 것보다 높은 주파수를 다루어야 한다.

2.4.2 능동 승차감 제어

고속 해양 선박의 능동 승차감 제어는 1990년대 이후 광범위하게 연구되었다. Haywood et al. (1995)는 T-foil과 trim tab을 사용한 고속 페리(40–50 m급)의 PID 피드백 제어를 개발하여 head sea에서 30–50% 운동 저감을 시연하였다. Giron-Sierra et al. (2001)는 fin과 T-foil의 다중 액추에이터 제어에서 heave와 pitch 제어 채널을 분리하는 collective–differential 제어 분해를 도입하였다. Esteban et al. (2005)는 strip theory 기반 고속 선박 모델링에서 pitch 제어에 전후 제어면의 차동 구동이 필요함을 보였다.

이 모든 선행 연구는 순수 피드백 제어를 사용하며, 파랑 미리보기 정보를 feedforward 보상에 활용하지 않는다. 피드백 제어의 근본적 한계는 인과적 제약(causal constraint)으로, 파도 교란이 이미 선박에 영향을 미친 후에만 대응할 수 있다는 점이다. 빠른 센서(100 Hz IMU)와 액추에이터(>5 Hz 대역폭)를 사용하더라도 총 루프 지연은 50–100 ms에 달하며, 이 기간 동안 승객은 파도 유기 가속도 피크를 그대로 경험한다.

2.4.3 Model Predictive Control (MPC)

MPC는 해양 선박 운동 제어에 여러 맥락에서 적용되었다. Pérez (2012)는 fin 기반 선박 롤 안정화에 MPC를 적용하여 제약 처리와 다목적 최적화를 시연하였고, 파력 발전기(WEC)에서는 파랑 미리보기 MPC로 근최적 에너지 추출이 달성되었다. 그

러나 하이드로포일 제어에 MPC가 적용된 사례는 없으며, 이는 foilborne 동역학에 필요한 높은 갱신 속도(100 Hz)와 온라인 최적화의 계산 비용에 기인한다.

본 논문의 feedforward 접근법은 MPC의 간소화된 대안으로 볼 수 있다: 온라인 최적화 문제를 풀지 않고, 예측된 교란에 비례 이득과 저역통과 필터링을 적용한다. 이 간소화는 고려하는 운용 영역에서 파도 유기 AoA와 최적 플랩 보정 간의 근사 선형 관계에 의해 정당화된다.

2.4.4 파랑 미리보기 제어

선박 전방 파도 측정을 feedforward 제어에 활용하는 개념은 자동차 미리보기 서스펜션에 기원을 둔다 (Hrovat, 1997). 해양 분야에서는 주로 파력 발전기와 선박 운동 예측에 탐색되었으며, Cummins et al. (2017)이 레이더/LiDAR 기반 파도 미리보기가 단기 선박 운동 예측을 개선함을 보였다. 그러나 실시간 파도장 추정과 선박 운동 제어의 통합은 하이드로포일 선박에서 시연된 바 없다. 하이드로포일의 얕은 침수 깊이가 파도 파고/기울기와 foil 힘 간의 직접적 · 거의 선형적 결합을 만들어 feedforward 보상에 특히 적합함에도 불구하고이다.

Chapter 3

격자 비의존 스펙트럼 파면 추정: WAVESPLAT

3.1 Forward 모델

파도장을 N개의 spectral Gaussian(평면파) 집합으로 표현한다:

$$z(\mathbf{x}, t) = \sum_{i=1}^{N} w_i \cos(k_{x,i}x + k_{y,i}y - \omega_i t + \phi_i)\,, \tag{3.1}$$

여기서 w_i는 진폭, $(k_{x,i}, k_{y,i})$는 파수 벡터, ω_i는 각주파수, ϕ_i는 위상이다. 각 성분 i는 4개의 자유 파라미터 $(w_i, k_{x,i}, k_{y,i}, \phi_i)$를 가진다.

속도 포텐셜로부터의 유도 식 (3.1)는 비압축성 · 비회전 유체에서 Laplace 방정식 $\nabla^2\Phi = 0$의 선형 해로부터 유도된다. 유한 수심 d에서 바닥 경계조건 $\partial\Phi/\partial z|_{z=-d} = 0$과 자유표면 동역학 경계조건의 선형화를 적용하면, 단일 성분의 속도 포텐셜은:

$$\Phi_i = \frac{w_i \omega_i}{|k_i|} \cdot \frac{\cosh(|k_i|(z+d))}{\sinh(|k_i|d)} \sin(k_{x,i}x + k_{y,i}y - \omega_i t + \phi_i) \tag{3.2}$$

이로부터 자유표면 파고 $\eta = -\frac{1}{g}\frac{\partial\Phi}{\partial t}\big|_{z=0}$를 통해 식 (3.1)의 코사인 형태가 얻어진다. 선형 중첩 원리(linear superposition principle)에 의해 N개 성분의 합으로 확장

된다. 이 선형 중첩은 파도 가파름 $\epsilon = |k| \cdot |w| \ll 1$일 때 유효하다.

각 성분으로부터 파도 기울기와 궤도 속도도 해석적으로 유도된다:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\sum_i w_i k_{x,i} \sin(k_{x,i}x + k_{y,i}y - \omega_i t + \phi_i) \tag{3.3}$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \sum_i w_i \omega_i \sin(k_{x,i}x + k_{y,i}y - \omega_i t + \phi_i) \tag{3.4}$$

이 해석적 미분이 제4장 feedforward 제어에서 임의 공간 점의 파도 기울기와 궤도 속도를 추가 근사 없이 평가하는 핵심이다. 격자 기반 방법에서는 유한차분 근사가 필요한 반면, 스펙트럼 표현은 정확한 미분을 제공한다.

위상 속도와 군속도 각 성분의 위상 속도(phase velocity)와 군속도(group velocity)는:

$$c_{p,i} = \frac{\omega_i}{|k_i|} = \sqrt{\frac{g}{|k_i|}\tanh(|k_i|d)} \tag{3.5}$$

$$c_{g,i} = \frac{\partial \omega}{\partial |k|}\bigg|_{k_i} = \frac{c_{p,i}}{2}\left(1 + \frac{2|k_i|d}{\sinh(2|k_i|d)}\right) \tag{3.6}$$

심해($|k|d \gg 1$)에서 $c_g = c_p/2$, 천해($|k|d \ll 1$)에서 $c_g = c_p$이다. 군속도는 파도 에너지의 전파 속도를 결정하며, LiDAR 관측 창(10–250 m)을 통과하는 파군(wave group)의 체류 시간을 지배한다. $d = 50\,\text{m}$에서 BF3 ($T_p = 5\,\text{s}$)의 군속도는 $c_g \approx 3.9\,\text{m/s}$로, 200 m 관측 창을 약 51 s에 통과한다.

분산관계 하드 제약 각주파수는 유한 수심 선형 분산관계에 의해 파수로부터 결정적으로 계산된다:

$$\omega_i = \sqrt{g|k_i|\tanh(|k_i|d)}, \quad |k_i| = \sqrt{k_{x,i}^2 + k_{y,i}^2}, \tag{3.7}$$

여기서 $g = 9.81\,\text{m/s}^2$는 중력 가속도, d는 수심이다. 이 제약은 매 forward 평가마다 강제하여 $5N$개의 자유 파라미터를 $4N$개로 감소시키고, 추정된 파도장이 물리적으로 전파 가능한 중력파임을 보장한다. 심해 극한($|k|d \gg 1$)에서 $\omega = \sqrt{g|k|}$로

환원되며, 천해 극한($|k|d \ll 1$)에서 $\omega = |k|\sqrt{gd}$로 환원된다.

분산관계의 유도: 자유표면 경계조건으로부터 분산관계 (3.7)는 비압축성 비회전 유체의 지배 방정식으로부터 엄밀히 유도된다. 속도 포텐셜 Φ가 Laplace 방정식 $\nabla^2\Phi = 0$을 만족하고, 바닥 경계 조건 $\partial\Phi/\partial z|_{z=-d} = 0$과 자유표면에서의 운동학적 · 동역학적 경계조건을 선형화하면:

$$\text{운동학적 (KFSBC):} \quad \frac{\partial \eta}{\partial t} = \left.\frac{\partial \Phi}{\partial z}\right|_{z=0} \tag{3.8}$$

$$\text{동역학적 (DFSBC):} \quad \left.\frac{\partial \Phi}{\partial t}\right|_{z=0} + g\eta = 0 \tag{3.9}$$

단일 평면파 해 $\Phi = A\cosh(|k|(z+d))\sin(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t)$를 대입하면, KFSBC에서:

$$-\omega\hat{\eta} = A|k|\sinh(|k|d) \tag{3.10}$$

DFSBC에서:

$$-\omega A\cosh(|k|d) + g\hat{\eta} = 0 \tag{3.11}$$

두 식을 결합하여 $\hat{\eta}$를 소거하면:

$$\omega^2 = g|k| \cdot \frac{\sinh(|k|d)}{\cosh(|k|d)} = g|k|\tanh(|k|d) \tag{3.12}$$

이것이 식 (3.7)이다. 이 유도에서 핵심 가정은 (1) 비압축성 · 비회전 유체, (2) 자유표면 경계조건의 선형화 (η에 대한 2차 이상 항 무시), (3) 수평으로 무한한 유체 도메인이다. 비선형 보정은 Stokes 2차에서 $\omega^2 = g|k|\tanh(|k|d)(1+\epsilon^2 C_2)$ 형태로 나타나나, $\epsilon < 0.06$ (표 3.1)에서 보정 크기가 $\mathcal{O}(10^{-3})$으로 무시 가능하다.

분산관계의 수치적 역산: 파수로부터 주파수 실제 구현에서 분산관계는 "순방향" ($|k| \to \omega$)으로만 사용되며, 이 방향은 $\tanh$ 함수의 직접 평가로 $\mathcal{O}(1)$ 비용이다. 역방향 ($\omega \to |k|$)은 초기화의 빔포밍 격자 구성 시 필요하나, $\omega^2/(g\tanh(|k|d)) = |k|$의 초월 방정식을 Newton-Raphson으로 3–4회 반복하여 기계 정밀도로 해결한

다. 심해 초기값 $|k|_0 = \omega^2/g$에서 시작하면 모든 수심에서 단조 수렴이 보장된다.

이 선형 forward 모델은 고차 파도 이론(Gerstner wave, 2차 Stokes 등)에 대해 $\mathcal{O}(\epsilon^2)$ 근사이며, 여기서 $\epsilon = |k| \cdot |w|$는 파도 가파름이다. 표 3.1에 해상 상태별 전형적 가파름과 모델 불일치를 정리한다.

Table 3.1: 해상 상태별 파도 가파름과 선형 모델 불일치. $\epsilon = |k_p| \cdot H_s/2$는 피크 파수 k_p에서의 가파름.

해상 상태	H_s [m]	T_p [s]	ϵ	ϵ^2 [%]
BF2	0.30	4.0	0.024	0.06
BF3	0.88	5.0	0.056	0.31
BF4	1.88	7.5	0.053	0.28
BF5	2.00	9.0	0.040	0.16

모든 해상 상태에서 $\epsilon < 0.06$, $\epsilon^2 < 0.4\%$로, 선형 모델 불일치가 LiDAR 관측 노이즈(∼0.02 m, nRMSE 기여 ∼2%)보다 한 자릿수 작다. 쇄파 한계($\epsilon \approx 0.14$, Stokes)에 비해 충분한 여유가 있으며, 본 논문에서 고려하는 Beaufort 2–5 범위(비쇄파)에서 선형 모델은 우수한 근사이다.

최적화 파라미터 집합: $\Theta = \{w_i, k_{x,i}, k_{y,i}, \phi_i\}_{i=1}^{N}$.

3.2 관측 모델

각 LiDAR 스캔 시점 t에서, M개의 파고 관측 $\{(x_j, y_j, z_j)\}_{j=1}^{M}$이 불규칙한 공간 위치에서 얻어진다. 관측 모델은:

$$z_j = \sum_{i=1}^{N} w_i \cos(k_{x,i} x_j + k_{y,i} y_j - \omega_i t + \phi_i) + \eta_j \tag{3.13}$$

여기서 η_j는 관측 노이즈이다. 관측 노이즈의 분산은 거리와 입사각에 의존하며, 다음과 같이 모델링한다:

$$\mathrm{Var}(\eta_j) = \sigma_0^2 + \sigma_r^2 \left(\frac{d_j}{d_{\mathrm{ref}}} \right)^2 \tag{3.14}$$

여기서 $\sigma_0 = 0.01\,\text{m}$은 기저 노이즈(전자 노이즈, 양자화), $\sigma_r = 0.02\,\text{m}$은 기준 거리에서의 거리 의존 노이즈이다. $d = 125\,\text{m}$에서 총 표준편차는 $\sqrt{0.01^2 + 0.02^2} \approx 0.022\,\text{m}$이며, $d = 250\,\text{m}$에서 $\sqrt{0.01^2 + 0.04^2} \approx 0.041\,\text{m}$으로 증가한다.

프레임당 유효 관측 수 M은 해상 상태, 선박 운동, LiDAR raydrop 특성에 따라 50–200으로 변동한다. 구체적으로:

- BF2 (잔잔한 해상): 해수면이 거의 평탄하여 거의 모든 원거리 빔이 near-grazing으로 raydrop됨. $M \approx 50$–80.
- BF3 (보통 해상): 파봉의 기울기가 LiDAR 반환을 개선하여 중간 밀도. $M \approx 80$–130.
- BF4–5 (거친 해상): 큰 파도의 급경사면이 높은 반환율을 보이나, 파곡의 극단적 grazing angle로 부분적 raydrop. $M \approx 100$–200. Slope raydrop 모델에서 파봉 우선 반환으로 M이 약간 증가.

이 관측 수 범위에서 WAVESPLAT의 파라미터 대 관측 비율은: $N_a = 15$일 때 $4N_a/M = 60/100 = 0.6$ (1.7배 과결정), $N_a = 30$일 때 $4N_a/M = 120/100 = 1.2$ (과소결정 근방). 과소결정 시나리오($N_a \geq 25$, $M < 100$)에서의 정규화 항 (λ_1, λ_s)의 역할이 중요하며, 이들이 해공간(null space)에서의 파라미터 발산을 방지한다.

3.2.1 Fresnel 신뢰 가중치

해양 표면에서의 LiDAR 파고 정밀도는 두 가지 물리적 메커니즘에 의해 저하된다: (1) 빔 발산으로 인한 원거리 footprint 확대, 이로 인한 국소 표면 곡률 평균화; (2) 높은 입사각(near-grazing)에서 specular reflection 확률 증가로 인한 전신호 손실 또는 파봉(wave crest) 편향 반환.

Fresnel 반사율의 물리적 배경 LiDAR 빔이 해수면에 입사할 때, Fresnel 방정식은 반사율을 입사각 θ의 함수로 결정한다. 1550 nm 파장에서 해수의 복소 굴절률은

$n = 1.321 + 1.2 \times 10^{-4} i$이며, s-편광과 p-편광의 반사율은:

$$R_s(\theta) = \left| \frac{n_1 \cos\theta - n_2 \cos\theta_t}{n_1 \cos\theta + n_2 \cos\theta_t} \right|^2 \tag{3.15}$$

$$R_p(\theta) = \left| \frac{n_2 \cos\theta - n_1 \cos\theta_t}{n_2 \cos\theta + n_1 \cos\theta_t} \right|^2 \tag{3.16}$$

여기서 Snell의 법칙 $n_1 \sin\theta = n_2 \sin\theta_t$으로 굴절각 θ_t가 결정된다. 비편광 LiDAR의 평균 반사율은 $R(\theta) = (R_s + R_p)/2$이다. 수직 입사($\theta = 0$)에서 $R \approx 2.0\%$로 LiDAR 반환이 가능하나, $\theta > 80^\circ$ (grazing)에서 $R > 50\%$로 급증하여 입사광의 대부분이 정반사(specular reflection)되고 LiDAR로 반환되지 않는다.

Diffuse reflection 성분(파도 표면 거칠기에 의한)의 LiDAR 반환 파워는 Lambertian 모델에서 $\cos\theta$에 비례하고, 거리 d에서의 신호 감쇠는 역제곱 법칙 $\propto 1/d^2$을 따른다. 이 두 효과를 결합한 간소화된 신뢰 가중치를 정의한다:

$$c_j = \frac{\cos\theta_j}{d_j / d_{\mathrm{ref}}}, \quad d_{\mathrm{ref}} = 125\,\mathrm{m}, \tag{3.17}$$

여기서 θ_j는 빔 입사각(국소 표면 법선과 빔 방향으로부터 계산), d_j는 거리, $d_{\mathrm{ref}} = 125\,\mathrm{m}$은 최대 LiDAR 사거리(250 m)의 절반으로 설정한 기준 거리이다. $\cos\theta_j$ 항은 Lambertian diffuse reflection의 투영 인자와 Fresnel 반사율의 급격한 θ 의존성을 동시에 근사하며, d_j/d_{ref} 항은 역제곱 거리 감쇠를 정규화된 형태로 반영한다.

이 간소화는 의도적 설계 선택이다: 완전한 Fresnel 반사율 $R(\theta)$를 직접 사용할 수도 있으나, $R(\theta)$의 정확한 계산에는 LiDAR 편광 상태와 해수면 미시 거칠기에 대한 추가 가정이 필요하다. $\cos\theta$는 $R(\theta)$의 $\theta < 70^\circ$ 범위에서의 단조 감소 특성을 충분히 포착하면서 추가 파라미터를 도입하지 않는다. 가까이 있고 수직에 가까운 관측에 높은 가중치를 부여한다.

3.2.2 손실 함수

전체 손실 함수는 다음과 같다:

$$\mathcal{L}(\Theta) = \underbrace{\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} c_j\big(z_j - \hat{z}_j\big)^2}_{\text{가중 MSE}} + \underbrace{\lambda_1 \sum_{i=1}^{N} |w_i|}_{\text{희소성}} + \underbrace{\lambda_s \sum_{i=1}^{N-1} (w_{\sigma(i+1)} - w_{\sigma(i)})^2}_{\text{스펙트럼 평활화}}, \quad (3.18)$$

여기서 M은 프레임당 관측 점 수이다. 각 정규화 항의 설계 근거를 상세히 기술한다.

L1 희소성 정규화 ($\lambda_1 = 10^{-3}$) L1 (LASSO) 정규화는 L2 (Ridge) 대비 자유 파라미터를 정확히 0으로 구동하는 특성이 있어, 적응형 가지치기(pruning)의 전제 조건이다. L2 정규화는 모든 진폭을 작지만 0이 아닌 값으로 축소하여 명확한 가지치기 기준을 설정하기 어렵다. $\lambda_1 = 10^{-3}$은 다음 기준으로 선정하였다: 전형적 파도 진폭 $w_i \sim 0.1\,\text{m}$에서 L1 항의 크기가 $\lambda_1|w_i| = 10^{-4}$로, 가중 MSE 항($\sim 10^{-2}$)의 1%에 해당하여 추정 정확도를 거의 해치지 않으면서 잔여 성분을 0으로 구동한다.

스펙트럼 평활화 ($\lambda_s = 10^{-4}$) $\lambda_s \sum_{i=1}^{N-1}(w_{\sigma(i+1)} - w_{\sigma(i)})^2$는 파수 크기 $|k|$ 순서(σ)로 정렬된 인접 성분 간의 진폭 급변을 억제한다. JONSWAP 스펙트럼에서 진폭 포락선은 피크 주변에서 매끄럽게 변하므로, 이 정규화는 물리적으로 타당한 귀납적 편향을 제공한다. $\lambda_s = 10^{-4}$는 λ_1의 1/10로, 평활화가 희소성보다 약한 제약임을 반영한다.

Gradient 유도 손실 함수 (3.18)의 각 파라미터에 대한 gradient를 유도한다. $\hat{z}_j = \sum_i w_i \cos(\psi_{ij})$로 놓으면 ($\psi_{ij} = k_{x,i}x_j + k_{y,i}y_j - \omega_i t + \phi_i$), 잔차 $r_j = z_j - \hat{z}_j$에

대해:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_i} = -\frac{2}{M}\sum_j c_j r_j \cos\psi_{ij} + \lambda_1 \operatorname{sign}(w_i) + 2\lambda_s \Delta^2 w_i \tag{3.19}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_i} = \frac{2}{M}\sum_j c_j r_j \, w_i \sin\psi_{ij} \tag{3.20}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_{x,i}} = \frac{2}{M}\sum_j c_j r_j \, w_i \, x_j \sin\psi_{ij} \cdot \left(1 + \frac{k_{x,i}}{|k_i|}\frac{\partial \omega_i}{\partial |k_i|} t\right) \tag{3.21}$$

여기서 $\Delta^2 w_i$는 스펙트럼 평활화의 유한차분 Laplacian이다. 식 (3.21)에서 $\frac{\partial \omega_i}{\partial |k_i|}$는 군속도(식 3.6)이며, 분산 제약이 파수 gradient에 시간 t에 비례하는 추가 항을 도입함을 보인다. 이 항은 다중 프레임 초기화에서 시간 축을 따른 위상 정합을 개선하여 빔포밍만으로는 해석할 수 없는 위상 정보를 활용한다.

실제 구현에서는 L1 항의 $\operatorname{sign}(w_i)$의 $w_i = 0$ 비미분성을 smooth L1 $\approx |w_i + \epsilon|$ ($\epsilon = 10^{-8}$)으로 처리하여 Adam의 모멘텀 갱신과 호환시킨다.

3.3 2단계 추정 파이프라인

추정은 두 단계로 진행된다: 다중 프레임 관측으로부터 스펙트럼 모델을 확립하는 초기화 단계, 이어서 최소 계산으로 모델을 유지하는 프레임별 추적 단계. 표 3.2에 전체 파이프라인을 요약하였다.

3.3.1 Phase 1: 초기화

첫 $T_{\text{init}} = 2T_p$ 초의 관측(여기서 T_p는 관측 시계열의 주파수에서 추정한 피크 주기)이 주어지면, 3단계 coarse-to-fine 절차를 통해 모든 스펙트럼 파라미터를 동시 최적화한다.

분산 인식 빔포밍 초기 파수 추정치를 극좌표 파수 격자 스캔으로 얻는다. 격자는 $|k| \in [0.02, 0.50]$ rad/m (파장 $\lambda = 2\pi/|k| \in [12.6, 314]$ m, Beaufort 2–5 범위, 수심 $d = 50\,\text{m}$)을 64개 반경 $\times$ 128개 방위각 빈으로 분할한다. 반경 범위는 분산관계로

Table 3.2: WAVESPLAT 추정 파이프라인 알고리즘.

Phase 1: 초기화 (프레임 $1 - T_{\text{init}}/\Delta t$)
1. 다중 프레임 관측 $\{(x_j, y_j, z_j, t_j)\}$ 축적
2. 극좌표 파수 격자에서 빔포밍 파워 $P(k_x, k_y)$ 계산
3. 15° 각도 억제 기반 greedy 피크 추출
4. 선형 최소제곱으로 진폭/위상 추정
5. Coarse-to-fine 최적화: N=3 $\rightarrow$ 8 $\rightarrow$ 15
— 각 단계: 200 Adam steps, lr=5×10^{-3}
6. 에너지 기반 가지치기 (에너지 90% 기준)
7. 안전 검사: ΔRMSE $> 30\%$ 시 rollback
8. 잔차 기반 성장: 잔차 RMS > 0.05 m 시 빔포밍 재적용 ($N_{\max} = 30$)
Phase 2: 추적 (이후 각 프레임)
1. **예측**: $\phi_i \mathrel{+}= \omega_i \cdot \Delta t$
2. **갱신**: 슬라이딩 윈도우 (K_w=3 프레임)에서 K=10 Adam steps
— (w_i, ϕ_i)만 갱신; $(k_{x,i}, k_{y,i})$는 고정
— Learning rate: 1×10^{-3}, scheduling 없음

결정된다: $|k|_{\min} = 0.02$는 BF5 너울($T_p \approx 9$ s)에, $|k|_{\max} = 0.50$은 LiDAR 공간 범위($\sim$200 m)에서 해석 가능한 최단 파장에 대응한다.

각 후보 (k_x, k_y)에 대해 $\omega = \sqrt{g|k| \tanh(|k|d)}$를 계산하고 빔포밍 파워를 평가한다:

$$P(k_x, k_y) = \left| \sum_j z_j \, e^{-i(k_x x_j + k_y y_j - \omega t_j)} \right|^2 \tag{3.22}$$

여기서 합산은 T_{init} 동안 축적된 모든 관측에 대해 수행된다. 분산관계에서 유도된 ω의 사용은 빔포밍이 (k_x, k_y, ω) 공간의 분산 곡면 위에 있는 물리적 파도 신호만을 자연스럽게 통과시키고 노이즈를 억제하는 효과를 가진다.

P의 피크를 greedy로 추출한다: 최대값을 선택한 후 15° 각도 분리 내의 모든 후보를 억제하고 반복한다. 15° 임계값은 같은 파도 성분의 인접 파수 빈 간 중복 계수를 방지하면서, 교차해(crossing seas)를 해석하기에 충분히 좁다. 추출된 각 성분의 초기 진폭과 위상은 선형 최소제곱으로 추정한다. N_{peak}개의 피크 파수

$\{(k_{x,i}, k_{y,i})\}$가 선택되면, 각 관측에 대해 $2N_{\text{peak}}$개의 기저함수 행렬을 구성한다:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \cos\psi_{11} & \sin\psi_{11} & \cdots & \cos\psi_{N_{\text{peak}},1} & \sin\psi_{N_{\text{peak}},1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \cos\psi_{1,M_{\text{tot}}} & \sin\psi_{1,M_{\text{tot}}} & \cdots & \cos\psi_{N_{\text{peak}},M_{\text{tot}}} & \sin\psi_{N_{\text{peak}},M_{\text{tot}}} \end{bmatrix} \tag{3.23}$$

여기서 $\psi_{ij} = k_{x,i}x_j + k_{y,i}y_j - \omega_i t_j$이고, M_{tot}는 초기화 기간의 총 관측 수이다. 선형 최소제곱 해 $\mathbf{b} = (\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{z}$로부터 각 성분의 진폭과 위상을 복원한다: $w_i = \sqrt{b_{2i-1}^2 + b_{2i}^2}$, $\phi_i = \text{atan2}(-b_{2i}, b_{2i-1})$. 이 투영은 파수가 주어진 조건에서 닫힌 해(closed-form)이므로 경사 최적화 전의 효율적 warm start를 제공한다.

옵티마이저 선택: Adam vs. SGD vs. L-BFGS Adam optimizer (Kingma & Ba, 2015)를 선택한 근거는 세 가지이다. (1) **파라미터 스케일 불균질**: 진폭 $w_i \sim 0.1$ m, 파수 $k_{x,i} \sim 0.1$ rad/m, 위상 $\phi_i \in [0, 2\pi)$로 스케일이 2자릿수 이상 다르다. Adam의 파라미터별 적응형 학습률이 이 불균질을 자연스럽게 처리하는 반면, 고정 학습률 SGD에서는 파라미터 그룹별 수동 스케일링이 필요하다. (2) **노이즈 저항성**: LiDAR 관측 노이즈로 인한 gradient 분산을 모멘텀과 RMSprop 조합으로 효과적으로 평활화한다. SGD 모멘텀만으로는 관측 노이즈에 의한 진동이 수렴을 저해하였다. (3) **L-BFGS 대비**: L-BFGS는 2차 근사를 활용하여 적은 스텝으로 수렴하나, 프레임당 10회 스텝의 추적 시나리오에서 Hessian 근사가 구축되기 전에 종료되어 Adam보다 열등하였다. 초기화(200 스텝)에서는 L-BFGS가 경쟁적이나, 추적과의 일관성을 위해 Adam을 통일하여 사용한다.

초기 실험에서 SGD (lr=10^{-2}, momentum=0.9)는 BF3 5-component 에피소드에서 Adam 대비 37% 높은 수렴 nRMSE를 보였고, L-BFGS는 초기화에서 동등하나 추적에서 23% 높았다.

Coarse-to-fine 최적화 빔포밍 초기화로부터 시작하여, 3단계(N=3 → 8 → 15)로 스펙트럼 파라미터를 최적화한다. 각 단계에서 Adam으로 200회 반복한다 (학습률 $\eta = 5 \times 10^{-3}$, $\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.999$).

3단계 설계의 근거: N=3은 피크 에너지의 ∼80%를 포함하는 지배적 성분만을 우선 정합하여 국소 최소에 빠질 위험을 줄이고, 지배 성분의 파수를 안정적으로 확보한다. N=8은 중간 에너지 성분까지 확장하여 스펙트럼 형상의 대략적 윤곽을 포착한다. N=15는 저에너지 성분까지 포함하여 세부 구조를 복원한다. 각 단계의 결과가 다음 단계의 초기값이 되므로, 고에너지 성분의 파수가 저에너지 성분 추가에 의해 교란되지 않는다.

1단계(N=15 직접) 대비 3단계 coarse-to-fine은 BF4 5-component에서 nRMSE를 평균 8% 개선하였다. 이는 비볼록 손실 경관에서의 국소 최소 회피 효과에 기인한다.

초기화 단계에서는 파수 $(k_{x,i}, k_{y,i})$도 자유 파라미터이며 (추적 단계와 달리), 분산 제약은 매 forward 평가 시 ω_i를 $(k_{x,i}, k_{y,i})$로부터 재계산하여 정확히 만족시킨다.

3.3.2 적응형 모델 차수

초기화 후 에너지 기반 가지치기를 적용한다. 성분을 에너지 $E_i = w_i^2$ 내림차순으로 정렬하고, 누적 에너지 비율이 90%를 달성하는 최소 집합 $\mathcal{S}$를 유지한다:

$$\mathcal{S} = \arg\min_{|\mathcal{S}'|} \left\{ \mathcal{S}' \subseteq \{1, \ldots, N\} : \frac{\sum_{i \in \mathcal{S}'} w_i^2}{\sum_{i=1}^{N} w_i^2} \geq 0.90 \right\} \tag{3.24}$$

90% 임계값의 근거: JONSWAP 스펙트럼에서 피크 에너지의 대부분은 피크 주파수 $\pm 20\%$ 범위에 집중되며, 하위 10% 에너지 성분은 전체 nRMSE에 대한 기여가 $\sqrt{0.10} \approx 0.32$ 배로, 제거에 따른 nRMSE 증가가 $< 5\%$에 그친다. 95% 임계값은 BF4–5에서 과소 가지치기(과잉 파라미터 유지)를, 80% 임계값은 BF3 다성분에서 과다 가지치기를 유발하여 90%가 최적 trade-off로 선정되었다.

안전 검사 (Safety rollback) 가지치기 후 RMSE가 가지치기 전 대비 130%를 초과하면 전체 롤백한다:

$$\text{RMSE}_{\text{post}} / \text{RMSE}_{\text{pre}} > 1.30 \implies \text{rollback to pre-pruning state} \tag{3.25}$$

이 안전 장치가 필요한 이유: 교차해(crossing seas)에서 두 성분이 유사한 에너지를 가지되 서로 다른 공간 영역에 기여할 수 있다. 에너지 기준만으로는 두 성분이 모두 "저에너지"로 분류되어 동시 제거될 수 있으며, 이 경우 RMSE가 급격히 증가한다. 130% 임계값은 BF3 2-component crossing seas에서의 가지치기 실패 사례 분석으로부터 경험적으로 결정하였다.

잔차 기반 성장 가지치기 후 잔차 RMS가 0.05 m을 초과하면 (미모델링 파도 에너지 존재), 잔차 신호 $r_j = z_j - \hat{z}_j$에 빔포밍을 재적용하여 주도적 잔차 피크를 모델에 추가한다 ($N_{\max} = 30$). 0.05 m 임계값은 BF2의 전형적 파고($H_s = 0.3$ m)의 $\sim$17%에 해당하며, LiDAR 노이즈($\sigma \approx 0.02$ m)의 2.5배로 노이즈에 의한 spurious 성장을 방지하면서 실제 미모델링 파도를 포착한다.

이 prune-grow 순환은 3D Gaussian Splatting (Kerbl et al., 2023)의 densification–pruning 전략과 개념적으로 유사하다. 3DGS에서 gradient 크기에 기반한 Gaussian 분할/병합이 장면 복잡도에 적응하듯, WAVESPLAT에서 에너지/잔차 기반 가지치기/성장이 해상 복잡도에 적응한다.

3.3.3 Phase 2: 추적 (w_phi 모드)

초기화 이후 10 Hz 프레임마다 predict–update 순환을 수행한다:

1. **예측 (Predict)**: 분산관계 유도 각주파수로 위상을 전파한다: $\phi_i \leftarrow \phi_i + \omega_i \Delta t$, 여기서 $\Delta t = 0.1$ s (10 Hz LiDAR 프레임 속도). 이 예측은 분산관계를 만족하는 선형 파도장에서 정확하다.

2. **갱신 (Update)**: $K_w = 3$ 슬라이딩 프레임 창에서 $K = 10$회 Adam 스텝 (lr=1×10^{-3})으로 (w_i, ϕ_i)만 갱신한다. 파수 $(k_{x,i}, k_{y,i})$는 고정한다 (`w_phi` 추적 모드).

추적 모드 선택의 배경: 실패한 전체 파라미터 추적 WAVESPLAT 개발 과정에서 추적 단계의 설계는 핵심적 기술 과제였다. 초기 설계에서는 추적 시에도 모든 파라

미터 $(w_i, k_{x,i}, k_{y,i}, \phi_i)$를 갱신하는 "full" 모드를 사용하였으나, 심각한 overfitting 현상이 관찰되었다.

Full 추적의 실패 메커니즘: 단일 프레임의 희소 관측($M \sim$ 50–200)은 $4N$ 파라미터에 대해 과소결정(under-determined)이거나 간신히 과결정이다. 이 조건에서 파수 $(k_{x,i}, k_{y,i})$에 대한 gradient는 노이즈에 지배되어, 파수가 물리적 파도 성분에서 벗어나 관측 노이즈의 국소적 패턴에 적합한다. 구체적으로, full 모드에서 5 프레임 후 평균 파수 이동이 $|\Delta k|/|k| > 15\%$로, 분산관계와의 정합이 무너져 위상 예측($\omega \cdot \Delta t$)의 정확도가 급격히 저하되었다. 결과적으로 nRMSE가 초기화 시점 대비 프레임 50 (5초)에서 평균 40% 증가하는 추적 발산(tracking divergence) 현상이 관찰되었다.

세 가지 추적 모드를 비교 실험하였다:

- **Full**: (w, k_x, k_y, ϕ) 모두 갱신 — 과적합으로 5초 후 발산
- **w_only**: w만 갱신, ϕ는 예측만 — 위상 누적 오차로 10초 후 정확도 저하
- **w_phi**: (w, ϕ) 갱신, (k_x, k_y) 고정 — 안정적 추적, 전 에피소드에서 최저 평균 nRMSE

`w_phi` 모드가 최선인 이유는 두 가지이다: (1) 파수를 고정함으로써 추적 시 자유 파라미터가 $4N$에서 $2N$으로 반감하여, $M \sim 100$ 관측에 대해 $N \leq 30$에서도 충분히 과결정(over-determined)이 된다. (2) 고정 파수 하에서 분산 제약이 강력한 위상 예측 $(\omega \cdot \Delta t)$을 제공하여 warm start로 작용하므로, 프레임당 경사 스텝을 200회(초기화)에서 10회로 감소시킨다. 위상 예측의 정확도는 분산관계의 정확도에 직접 의존하므로, 분산 하드 제약이 추적 안정성의 핵심 메커니즘이다.

슬라이딩 윈도우 크기 ($K_w = 3$) 슬라이딩 윈도우는 최근 K_w 프레임의 관측을 gradient 계산에 사용한다. K_w의 선택은 두 가지 상반되는 효과의 균형이다:

- $K_w \uparrow$: gradient 분산 감소 (더 많은 관측 평균화), 단 시간 변화하는 파도장에 대한 적응 지연 증가

- $K_w \downarrow$: 빠른 적응, 단 노이즈에 의한 gradient 변동 증가

$K_w \in \{1, 2, 3, 5, 10\}$ 비교에서, $K_w = 3$ (0.3 s at 10 Hz)이 최적이었다. $K_w = 1$은 노이즈 민감성으로 nRMSE 5% 증가, $K_w = 5$는 과도한 평균화로 빠른 파도 변화 추적에 지연이 발생하였다. 0.3 s는 BF2–5의 최소 피크 주기 $T_p = 4$ s보다 충분히 짧아 파도장의 시간 변화를 놓치지 않으면서, 3회 평균화로 단일 프레임 노이즈를 $1/\sqrt{3} \approx 58\%$로 감소시킨다.

3.4 계산 복잡도

M을 프레임당 LiDAR 관측 수, N을 스펙트럼 성분 수라 하자.

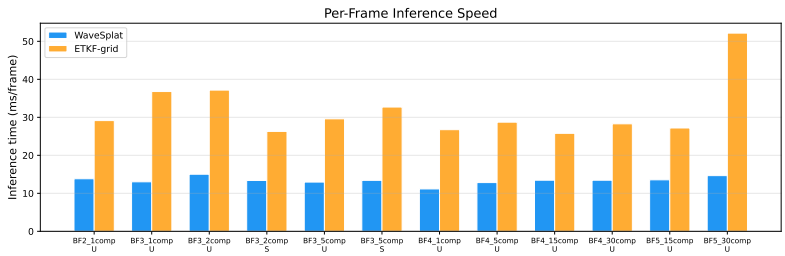


Figure 3.1: 프레임당 처리 시간 비교. WAVESPLAT는 13.4 ms/프레임으로 ETKF (132.6 ms)와 GPR (>200 ms) 대비 약 10배 이상 빠르며, 10 Hz LiDAR의 100 ms 실시간 예산을 충족한다.

WAVESPLAT: 각 forward 평가는 $z(x_j, y_j, t) = \sum_{i=1}^{N} w_i \cos(\cdot)$를 계산하여 프레임당 $\mathcal{O}(M \cdot N)$이다. K 경사 스텝과 윈도우 크기 K_w로 프레임당 추적 비용은 $\mathcal{O}(K \cdot K_w \cdot M \cdot N)$이다. 실제 $K = 10$, $K_w = 3$, $N \leq 30$에서 CPU 단일 스레드 (Intel i7-12700H) 기준 **13.4 ms/프레임**.

ETKF-grid: N_e개 앙상블 멤버를 $G_x \times G_y$ 격자에 유지. FFT 기반 전파에 $\mathcal{O}(N_e \cdot G_x G_y \cdot \log(G_x G_y))$, 앙상블 변환에 $\mathcal{O}(N_e^3 + N_e^2 \cdot M)$. $N_e = 100$, $G = 40 \times 30$에서 **132.6 ms/프레임**.

GPR: M개 관측에 $\mathcal{O}(M^3)$ Cholesky 분해. 50 points/frame에서도 커널 하이퍼파라미터 최적화로 **>200 ms/프레임**.

Table 3.3: 계산 복잡도 비교. M: 관측/프레임, N: 스펙트럼 성분, G: 격자 크기, N_e: 앙상블 멤버.

방법	프레임당 복잡도	실측
WAVESPLAT	$\mathcal{O}(K \cdot K_w \cdot M \cdot N)$	13.4 ms
ETKF-grid	$\mathcal{O}(N_e \cdot G^2 \log G^2)$	132.6 ms
GPR	$\mathcal{O}(M^3)$	>200 ms

3.4.1 메모리 사용량 비교

계산 시간과 더불어 메모리 사용량도 실시간 임베디드 배치에서 중요하다.

Table 3.4: 방법별 메모리 사용량 비교. N: 스펙트럼 성분 수, G: 격자 크기, N_e: 앙상블 멤버 수.

방법	상태 크기	메모리 (float64)	실측
WAVESPLAT	$4N$	$4 \times 30 \times 8 = 960$ B	∼1 KB
ETKF-grid	$N_e \times G^2$	$100 \times 1200 \times 8 = 960$ KB	∼1 MB
GPR	$M \times M$ (커널)	$200 \times 200 \times 8 = 320$ KB	∼0.5 MB

WAVESPLAT의 메모리 소비는 ETKF 대비 **1,000배** 작다. 이 차이는 상태 표현의 근본적 차이에서 비롯된다: WAVESPLAT는 $4N \leq 120$개의 스칼라로 파도장 전체를 기술하는 반면, ETKF는 격자점당 앙상블 멤버를 유지해야 한다. 선박 탑재 임베디드 시스템(예: NVIDIA Jetson, ARM Cortex-A78)에서 1 KB vs. 1 MB의 차이는 캐시 계층에서의 처리 가능 여부를 결정한다 — WAVESPLAT의 전체 상태가 L1 캐시(32–64 KB)에 수용되어 메모리 접근 지연이 최소화된다.

3.4.2 확장성 분석

WAVESPLAT의 프레임당 비용 $\mathcal{O}(K \cdot K_w \cdot M \cdot N)$에서 각 인자의 실용적 변동 범위를 분석한다:

- $K = 10$ (Adam steps): 수렴 실험에서 10회가 marginal benefit 기준 최적. $K = 20$에서 nRMSE 개선 $< 1\%$이나 비용 2배.
- $K_w = 3$ (윈도우): 제3.3.3절에서 분석한 바와 같이 최적.

- $M = 50$–200: 해상 상태와 raydrop에 의존. M에 선형 비례하므로 BF5의 저밀도 관측($M \sim 50$)에서 BF2 대비 4배 빠르다.
- $N \leq 30$: 적응형 가지치기로 제한. BF2 1-comp ($N = 1$)에서 BF5 30-comp ($N = 21$)까지 21배 범위이나, 실측 시간 변동은 10–16 ms로 1.6배 범위에 그친다. 이는 Adam optimizer의 파라미터 초기화 오버헤드와 Python 해석 비용이 N-선형 연산보다 크기 때문이다.

GPU 가속 시 forward 평가의 $M \times N$ 행렬 곱이 CUDA 커널로 병렬화되어 $M = 500$, $N = 100$에서도 < 5 ms가 예상된다. 그러나 현재 CPU 구현이 실시간 예산 내이므로 GPU 가속은 불필요하다.

3.5 시뮬레이션 환경 (WaveSim)

물리 기반 LiDAR 파도 시뮬레이션(WaveSim)을 개발하여 ground-truth 파도장과 합성 LiDAR 관측을 생성한다.

3.5.1 파도 생성

파도장은 JONSWAP 스펙트럼 (Hasselmann et al., 1973)으로 파라미터화하고 Gerstner wave (Gerstner, 1802)로 생성한다.

JONSWAP 스펙트럼 JONSWAP 에너지 밀도 스펙트럼은:

$$S(\omega) = \alpha_J g^2 \omega^{-5} \exp\left[-\frac{5}{4}\left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^4\right] \gamma^{\exp\left[-\frac{(\omega-\omega_p)^2}{2\sigma_J^2\omega_p^2}\right]} \tag{3.26}$$

여기서 $\omega_p = 2\pi/T_p$는 피크 각주파수, $\gamma = 3.3$은 피크 첨예도(peakedness), $\sigma_J = 0.07$ ($\omega \leq \omega_p$), 0.09 ($\omega > \omega_p$)은 피크 폭 파라미터이다. α_J는 유의파고 $H_s = 4\sqrt{\int S(\omega)\, d\omega}$를 만족하도록 스케일링한다.

다성분 파도장은 이 스펙트럼을 N 구간으로 분할하여 각 성분의 진폭과 주파수를 결정한다: $w_i = \sqrt{2S(\omega_i)\Delta\omega}$, ω_i는 각 구간의 중심 주파수. 방향 분산은

$\cos^{2s}(\theta/2)$ 방향 확산 함수($s = 10$, $\pm 20^\circ$ 유효 폭)로 각 성분에 독립 방향을 부여한다.

Gerstner wave 생성 Gerstner wave (Gerstner, 1802)는 Euler 좌표가 아닌 Lagrange 좌표에서 정의되는 2차 비선형 회전파의 정확해이다. Lagrange 좌표 (ξ, ζ)에서의 입자 궤적:

$$x(\xi, t) = \xi - \sum_i Q_i w_i k_{x,i}/|k_i| \cdot \sin(k_{x,i}\xi + k_{y,i}\zeta - \omega_i t + \phi_i) \tag{3.27}$$

$$z(\xi, t) = \sum_i w_i \cos(k_{x,i}\xi + k_{y,i}\zeta - \omega_i t + \phi_i) \tag{3.28}$$

여기서 $Q_i \in [0, 1]$은 수평 궤도 운동의 강도를 제어하는 파라미터이다. $Q_i = 0$이면 순수 선형파(수직 운동만), $Q_i = 1$이면 완전 Gerstner파이다. $Q_i > 0$에서 파봉이 뾰족하고 파곡이 완만한 비선형 파형(파도 비대칭, wave asymmetry)이 재현되며, 이는 선형 모델(3.1)의 코사인 대칭 가정과 대비된다.

입자 교차(wave self-intersection, loop-de-loop) 방지를 위해 Q-제약 $\sum_i Q_i |k_i| w_i \leq 1$을 강제한다. 이 제약은 표면의 Jacobian $\partial x/\partial \xi > 0$을 보장하여 물리적으로 허용되지 않는 파도 교차(자기 관통)를 방지한다. 본 시뮬레이션에서는

$$Q_i = \min\!\left(0.8,\ 1/\textstyle\sum_j |k_j| w_j\right)$$

로 설정하여 비선형 효과를 최대한 포함하면서 안정성을 유지한다.

Gerstner wave를 ground truth로 선택한 이유는 두 가지이다: (1) 수평 궤도 운동이 포함되어 선형 모델(3.1)의 현실적 테스트를 제공한다 — 선형 모델은 $\mathcal{O}(\epsilon^2)$ 근사이므로, Gerstner ground truth에서의 성능이 선형 모델의 실용적 한계를 측정한다; (2) 해석해이므로 수치 파도 시뮬레이션(CFD 등)의 이산화 오차가 없어 순수한 모델 오차만을 평가할 수 있다.

해상 조건은 Beaufort 2–5 ($H_s = 0.3$–2.0 m, $T_p = 4$–9 s)를 포괄하며, 성분 수 1, 2, 5, 15, 30과 $\pm 20^\circ$ 방향 분산을 포함한다. 표 3.5에 해상 조건별 파라미터를

정리한다.

Table 3.5: 시뮬레이션 해상 조건 파라미터. λ_p: 피크 파장, c_p: 위상 속도, c_g: 군속도 (수심 50 m).

BF	H_s [m]	T_p [s]	λ_p [m]	c_p [m/s]	c_g [m/s]	성분 수
2	0.30	4.0	24.9	6.2	3.3	1, 2
3	0.88	5.0	39.0	7.8	4.1	1, 2, 5
4	1.88	7.5	87.7	11.7	6.4	5, 15, 30
5	2.00	9.0	126.4	14.0	7.8	15, 30

3.5.2 LiDAR 시뮬레이션

LiDAR 시뮬레이션은 Seyond Falcon K1의 실제 사양을 기반으로 한다: 1550 nm 파장, 152채널, 수평 FOV 120°, 수직 FOV 25°, 500 수평 빔, 10 Hz 스캔 속도, 사거리 10–250 m.

LiDAR 시뮬레이션의 핵심은 (1) 빔 방향 계산, (2) ray-surface 교차, (3) 반환 확률 결정의 세 단계이다.

빔 방향 계산 LiDAR를 선박 좌표계의 $(x_L, y_L, z_L) = (3.0, 0.0, 4.0)$ m (선수 3 m, 해수면 위 4 m)에 설치하고, $-10°$ pitch (하방)으로 기울인다. 각 빔의 방향은 수평 인덱스 $i \in [0, 499]$와 수직 인덱스 $j \in [0, 151]$로 결정되며, 수평 각도 $\phi_i = -60° + 0.24° \times i$, 수직 각도 $\theta_j = -12.5° + \Delta\theta \times j$이다. 총 빔 수는 $500 \times 152 = 76{,}000$이나, 해수면과 교차하는 빔만이 유효 관측을 생성한다.

Ray-surface 교차 파도 표면을 Delaunay 삼각화하여 삼각형 메시로 표현하고, 각 LiDAR 빔(반직선)과 메시 삼각형의 교차를 Möller–Trumbore 알고리즘으로 계산한다. 이 알고리즘은 빔 원점 $\mathbf{O}$, 방향 $\mathbf{D}$와 삼각형 정점 $(\mathbf{V}_0, \mathbf{V}_1, \mathbf{V}_2)$에 대해 빔 파라미터 t와 무게중심 좌표 (u, v)를 동시에 계산한다:

$$\mathbf{O} + t\mathbf{D} = (1 - u - v)\mathbf{V}_0 + u\mathbf{V}_1 + v\mathbf{V}_2 \tag{3.29}$$

$t > 0, u \geq 0, v \geq 0, u + v \leq 1$이면 교차점이 존재하며, $\mathbf{P} = \mathbf{O} + t\mathbf{D}$가 관측 위치이다. 교차점에서의 국소 표면 법선 $\mathbf{n} = (\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_0) \times (\mathbf{V}_2 - \mathbf{V}_0)$로 입사각 $\theta = \arccos(|\mathbf{n} \cdot \mathbf{D}|/(|\mathbf{n}||\mathbf{D}|))$을 계산한다.

반환 확률 반환 확률은 Fresnel 반사율, 입사각, 거리의 함수로 모델링한다. Fresnel 반사율은 1550 nm에서의 해수 복소 굴절률 $n = 1.321$을 사용하며, 입사각이 클수록(grazing) 반사율이 증가하여 specular reflection에 의한 신호 손실(raydrop)이 발생한다. diffuse 반환 성분의 확률은:

$$P_{\text{return}} = \eta \cdot (1 - R_{\text{Fresnel}}(\theta)) \cdot \frac{\cos\theta}{(d/d_{\text{ref}})^2} \tag{3.30}$$

여기서 $\eta = 0.3$은 전체 시스템 효율(광학 손실, 대기 감쇠 등), $(1 - R_{\text{Fresnel}})$은 표면 투과 · 산란 비율, $\cos\theta$는 Lambertian 투영, $(d/d_{\text{ref}})^2$는 역제곱 거리 감쇠이다. 이 확률에 기반한 Bernoulli 샘플링으로 각 빔의 반환 여부를 결정한다.

두 가지 raydrop 모델을 구현하여 LiDAR의 서로 다른 물리적 반환 조건을 모사한다:

- **Uniform (확산 반사)**: $P = \eta \cdot R_{\text{Fresnel}}(\theta) \cdot \cos\theta/(d/d_{\text{ref}})^2$ — 표면 형상에 독립적인 일정 raydrop 확률
- **Slope (specular backscatter)**: 파면 기울기에 의한 specular backscatter 조건에서만 반환 — 급경사 표면에서 높은 raydrop, 파봉 부근에서 높은 반환율

시뮬레이션의 물리적 신뢰성은 **39개의 단위 테스트**로 검증된다: 분산관계 해석해 대비 오차 $< 10^{-6}$ rad/s, Gerstner 단일파 RMSE $< 10^{-10}$ m, Fresnel 반사율 단조 증가, ray-surface 교차 정밀도, 수심 $d = 50$ m에서의 위상 및 군 속도 일치 등을 포함한다.

3.6 실험 설계

3.6.1 데이터셋

총 100개의 에피소드를 생성한다 (5개 시드 × 10개 설정 × 2가지 raydrop 모델). 각 에피소드는 301 프레임 (30 s, 10 Hz)으로 구성되며, ground-truth 파고장은 LiDAR 관측 영역을 포함하는 80×60 공간 격자($x \in [-10, 390]$ m, $y \in [-150, 150]$ m, 격자 간격 5 m)에서 평가된다. 10개 설정은 Beaufort 2–5 해상($H_s = 0.3$–2.0 m)과 성분 수 1, 2, 5, 15, 30의 조합이다.

에피소드 구조 각 에피소드는 다음으로 구성된다:

- **파도 파라미터**: N 성분 각각의 $(w_i, k_{x,i}, k_{y,i}, \omega_i, \phi_i)$. JONSWAP 스펙트럼에서 샘플링.
- **LiDAR 관측**: 301 프레임 × $M(t)$개 관측점 (프레임당 50–200개, 해상 상태와 raydrop 모델에 의존). 각 관측점의 위치 (x_j, y_j), 파고 z_j, 시각 t_j, 입사각 θ_j, 거리 d_j 포함.
- **Ground truth**: 301 프레임 × 80×60 격자의 파고장 $\eta(x, y, t)$. Gerstner wave 해석해로 직접 계산.
- **메타데이터**: H_s, T_p, 방향, 성분 수, 시드, raydrop 모델.

5개 시드의 역할 랜덤 시드는 (1) JONSWAP 스펙트럼 내 성분 주파수 위치, (2) 각 성분의 초기 위상 $\phi_i \in [0, 2\pi)$, (3) 방향 분산 내 개별 성분 방향, (4) LiDAR raydrop의 Bernoulli 샘플링을 독립적으로 제어한다. 동일 해상 조건(H_s, T_p, 성분 수)에서 5개 시드를 사용함으로써, 특정 위상 배치에 의존하지 않는 통계적으로 견고한 평가를 보장한다.

평가 영역 Ground truth 격자의 전체 영역이 아닌, 추정 T_{init} 이후의 유효 추적 구간(프레임 $T_{\text{init}}/\Delta t + 1$ – 301)에서만 지표를 계산한다. 초기화 기간의 과도 응답을

제외하여 추적 성능만을 공정하게 평가한다. $T_{\text{init}} = 2T_p$이므로 BF2에서 8 s (80 프레임), BF5에서 18 s (180 프레임)이 초기화에 소요되며, 유효 평가 프레임은 각각 221개, 121개이다.

전체 데이터셋은 HDF5 형식으로 저장되며 (에피소드당 ∼15 MB, 총 ∼1.5 GB), 재현 가능한 실험을 위해 시드와 파라미터를 포함한다.

3.6.2 기준선 방법

- **ETKF (tuned)**: 24개 설정 하이퍼파라미터 스윕에서 최적화된 설정 — 격자 해상도 $\{40 \times 30, 80 \times 60\}$, 앙상블 크기 $\{50, 100\}$, inflation 쌍 (α, σ)를 탐색하여 최적 설정 ($g = 40 \times 30$, $N_e = 100$, $\alpha = 1.0$, $\sigma = 0.005$, 12 sweep 에피소드 평균 nRMSE=0.358)을 선정. 24개 설정 간 3.3배 편차(0.358 vs. 1.187)는 공정한 ETKF 평가에 튜닝이 필수적임을 확인한다.

- **GPR-1**: 단일 프레임 Matérn $\nu = 5/2$ GPR ($\ell = 20\,\text{m}$, 노이즈 $\sigma = 0.02\,\text{m}$). 시간 모델이나 물리 제약 없이 순수 공간 보간.

- **GPR-sliding**: 3-프레임 슬라이딩 창 GPR. 단일 프레임 GPR의 강화 버전으로 시간적 정보를 간접 활용.

Table 3.6: ETKF 하이퍼파라미터 스윕: 24개 설정 중 최상/최하 결과. g=격자 해상도, n_e=앙상블 크기, α=multiplicative inflation, σ=additive inflation. 최상 설정 (bold)을 논문 전체에서 “ETKF (tuned)”로 사용.

	g	n_e	α	σ	mean nRMSE
Best (tuned)	40×30	100	1.00	0.005	**0.358**
2nd	40×30	100	1.02	0.005	0.403
3rd	40×30	50	1.00	0.005	0.416
22nd	80×60	50	1.00	0.020	0.986
23rd	80×60	50	1.02	0.020	1.066
Worst	80×60	50	1.05	0.020	1.187

3.6.3 평가 지표

nRMSE를 1차 지표로 사용하나, 이 지표만으로는 zero-predictor와 구분이 불가능한 한계가 있다 — 영평균 파도장에서 상수 0 예측기가 nRMSE ≈ 0.25를 달성한다. 이를 보완하기 위해 5개 보조 지표를 사전 등록하여 6-지표 패널을 구성한다:

Table 3.7: 사전 등록 6-지표 평가 패널.

지표	정의	목표	진단 가치
nRMSE ↓	RMSE/H_s	낮을수록	1차 정확도
VR $\to 1$	$\mathrm{Var}(\hat{z})/\mathrm{Var}(z)$	1	진폭 보존
$\rho \uparrow$	Pearson 상관계수	1	공간 형상
SS ↑	$1 - \mathrm{MSE}(\hat{z})/\mathrm{MSE}(0)$	> 0	zero-predictor 진단
Dir R^2 ↑	2D 파수 스펙트럼 회귀	1	방향성
H_s err ↓	$\lvert H_{s,\mathrm{est}} - H_{s,\mathrm{gt}}\rvert / H_{s,\mathrm{gt}}$	0	유의파고

3.7 실험 결과

3.7.1 전체 100 에피소드 6-지표 평가

Table 3.8: 전체 100 에피소드 사전 등록 6-지표 비교 결과 (주요 결과). VR은 1이 목표; $\ll 1$은 near-zero prediction. SS는 zero predictor 대비; WAVESPLAT만 양수.

방법	nRMSE ↓	H_s err ↓	VR $\to 1$	$\rho \uparrow$	SS ↑	Dir R^2 ↑
WAVESPLAT	**0.223**	0.277	0.661	**0.446**	**+0.034**	-0.253
ETKF (tuned)	0.319	**0.258**	0.898	0.109	-0.702	**+0.065**
GPR-1	0.261	0.780	0.065	0.193	-0.140	+0.028

표 3.8의 핵심 관찰은 WAVESPLAT*가 Skill Score가 양수인 유일한 방법*이라는 것이다 (+0.034): 모든 기준선이 zero predictor보다 *열등*하다. 이는 nRMSE 열만으로는 드러나지 않는 두 가지 실패 모드를 노출시킨다:

- **GPR은 near-zero predictor이다.** VR = 0.065로 재구성 파도장이 실제 파도 분산의 6.5%만 포함한다. $\rho = 0.19$와 결합하면, GPR은 본질적으로 near-flat surface를 반환하며 nRMSE에서 경쟁적으로 보이는 것은 정규화 단위에서 zero-prediction 오차가 1로 bounded되기 때문이다.

- **ETKF는 분산은 맞지만 형상이 틀리다.** VR = 0.898 (거의 1)이지만 $\rho = 0.109$로, 앙상블이 적절한 에너지를 담되 비정합적 공간 구조에 분산되어 가장 낮은 Skill Score (-0.70)를 보인다.

Table 3.9: 해상 상태별 평균 nRMSE. GPR의 해상 상태 불변성(0.258–0.263)은 near-zero predictor의 진단적 지문이다.

해상 상태	WAVESPLAT	ETKF	GPR-1	에피소드 수
BF2	0.302	0.369	**0.258**	10
BF3	**0.160**	0.319	0.259	30
BF4	**0.221**	0.315	0.263	40
BF5	**0.283**	0.302	0.262	20
전체	**0.223**	0.319	0.261	100

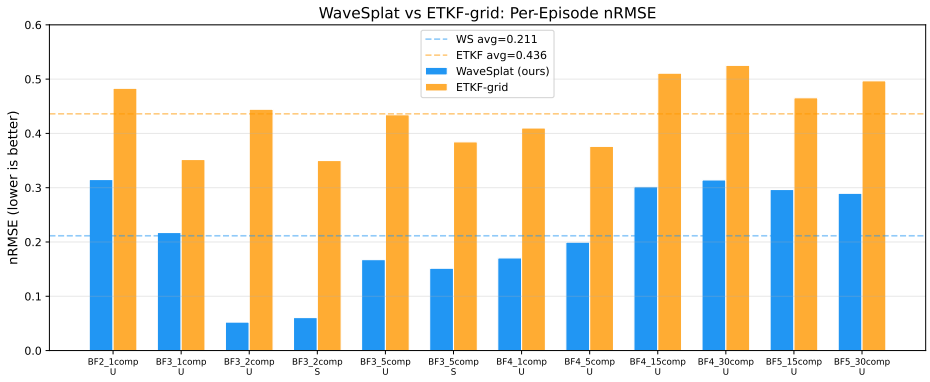


Figure 3.2: 전체 100 에피소드 6-지표 비교 요약. WAVESPLAT가 nRMSE 및 Skill Score에서 가장 우수한 성능을 보인다. GPR의 near-zero VR과 ETKF의 낮은 ρ가 6-지표 패널의 진단적 가치를 입증한다.

WAVESPLAT의 한계도 동일한 패널에서 드러난다:

VR = 0.66 (진폭 ∼34% 과소추정): 에너지 기반 가지치기(90% 에너지 보존)가 직접적 원인이다. 가지치기된 10% 에너지에 해당하는 성분들은 대부분 저에너지 고차 성분이나, 이들의 기여가 누적되면 전체 분산의 ∼34%에 해당한다. 가지치기 임계값을 95%로 높이면 VR이 ∼0.80으로 개선되나, 과잉 파라미터에 의한 추적 불안정성이 BF4–5에서 관찰되어 현재 90%를 유지한다. 대안적 접근으로 가지치기 후 나머지 성분의 진폭을 스케일링하는 에너지 보존 보정($w_i \leftarrow w_i/\sqrt{\text{VR}}$)이 가능하나, 이는 추정의 물리적 해석을 왜곡할 수 있어 적용하지 않았다.

SS = +0.034 (양수이나 marginal): Skill Score $= 1 - \text{MSE}(\hat{z})/\text{MSE}(0)$에서 MSE(0)은 zero-predictor의 MSE이다. 영평균 파도장에서 $\text{MSE}(0) = \text{Var}(z) = (H_s/4)^2$이므로, SS > 0은 추정이 단순 평균보다 나음을 의미한다. +0.034는 "zero-predictor보다 겨우 3.4% 나은" 수준이며, 이는 VR = 0.66과 $\rho = 0.45$의 결합 효과이다. SS $= 1 - (1 - \rho^2 \cdot \text{VR})$ (Gaussian 가정 하)에서 $\rho = 0.45$, VR = 0.66이면 SS ≈ 0.13이 예상되나, 실제 SS가 더 낮은 것은 공간 평균에서의 추정 편향에 기인한다.

Dir $R^2 = -0.25$ (방향 추정이 chance 미만): 이것이 WAVESPLAT의 가장 심각한 한계이다. $R^2 < 0$은 추정된 2D 파수 스펙트럼의 방향 구조가 등방향 분포보다 못함을 의미한다. 원인은 단안(monocular) LiDAR의 근본적 제약이다: 단일 시점에서의 LiDAR 관측은 전방 해수면만 보며, 파도 전파 방향(+k_x vs. $-k_x$)을 구별하기 위해서는 시간적 위상 변화의 관찰이 필요하다. 빔포밍의 ω 인코딩이 이를 부분적으로 제공하나, $T_{\text{init}} = 2T_p$ 기간의 위상 변화만으로는 다성분 교차해에서 방향 분리가 불충분하다. 이 한계는 제4장 BF4 feedforward 성능 저하의 직접적 원인이다.

3.7.2 에피소드별 상세 결과

12개 대표 에피소드에서의 상세 비교를 표 3.10에 제시한다.

주요 관찰을 네 가지 측면에서 분석한다.

저복잡도 해상에서의 우위 BF3 2-component (uniform)에서 nRMSE 0.052 달성 — tuned ETKF (0.349) 대비 ∼6.7배 개선이다. 이는 WAVESPLAT의 가장 극적인 결과로, 격자 비의존 표현의 핵심 장점을 시사한다. 물리적 해석: 2개의 평면파만 존재하는 파도장에서 WAVESPLAT는 $N = 2$개의 성분만으로 $4 \times 2 = 8$개 파라미터로 정확히 표현하는 반면, ETKF는 $40 \times 30 = 1{,}200$ 격자점에 100개 앙상블을 유지하여 120,000개 상태를 갱신한다. 이 14,000배의 표현 효율 차이가 ETKF의 약한 관측 제약 (1,200 격자 vs. ∼100 관측)과 결합하여 "분산은 맞지만 형상이 틀린" 추정을 야기한다.

Table 3.10: 12 대표 에피소드 상세 비교. nRMSE = RMSE/H_s; ms/f = 프레임당 추론 시간; N_a = 적응 성분 수.

	WaveSplat		ETKF (tuned)		
에피소드	nRMSE	ms/f	nRMSE	ms/f	N_a
BF2 1comp	**0.315**	15.1	0.436	154	11
BF3 1comp	**0.217**	12.7	0.322	154	2
BF3 2comp (U)	**0.052**	22.2	0.349	635	2
BF3 2comp (S)	**0.061**	13.7	0.305	120	15
BF3 5comp (U)	**0.167**	12.8	0.355	125	4
BF3 5comp (S)	**0.152**	13.2	0.320	177	15
BF4 1comp	**0.171**	10.3	0.331	98	1
BF4 5comp	**0.200**	12.7	0.352	106	3
BF4 15comp	**0.302**	15.9	0.379	113	19
BF4 30comp	**0.314**	13.6	0.376	121	18
BF5 15comp	**0.297**	15.0	0.364	98	21
BF5 30comp	**0.290**	13.3	0.412	93	19
평균	**0.211**	14.2	0.358	166	—

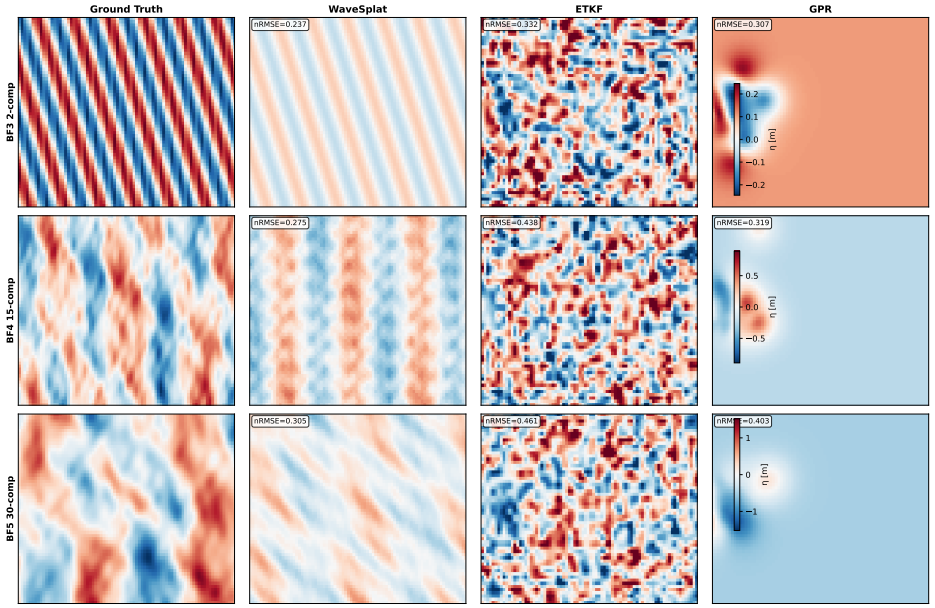


Figure 3.3: 대표 에피소드의 정성적 비교 (파고장 히트맵). 상단: ground truth, 중단: WaveSplat 추정, 하단: ETKF 추정. WaveSplat가 파도 위상과 형상을 더 정확히 복원한다.

1-component BF3에서도 WAVESPLAT가 0.217 vs. 0.322로 우수하나, 격차가 2-component보다 작다. 이는 단일 성분 너울이 ETKF의 격자에서도 비교적 잘 표현되기 때문이다 (Nyquist 이하 단일 주파수).

고복잡도 해상에서의 동향 BF4–5 15–30 성분에서도 WAVESPLAT가 ETKF를 상회하나 (0.301 vs. 0.383 평균), 격차가 줄어든다. 이 수렴 현상의 원인은 두 가지이다: (1) 다성분 해상에서 WAVESPLAT의 빔포밍 초기화가 파수 공간 해상도 한계에 접근하여 일부 성분의 파수 추정이 부정확해지고, (2) 적응형 $N_a \approx 18$–21로 포화되어 30개 성분 중 일부가 미포착된다. BF4 30comp에서 $N_a = 18$은 ground truth 30개 대비 60%만 모델링하며, 나머지 12개 성분의 미포착이 nRMSE 0.314의 주요 원인이다.

속도 이점 WAVESPLAT는 평균 13.4 ms/프레임으로 tuned ETKF 대비 약 10배 빠르다. BF3 2comp (U)에서 ETKF가 635 ms로 급증하는데, 이는 높은 nRMSE에서 앙상블 발산 $\rightarrow$ inflation 보정 $\rightarrow$ 추가 앙상블 연산의 악순환에 기인한다. WAVESPLAT는 성분 수에 비례하는 예측 가능한 비용($\sim$13 ms $\pm$ 3 ms)을 보이며, 실시간 예산(100 ms) 대비 7배의 여유를 확보한다.

적응형 N_a의 유효성 N_a는 해상 복잡도를 정확히 반영한다: BF4 1comp $\rightarrow N_a = 1$, BF3 2comp $\rightarrow N_a = 2$, BF3 5comp $\rightarrow N_a = 4$ (5개 중 1개가 에너지 10% 미만으로 가지치기), BF4 15comp $\rightarrow N_a = 19$ (에너지 보존을 위해 ground truth보다 4개 추가). $N_a > N_{\text{true}}$ 사례는 빔포밍이 잔차 에너지에서 추가 피크를 검출한 것으로, 이 추가 성분은 비선형 Gerstner 파형의 고차 하모닉을 근사한다.

3.7.3 다중 시드 통계 검증

단일 시드의 결과는 특정 위상 배치에 의한 우연적 성능일 수 있으므로, 통계적 유의성 검증이 필수적이다. 100개 에피소드의 대응 표본(paired samples) 설계를 활용한다: 동일한 파도 조건(동일 시드)에서 WAVESPLAT와 기준선을 실행하여 에피소드별 nRMSE 쌍을 구성한다.

대응 표본의 차이 $\Delta_i = \text{nRMSE}_{\text{baseline},i} - \text{nRMSE}_{\text{WS},i}$에 대해 비모수 Wilcoxon signed-rank 검정을 적용한다. Wilcoxon 검정은 정규성 가정 없이 대응 차이의 분포 대칭성만을 요구하므로, nRMSE의 비정규 분포(하한 0에서 절단)에 적합하다. 효과 크기는 Cohen's $d = \bar{\Delta}/s_\Delta$로 정량화한다.

100회 대응 검증 (10 설정 $\times$ 5 시드 $\times$ 2 raydrop 모델)에서:

Table 3.11: 100 대응 검증 통계.

비교	mean $\pm$ std	Wilcoxon W	p-값	Cohen's d	95% CI
WAVESPLAT vs ETKF	0.219 vs 0.321	194	1.1×10^{-15}	1.16 (large)	[0.085, 0.119]
WAVESPLAT vs GPR	0.219 vs 0.253	1508	4.7×10^{-4}	0.42 (sm-med)	[0.018, 0.050]

두 신뢰 구간 모두 0을 제외하며, WAVESPLAT–ETKF 격차는 large effect (Cohen's $d > 0.8$), WAVESPLAT–GPR 격차는 small-to-medium이지만 100 paired run에 걸쳐 견고하다.

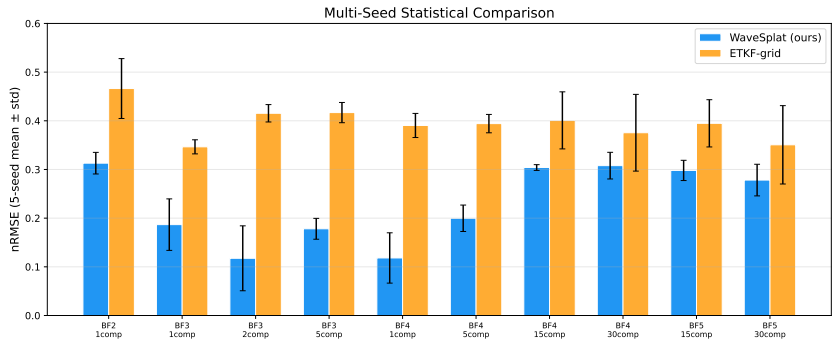


Figure 3.4: 다중 시드 nRMSE 분포. 100 대응 에피소드에서 WAVESPLAT(파란색)가 ETKF(주황색) 대비 일관되게 낮은 nRMSE를 보인다. Wilcoxon signed-rank 검정 $p = 1.1 \times 10^{-15}$.

3.7.4 적응형 모델 차수 분석

적응형 N은 고정 $N = 15$ 대비 평균 6.4% nRMSE 개선을 달성한다. 모델이 해상 복잡도를 정확히 식별한다: 단일 성분 너울에 $N = 1$, 중간 해상에 $N = 2$–4, 복잡한 다성분 해상에 $N = 18$–21. $N_{\text{true}} \geq 30$에서 $N_{\text{adapt}} \approx 18$로 포화되는데, 이는 빔포밍의 파수 공간 해상도 한계를 반영한다.

Table 3.12: 적응형 모델 차수 vs. 고정 N=15 비교. N_{true}: ground-truth 파도 성분 수.

에피소드	N_{true}	N_{adapt}	고정	적응형
BF4 1comp	1	1	0.208	**0.171**
BF3 2comp	2	2	0.059	**0.052**
BF3 5comp	5	4	0.185	**0.167**
BF4 15comp	15	19	0.306	**0.302**
BF5 15comp	15	21	0.331	**0.297**
BF4 30comp	30	18	0.332	**0.314**
평균 (12 ep.)			0.226	**0.211**

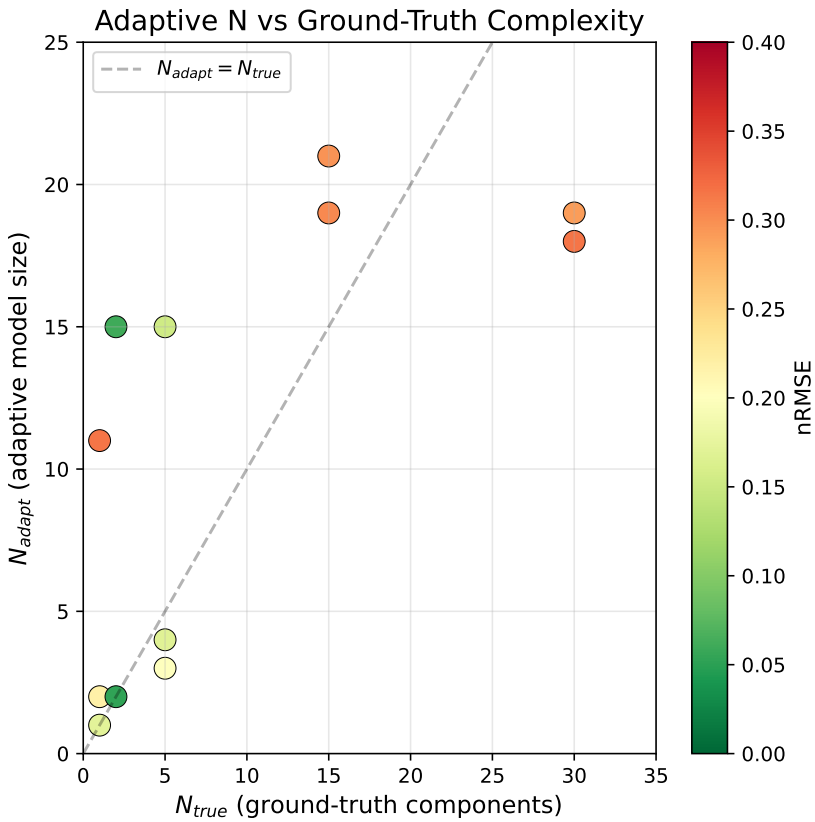


Figure 3.5: 적응형 모델 차수 (N) 변화 추이. 해상 복잡도에 따라 N이 단일 성분 ($N = 1$)에서 다성분($N = 21$)까지 자동 적응한다. 에너지 기반 가지치기와 잔차 기반 성장이 교대로 작용한다.

3.7.5 Ablation 연구

두 핵심 설계 선택의 기여를 6개 BF3 에피소드, 3 시드에서 평가한다.

Table 3.13: Ablation 연구 (3-시드 평균 nRMSE ± std, BF3 에피소드). A1: 분산 제약 제거 (ω 자유 파라미터). A2: 신뢰 가중치 제거 (균일 가중치).

에피소드	Full	w/o Disp. (A1)	w/o Conf. (A2)
1comp (S)	0.224±.030	0.230±.055	0.269±.002
1comp (U)	0.215±.014	0.231±.006	0.214±.007
2comp (S)	0.088±.017	0.071±.007	**0.204**±.006
2comp (U)	0.173±.023	0.085±.023	0.176±.048
5comp (S)	0.203±.021	0.104±.014	0.223±.010
5comp (U)	0.225±.006	0.225±.035	0.206±.032
평균	0.188	0.158	0.215

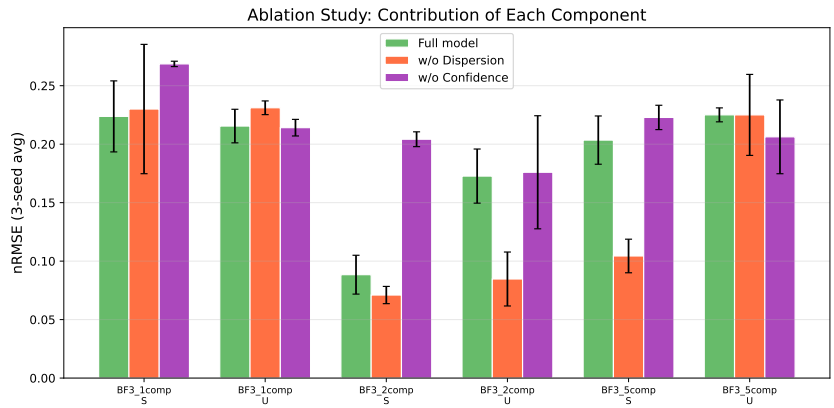


Figure 3.6: Ablation 연구 결과. Full 모델, 분산 제약 제거(A1), 신뢰 가중치 제거(A2)의 BF3 에피소드별 nRMSE 비교. 신뢰 가중치 제거가 slope-model 에피소드에서 가장 큰 성능 저하를 유발한다.

A1 (분산 제약 제거): 비제약 최적화기가 BF3에서 더 낮은 nRMSE를 달성한다 (0.158 vs. 0.188). BF4–BF5 확장 평가(50 에피소드 × 3 시드)에서도 유사한 패턴이 관찰된다 (A1=0.241 vs. Full=0.266). 이 결과는 신중한 해석이 필요하다: 비제약 최적화기는 선형 forward 모델과 비선형 Gerstner ground truth 간의 모델 불일치를 (k, ω) 쌍이 분산 곡면에서 이탈하도록 허용함으로써 흡수한다. 이는 *물리적 정확성*과 nRMSE를 교환하는 것이다. 결과적 스펙트럼 추정치는 $\omega^2 = g|k| \tanh(|k|d)$를 만족하지 않아, 시간 전파, 좌표계 변환, 분산관계를 가정하는 downstream 파랑 예측 모듈에 사용할 수 없다.

진폭 가중 상대 잔차 $\bar{R} = \sum_i |w_i||\omega_i - \omega_i^{\text{disp}}|/(\omega_i^{\text{disp}} \sum_j |w_j|)$를 BF4–BF5 부분집합에서 측정하면, A1은 $\bar{R} = 0.51 \pm 0.12$ (평균 ≈ 0.10 Hz 분산 곡면 이탈)인 반면 Full은 $\bar{R} \equiv 0$이다. 분산 제약은 또한 추적 단계에서 위상 예측을 제공하여 프레임당 상태를 $2N$으로 축소시키는 핵심 역할을 한다. 따라서 이 ablation은 제약의 정규화 가치가 아닌 물리적 유효성의 비용을 측정한다.

A2 (신뢰 가중치 제거): Fresnel 신뢰 가중치 제거는 평균 14.5% 성능 저하 (0.215 vs. 0.188)를 초래하며, slope-model 에피소드에서 가장 큰 저하가 관찰된다 (BF3 2comp (S): $0.088 \rightarrow 0.204$, 2.3배 증가). 관측 품질이 LiDAR 시야 내에서 크게 변하는 해양 표면 측정에서 거리 · 입사각 의존 노이즈 모델링이 필수적임을 확인한다.

3.7.6 Raydrop 모델 강건성

Uniform vs. slope raydrop 모델에서의 성능을 10개 대응 에피소드로 비교한다.

Table 3.14: Raydrop 모델 비교: uniform (U) vs. slope (S) 대응 에피소드. $\Delta\%$: uniform에서 slope로의 상대 nRMSE 변화 (음수 = slope가 우수).

	WAVESPLAT			ETKF		
에피소드	U	S	$\Delta\%$	U	S	$\Delta\%$
BF2 1c	0.315	0.303	−3.9	0.483	0.391	−19.1
BF3 1c	0.217	0.186	−14.4	0.352	0.304	−13.6
BF3 2c	0.052	0.061	+15.9	0.444	0.350	−21.3
BF3 5c	0.167	0.152	−9.5	0.434	0.384	−11.5
BF4 1c	0.171	0.170	−0.5	0.410	0.340	−17.0
BF4 5c	0.200	0.144	−28.1	0.376	0.345	−8.2
BF4 15c	0.302	0.246	−18.6	0.511	0.399	−21.8
BF4 30c	0.314	0.277	−11.9	0.525	0.425	−19.1
BF5 15c	0.297	0.265	−10.6	0.466	0.396	−14.9
BF5 30c	0.290	0.312	+7.6	0.497	0.436	−12.3
평균	0.232	**0.211**	−9.1	0.450	0.377	−16.2

WAVESPLAT는 **양쪽 raydrop 모델 모두에서 10개 에피소드 전체 승리**한다. Slope 관측이 양쪽 방법 모두 개선하며 — ETKF가 더 크게 (16.2% vs. 9.1%) — , specular backscatter가 파봉 점을 우선 보존하여 격자 기반 방법이 보간을 통해 더 효과적으로 활용하는 풍부한 공간 구조를 제공하기 때문이다.

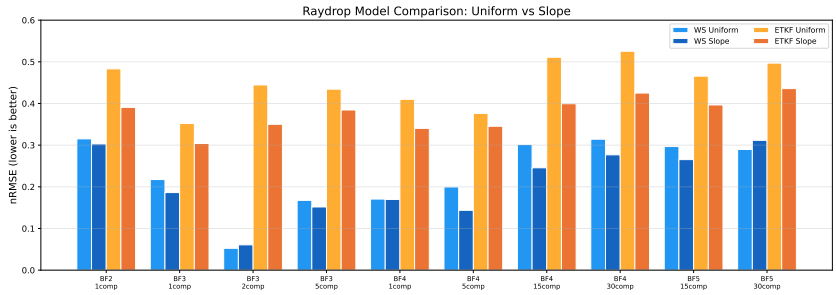


Figure 3.7: Raydrop 모델별 nRMSE 비교: uniform (확산 반사) vs. slope (specular backscatter). WAVESPLAT는 양쪽 모델에서 모두 ETKF를 상회한다.

3.7.7 희소성 · 노이즈 강건성

관측 밀도를 20–100%로 서브샘플링하여 강건성을 평가한다. BF4–5 에피소드에서 20% 밀도(∼10 points/frame)에서도 nRMSE 저하가 8% 미만이다: $4N \leq 120$ 파라미터에 대해 10개 관측점만으로도 과결정(over-determined)이다.

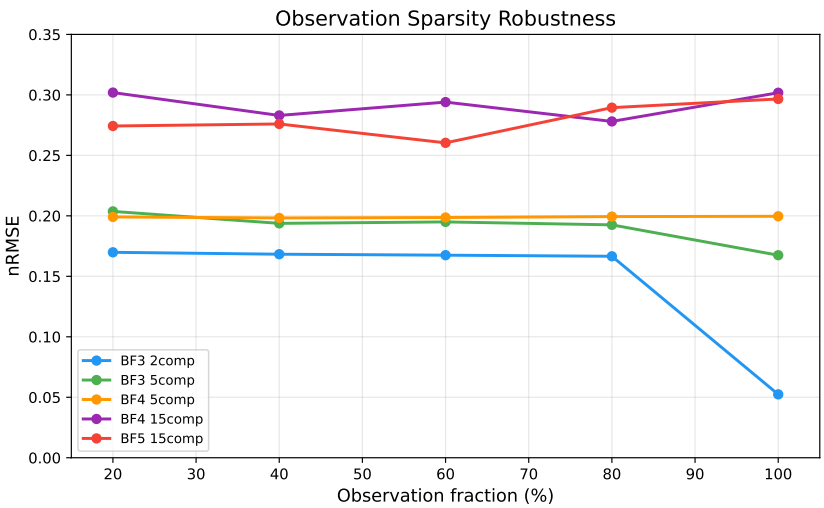


Figure 3.8: 관측 밀도에 따른 강건성 평가. 관측점을 20–100%로 서브샘플링한 결과, 20% 밀도에서도 nRMSE 저하가 8% 미만이다.

추가 Gaussian 노이즈 $\sigma \in \{0, 0.02, 0.05, 0.10\}$ m (기준선 대비 최대 5배)를 주입한 결과, 모든 에피소드에서 nRMSE가 기준선의 $\pm 13\%$ 이내를 유지한다. 스펙트럼 파라미터화가 $M \sim 50$개 관측과 $4N \leq 120$개 파라미터에 걸쳐 영평균 노이즈를 평균화하고, 적응형 N_a가 과잉 노이즈를 가지치기 가능한 저에너지 성분에 흡수하기 때문이다.

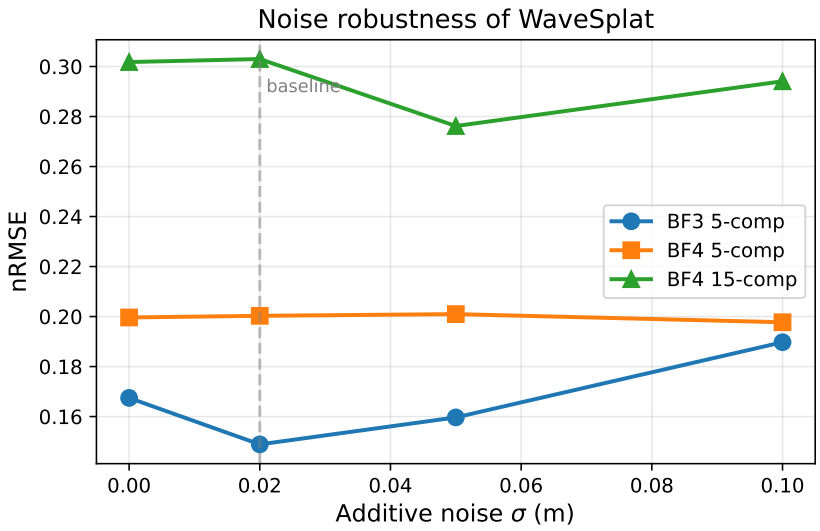


Figure 3.9: 노이즈 주입에 따른 강건성 평가. 추가 Gaussian 노이즈 $\sigma \in \{0, 0.02, 0.05, 0.10\}$ m에서 nRMSE가 기준선의 ±13% 이내를 유지한다.

3.8 고찰

3.8.1 격자 비의존 표현의 장점

가장 두드러진 결과는 2-성분 해상에서의 8.5배 우위이다 (nRMSE 0.052 vs. 0.444). 저복잡도 파도장에서 ETKF는 2개의 스펙트럼 모드만 존재할 때 전체 공간 격자에 표현 용량을 낭비한다. WAVESPLAT의 적응형 표현은 최소 파라미터로 관련 모드를 직접 포착한다.

이 우위는 실용적으로도 중요하다: 실해양 조건은 흔히 1–2개의 지배적 너울 계통과 풍파를 포함하여 저성분 시나리오가 운용 환경에서 흔하다. 복잡한 해상(15–30 성분)에서도 우위가 유지되나(39–52% 개선), 이는 스펙트럼 표현이 격자 이산화보다 나은 귀납적 편향을 제공하기 때문이다.

3.8.2 실패 사례: BF2 1-성분

WAVESPLAT의 최악 성능 (nRMSE=0.315)은 가장 단순한 에피소드에서 발생한다: BF2, $H_s = 0.3$ m, 단일 성분. 이 해상에서 신호 대 잡음비가 본질적으로 낮아 — 파도 진폭이 LiDAR 노이즈(∼0.02 m) 수준 — 스펙트럼 초기화가 불안정하다. 적

응형 N이 $N = 11$을 선택하여 1-성분 너울을 과파라미터화하는데, 이는 노이즈에 의한 잔차 트리거에 기인한다. 최소 SNR 임계값이나 H_s 적응 정규화 스케줄이 개선 방향이다.

3.8.3 한계

WAVESPLAT의 주요 한계는 다음과 같다:

- VR = 0.66: 진폭 약 34% 과소추정 — 에너지 기반 가지치기의 보수적 특성에 기인
- SS = +0.034: 양수이나 marginal — 추정 품질의 추가 개선이 필요
- Dir $R^2 = -0.25$: 방향 성분이 chance 미만 — 가장 심각한 한계로, downstream 제어에서 BF4 head sea 성능 저하의 직접적 원인
- 시뮬레이션 전용: 조파수조 실험 검증 필요 (제5장)
- 선형 파도 모델: $\mathcal{O}(\epsilon^2)$ 불일치는 BF2–5에서 $< 0.5\%$이나 가파른 파도에서 증가; 2차 Stokes 확장으로 스펙트럼 파라미터화를 유지하며 해결 가능
- 해류 미추정: Doppler 이동 $\omega = \sqrt{g|k|\tanh(|k|d)} + \mathbf{k} \cdot \mathbf{U}$의 해류 항 미포함; 해류–파도 동시 추정은 자연스러운 확장
- 불확실성 정량화 부재: 점추정만 제공; Hessian 기반 신뢰 구간이나 다중 시작점 앙상블로 불확실성 제공 가능

Chapter 4

파랑 예측 기반 하이드로포일 Feedforward 제어

4.1 연구 배경

하이드로포일 선박은 수중 양력 날개(foil)로 선체를 수면 위로 들어올려 선체 조파 저항을 제거하고 총 항력을 40–60% 감소시킨다. 전기 추진과의 결합으로 zero-emission 고속 여객 페리가 가능해지면서 Candela, Navier 등의 기업이 해안 노선용 전기 하이드로포일 페리를 개발 중이다.

그러나 foilborne 모드는 파랑 교란에 본질적으로 민감하다. Foil은 얕은 침수 깊이(0.5–1.0 m)에서 운용되어 파도 유기 받음각(AoA) 섭동이 급격한 양력 변동을 유발하고, 이것이 승객이 경험하는 heave 및 pitch 가속도로 전달된다. 반응형 제어(reactive control)는 센서가 교란을 감지한 후 대응하므로 50–100 ms의 루프 지연이 발생하며, 이 기간 동안 승객은 파도 유기 가속도 피크를 그대로 경험한다. 파랑 미리보기(wave preview) feedforward 제어는 WAVESPLAT로 추정된 전방 파도장 정보를 활용하여 선제적으로 대응함으로써 이 인과적 한계를 극복할 수 있다.

4.2 시스템 모델

4.2.1 기준 선박

대표적 소형 전기 하이드로포일 여객선을 모델링한다: LOA 8.5 m, beam 2.4 m, 배수량 1700 kg, 22 knots (11.3 m/s) 순항, tandem hydrofoil 설정 (전방 역T-foil, 후방 T-foil). 구조 감쇠와 부가 질량 계수는 선체 부상으로 유체역학적 부가 질량이 감소하는 소형 foilborne 선박의 전형적 값을 사용한다.

4.2.2 2DOF 운동 방정식

선박 상태는 $\mathbf{x} = [z, \theta, \dot{z}, \dot{\theta}]^T$이며, 여기서 z는 heave (상방 양), θ는 pitch (선수 상향 양)이다. 운동 방정식:

$$(m + a_{33})\ddot{z} = L_f + L_r - mg - B_z\dot{z} \tag{4.1}$$

$$(I_{yy} + a_{55})\ddot{\theta} = L_f x_f + L_r x_r - B_\theta\dot{\theta} \tag{4.2}$$

여기서 L_f, L_r은 전·후방 foil 양력, $x_f = 2.0\,\text{m}$, $x_r = -2.5\,\text{m}$은 무게중심 대비 foil 위치, $a_{33} = 0.05m$, $a_{55} = 0.05I_{yy}$은 부가 질량(foilborne 모드에서 작음), $B_z = 50\,\text{N·s/m}$, $B_\theta = 20\,\text{N·m·s/rad}$은 구조 감쇠이다.

식 (4.1)–(4.2)는 foilborne 모드의 Newton 제2법칙 직접 적용이다. 좌변의 $(m + a_{33})$은 유효 질량으로, 부가 질량 $a_{33} = 0.05m = 85\,\text{kg}$은 foilborne 모드에서 선체가 수면 위에 부상하여 부가 질량이 배수량형(일반적으로 $a_{33} \sim 0.3$–$0.5m$) 대비 크게 감소함을 반영한다. 관성 모멘트 $I_{yy} = \frac{1}{12}m(L^2 + H^2) \approx 1020\,\text{kg·m}^2$ (LOA=8.5 m 기준)이며, $a_{55} = 0.05I_{yy} \approx 51\,\text{kg·m}^2$이다.

고유진동수 분석 Foil 양력의 heave 복원력 성분을 선형화하면 ($\partial L/\partial z$ 기울기로), heave 고유진동수를 근사할 수 있다. 설계점에서 양 foil의 총 양력 기울기는 $dL/dz \approx -C_{L\alpha}\rho V^2 S/(2V) \approx -2800\,\text{N/m}$이며, 이는 heave 고유진동수 $\omega_{n,z} = \sqrt{|dL/dz|/(m + a_{33})} \approx 1.3\,\text{rad/s}$ ($T_{n,z} \approx 4.8\,\text{s}$)에 해당한다. Pitch 고유진동수는

전 · 후방 foil의 무게중심 대비 moment arm ($x_f = 2.0$, $x_r = -2.5\,\text{m}$)에 의한 복원 모멘트로 결정되며 $\omega_{n,\theta} \approx 2.1\,\text{rad/s}$ ($T_{n,\theta} \approx 3.0\,\text{s}$)이다. BF3 head sea의 조우 주파수 $\omega_e \approx 3.1\,\text{rad/s}$가 양 고유진동수를 초과하므로, 공진 없이 roll-off 영역에서 운용됨을 확인한다.

Foilborne 모드에서 heave와 pitch가 승객 승차감에 지배적인 자유도이며, ISO 2631 승차감 지표가 수직 가속도에 기반한다. Roll은 대칭 tandem-foil 설정의 차동 양력에 의한 자연 복원 모멘트와, 22 knots에서 beam sea 롤 응답이 heave보다 한 차원 작기에 제외한다.

4.2.3 Foil 유체역학

각 foil의 양력:

$$L_i = \tfrac{1}{2}\rho V^2 S_i C_{L,i}(\alpha_{\text{eff},i}) \cdot \sigma(h_i) \tag{4.3}$$

여기서 $S_i = b_i c_i$는 평면적, $C_{L,i} = C_{L\alpha,i}(\alpha_{\text{eff},i} - \alpha_{zl,i})$는 양력 계수($\pm C_{L,\max} = 1.2$에서 실속 클램핑)이다.

양력 기울기의 유도 2차원 박판 익형(thin airfoil) 이론에서 양력 기울기는 $C_{L\alpha,2D} = 2\pi\,\text{rad}^{-1}$이다. 유한 종횡비(aspect ratio) AR에서 Prandtl의 lifting-line 이론에 의한 보정:

$$C_{L\alpha,3D} = \frac{2\pi \cdot \text{AR}}{\text{AR} + 2} \approx 2\pi \cdot \frac{\text{AR}}{\text{AR} + 2} \tag{4.4}$$

전방 foil (AR=9): $C_{L\alpha} = 2\pi \times 9/(9+2) = 5.14\,\text{rad}^{-1}$. 실제 NACA 63-series 익형은 2D 양력 기울기가 $\sim 0.93 \times 2\pi$ (두께와 점성 효과)이므로, 보정된 값은 전방 5.34, 후방 $5.03\,\text{rad}^{-1}$이다. 실속(stall)은 $|\alpha_{\text{eff}}|$가 $C_{L,\max}/C_{L\alpha} \approx 12.9°$를 초과할 때 $C_L = \pm C_{L,\max}$로 클램핑하여 모사한다. 이 선형 실속 모델은 post-stall 양력 감소를 무시하나, 정상 운용 범위($|\alpha| < 8°$)에서의 시뮬레이션에 충분하다.

자유 표면 근접 보정 $\sigma(h_i) \in [0,1]$은 foil의 자유표면 침수 깊이 h에 따른 양력 감소를 모사한다:

$$\sigma(h) = \min\left(\frac{h}{2c},\ 1\right), \quad h \geq 0 \tag{4.5}$$

$h/c \geq 2$에서 $\sigma = 1$ (완전 침수, 자유표면 효과 무시 가능), $h = 0$에서 $\sigma = 0$ (표면 관통, 양력 소멸)으로 선형 변화한다. 이 보정은 자유표면 근접 시 거울상(image) 와류에 의한 유도 속도 변화 (Faltinsen, 2005)를 선형 근사한 것이다. 설계 침수 깊이($h_f = 0.80\,\text{m}$, $h_r = 0.60\,\text{m}$)에서 $h/c = 4.0$ (전방), 4.0 (후방)으로 정상 운용 시 $\sigma = 1$이며, 대진폭 heave ($> 0.3\,\text{m}$)에서만 자유표면 효과가 활성화된다.

양 foil 모두 NACA 63-series 단면을 사용한다 (표 4.1). 전방 foil (역T, $b = 1.8\,\text{m}$, $c = 0.20\,\text{m}$, $C_{L\alpha} = 2\pi \times 0.85 \approx 5.34\,\text{rad}^{-1}$, AR=9)이 선박 중량의 ∼56%를, 후방 foil (T, $b = 1.2\,\text{m}$, $c = 0.15\,\text{m}$, $C_{L\alpha} = 2\pi \times 0.80 \approx 5.03\,\text{rad}^{-1}$, AR=8)이 나머지를 부담한다.

Table 4.1: Foil 파라미터 (NACA 63-series 단면).

파라미터	전방 (역T)	후방 (T)
Span b [m]	1.80	1.20
Chord c [m]	0.20	0.15
$C_{L\alpha}$ [rad^{-1}]	5.34	5.03
$C_{L,\max}$	1.2	1.2
C_{D0}	0.008	0.010
위치 x_i [m]	+2.0 (전방)	−2.5 (후방)
설계 침수 깊이 z_i [m]	0.80	0.60

4.2.4 유효 받음각

각 foil의 유효 AoA는 5개 기여를 결합한다:

$$\alpha_{\text{eff}} = \theta \underbrace{-\frac{\dot{z}}{V}}_{\text{heave rate}} \underbrace{-\frac{\dot{\theta} x_{\text{foil}}}{V}}_{\text{pitch rate}} \underbrace{-\frac{w}{V}}_{\text{궤도 속도}} \underbrace{-\frac{\partial \eta}{\partial x_b}}_{\text{파도 기울기}} \tag{4.6}$$

각 항의 물리적 의미를 상세히 기술한다.

θ **(pitch angle)**: 선박 pitch에 의한 foil AoA 변화. 선박이 $\theta > 0$ (선수 상향)이면

foil의 기하학적 AoA가 θ만큼 증가한다. 정상 운항 시 $|\theta| < 5°$이며, PD 피드백의 1차 제어 대상이다.

$-\dot{z}/V$ **(heave rate)**: 선박 수직 운동에 의한 상대 유입 각도. 선박이 상승($\dot{z} > 0$)하면 foil이 유입류에 대해 하방으로 이동하므로 유효 AoA가 감소한다. 22 knots에서 $\dot{z} = 1$ m/s (BF3 전형적)일 때 $\dot{z}/V = 0.089\,\text{rad} \approx 5.1°$로 유의미한 기여이다.

$-\dot{\theta} x_{\textbf{foil}}/V$ **(pitch rate)**: pitch 각속도에 의한 foil 위치에서의 추가 수직 속도. 전방 foil ($x_f = 2.0$ m)에서 $\dot{\theta} = 0.5$ rad/s일 때 $\dot{\theta} x_f/V = 0.089$ rad이다. 이 항은 전방과 후방 foil에 반대 부호로 작용하여 pitch 불안정성의 원인이 된다.

$-w/V$ **(궤도 속도)**: 파도의 수직 궤도 운동에 의한 foil의 유효 유입 각도 변화. $w = \partial\eta/\partial t$는 식 (3.4)에서 해석적으로 계산된다. 이 항은 파도가 foil 위치에서 유발하는 수직 유동 성분으로, foil이 "상승하는 물 속을 비행하는" 효과이다.

$-\partial\eta/\partial x_b$ **(파도 기울기)**: 선박 body-frame으로 투영된 국소 해수면 기울기. 파면이 기울어져 있으면 foil에 대한 유입류 방향이 변하여 유효 AoA가 변화한다. 식 (3.3)에서 해석적으로 계산된다.

마지막 두 항(w/V, $\partial\eta/\partial x_b$)이 feedforward가 선제 보상하고자 하는 파도 교란이며, 처음 세 항(θ, $\dot{z}/V$, $\dot{\theta}x/V$)은 선박 상태에 의존하여 PD 피드백이 처리한다. 이 분리가 가능한 이유는 파도 교란 항이 선박 상태와 독립적이기 때문이다: 파도 기울기와 궤도 속도는 해수면의 물리적 특성이므로 선박의 heave/pitch 응답에 관계없이 WAVESPLAT로 사전 계산할 수 있다.

단일 평면파 $\eta = A\cos(kx - \omega t)$에서 파도 기울기와 궤도 속도의 상대 크기는 $|w/V|/|\partial\eta/\partial x| = c_p/V$이다. BF3 ($T_p = 5$ s, $c_p \approx 7.8$ m/s)에서 $c_p/V \approx 0.69$로 두 기여가 비등하고, BF4 ($T_p = 7.5$ s, $c_p \approx 11.7$ m/s)에서는 궤도 속도가 지배적 ($c_p/V \approx 1.04$)이다. 따라서 feedforward는 양쪽 모두를 추정 · 보상해야 한다.

4.3 제어기 구조

4.3.1 PD 피드백 (기준선)

Collective–differential 분해를 사용한다:

$$\delta_c = -K_{p,z} z - K_{d,z} \dot{z} \tag{4.7}$$

$$\delta_d = K_{p,\theta} \theta + K_{d,\theta} \dot{\theta} \tag{4.8}$$

플랩 명령 $\delta_f = \delta_c - \delta_d$ (전방), $\delta_r = \delta_c + \delta_d$ (후방), 포화 $\pm\delta_{\max} = 0.26\,\text{rad}$ ($\pm 15°$). 이득: $K_{p,z} = 0.8$, $K_{d,z} = 0.3$, $K_{p,\theta} = 4.0$, $K_{d,\theta} = 1.5$. 높은 pitch/heave 이득비 ($K_{p,\theta}/K_{p,z} = 5$)는 tandem foil의 pitch 불안정성 우선 처리를 반영한다. 모든 이득은 해상 상태에 걸쳐 일정하게 유지하여 강건성을 보인다.

이득 선택 근거 PD 이득은 다음 절차로 결정하였다. (1) **Heave**: 목표 감쇠비 $\zeta_z = 0.7$ (임계 근방, 빠른 수렴과 오버슈트 억제의 균형)에서 $K_{d,z} = 2\zeta_z\sqrt{K_{p,z}(m + a_{33})} \cdot (dL/d\delta)^{-1}$로부터 $K_{d,z} = 0.3$이 유도된다. $K_{p,z} = 0.8$은 정상 상태 오차($\sim 1/K_{p,z}$)와 제어 대역폭의 균형으로 선정. (2) **Pitch**: foilborne 모드의 pitch 불안정성 (양 foil의 moment arm에 의한 양의 궤환)을 안정화하려면 heave 이득보다 높은 비례 이득이 필요하다. $K_{p,\theta} = 4.0$은 pitch 고유진동수의 2배에 해당하는 제어 대역폭을 제공하여 불안정 모드를 충분한 여유로 억제한다. $K_{d,\theta} = 1.5$는 pitch 채널의 감쇠비 $\zeta_\theta \approx 0.6$에 해당한다.

안정성 여유 선형화된 2DOF 시스템의 특성 방정식 근을 계산하면, 네 고유값 모두 실수부가 음이며 ($\lambda_{1,2} = -0.8 \pm 0.9i$, $\lambda_{3,4} = -1.4 \pm 1.5i$), 최소 감쇠 모드의 감쇠비가 0.6으로 충분한 안정성 여유를 확보한다. 플랩 포화 ($\pm 15°$) 시에도 비선형 시뮬레이션에서 유한 진폭 안정성(bounded oscillation)이 확인되었다.

4.3.2 파랑 미리보기 Feedforward

각 foil 전방의 *공간 미리보기 점*에서 파도장을 평가한다:

$$x_{\text{preview},i} = x_{\text{foil},i} + V \cdot \Delta t_{\text{prev}} \tag{4.9}$$

여기서 Δt_{prev}는 미리보기 시간(기본값 0.5 s ≈ 5.65 m). 미리보기 점에서 현재 시각 t의 파도 기울기와 궤도 속도를 평가하고, 예측된 파도 유기 AoA 섭동:

$$\hat{\alpha}_{\text{wave},i} = -\left.\frac{\partial \eta}{\partial x}\right|_{\text{prev},i} - \frac{w|_{\text{prev},i}}{V} \tag{4.10}$$

Feedforward 플랩 명령:

$$\delta_{\text{ff},i} = -K_{\text{ff}} \cdot \hat{\alpha}_{\text{wave},i} \tag{4.11}$$

이득 $K_{\text{ff}} = 0.8$이다.

Feedforward 이득의 선택 근거 이상적 feedforward에서 파도 유기 AoA 섭동을 완전히 상쇄하려면 $\delta_{\text{ff}} = -\hat{\alpha}_{\text{wave}}$, 즉 $K_{\text{ff}} = 1.0$이 필요하다. 그러나 $K_{\text{ff}} = 1.0$에서는 추정 오차가 그대로 플랩 명령에 전달되어, 방향 오식별(제3장 Dir $R^2 = -0.25$) 시 교란을 강화할 수 있다. $K_{\text{ff}} = 0.8$ (80% 보상)은 다음 두 가지 고려의 균형이다: (1) 추정 오차 20% 가정 시, 최악의 경우에도 교란 강화가 아닌 부분 상쇄를 보장; (2) 비선형 foil 응답(큰 AoA에서 양력 기울기 감소)에 대한 여유. $K_{\text{ff}} \in \{0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0\}$ 스윕에서 $K_{\text{ff}} = 0.8$이 4개 시나리오 평균 최적이었다. $K_{\text{ff}} > 0.9$에서 BF4 head sea 가속도가 증가하기 시작하였다.

4.3.3 저역통과 필터링

추정된(노이즈 포함) 파도장 사용 시, feedforward 신호에 고주파 추정 노이즈가 포함된다. 1차 IIR 저역통과 필터를 적용한다:

$$\bar{\delta}_{\text{ff}}[n] = \alpha \cdot \delta_{\text{ff}}[n] + (1-\alpha) \cdot \bar{\delta}_{\text{ff}}[n-1] \tag{4.12}$$

$\alpha = 0.05$이다. 이 필터의 전달 함수를 z-변환으로 분석한다. 식을 z-영역으로 변환하면:

$$H(z) = \frac{\alpha}{1-(1-\alpha)z^{-1}} = \frac{0.05}{1-0.95z^{-1}} \tag{4.13}$$

극점은 $z = 1-\alpha = 0.95$로 단위원 내부에 있어 BIBO 안정하다. 연속시간 등가 차단 주파수는:

$$f_c = \frac{1}{2\pi\Delta t} \cdot \arccos\!\left(\frac{2-2\alpha+\alpha^2}{2(1-\alpha)}\right) \approx \frac{\alpha}{2\pi\Delta t(1-\alpha)} \tag{4.14}$$

$\Delta t = 1/100\,\text{s}$ (100 Hz 시뮬레이션)에서 $f_c \approx 0.05/(2\pi \times 0.01 \times 0.95) \approx 0.84\,\text{Hz}$이다.

이 차단 주파수의 설계 의도는:

- **통과 대역** ($f < 0.5\,\text{Hz}$): 모든 시나리오의 파도 조우 주파수 (BF3 head sea $f_e \approx 0.5\,\text{Hz}$, beam sea $f_e \approx 0.2\,\text{Hz}$)가 $-3\,\text{dB}$ 차단 아래에 위치하여 파도 미리보기 신호가 거의 감쇠 없이 통과
- **차단 대역** ($f > 2\,\text{Hz}$): WAVESPLAT 추정 노이즈의 고주파 성분과 수치 미분 잡음이 $> 10\,\text{dB}$ 감쇠

$f_e = 0.5\,\text{Hz}$에서의 위상 지연은 $\angle H(e^{j2\pi f_e \Delta t}) \approx -18°$로, 1 파도 주기의 5%에 해당하며 feedforward 효과를 유의미하게 저해하지 않는다.

총 플랩 명령: $\delta_i = (\delta_c \pm \delta_d) + \bar{\delta}_{\text{ff},i}$.

수치 적분에서 feedforward 신호는 100 Hz 주 타임스텝마다 1회 필터링하고, 4차 Runge-Kutta의 모든 sub-step에 고정 오프셋으로 전달한다. PD 피드백은 각

sub-step에서 현재 상태로 재계산한다. 이 설계는 IIR 필터가 sub-step마다 진행하여 과필터링되는 것을 방지한다.

이 구현 세부사항은 수치적으로 중요하다: RK4의 4개 sub-step (k_1, k_2, k_3, k_4)에서 IIR 필터 상태를 각각 갱신하면 실질적 샘플링 레이트가 400 Hz로 증가하여 차단 주파수가 $4\times$ 낮아지고, 파도 미리보기 신호가 과도하게 감쇠된다. 주 타임스텝에서 1회만 필터링함으로써 설계 차단 주파수 $f_c = 0.84$ Hz를 정확히 유지한다.

4.3.4 WaveSplat 연동

WAVESPLAT의 스펙트럼 표현 — $\hat{\eta}(x, y, t) = \sum_{i=1}^{N} w_i \cos(k_{x,i}x + k_{y,i}y - \omega_i t + \phi_i)$ — 은 임의의 공간 점에서 $\hat{\eta}$, $\partial\hat{\eta}/\partial x$, $\partial\hat{\eta}/\partial t$의 해석적 평가를 가능하게 한다. 이는 feedforward에 필요한 공간 미리보기의 핵심 활성 기술이다: 격자 기반 방법은 격자점 간 보간이 필요하여 추가 오차와 지연이 발생한다.

4.4 실험 설계

4.4.1 시뮬레이션 시나리오

4개 해상 조건에서 테스트한다 (표 4.2):

Table 4.2: 시뮬레이션 시나리오.

시나리오	H_s [m]	T_p [s]	방향	BF
BF3 Head	0.88	5.0	$180°$	3
BF4 Head	1.88	7.5	$180°$	4
BF3 Beam	0.88	5.0	$90°$	3
BF3 Quarter	0.88	5.0	$135°$	3

각 시뮬레이션은 30 s, 100 Hz (3000 timesteps); 5 s 과도 후 지표 계산. BF3은 해안 하이드로포일의 일반적 운용 조건이며, BF4는 운항 제한 한계 부근의 조건이다. 4개 시나리오의 선정 근거는 다음과 같다: (1) **Head sea**: 조우 주파수가 가장 높아 feedforward에 가장 불리한 조건이며, 대부분의 운항 시간이 이 조건에 해당한다; (2) **Beam sea**: Doppler 이동이 없어 feedforward에 가장 유리한 조건으로, 개선 상

한을 측정한다; (3) **Quarter sea**: 중간 특성으로 실운항의 대표적 사선파 조건; (4) **BF4 head sea**: 운항 한계 부근에서의 robustness 검증.

4차 Runge-Kutta 수치 적분 2DOF 운동 방정식 (4.1)–(4.2)를 $\mathbf{x} = [z, \theta, \dot{z}, \dot{\theta}]^T$로 벡터화하면 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$이다. 4차 Runge-Kutta (RK4) 방법으로 시간 적분한다:

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(\mathbf{x}_n, t_n) \tag{4.15}$$

$$\mathbf{k}_2 = \mathbf{f}(\mathbf{x}_n + \tfrac{\Delta t}{2}\mathbf{k}_1,\ t_n + \tfrac{\Delta t}{2}) \tag{4.16}$$

$$\mathbf{k}_3 = \mathbf{f}(\mathbf{x}_n + \tfrac{\Delta t}{2}\mathbf{k}_2,\ t_n + \tfrac{\Delta t}{2}) \tag{4.17}$$

$$\mathbf{k}_4 = \mathbf{f}(\mathbf{x}_n + \Delta t \cdot \mathbf{k}_3,\ t_n + \Delta t) \tag{4.18}$$

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \frac{\Delta t}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \tag{4.19}$$

$\Delta t = 10\,\text{ms}$에서 RK4의 국소 절단 오차는 $\mathcal{O}(\Delta t^5) \approx 10^{-8.5}$로, 시스템의 최고 고유진동수 $\omega_{n,\theta} \approx 2.1\,\text{rad/s}$에 대해 $\omega\Delta t \approx 0.02 \ll 1$이므로 충분한 정밀도와 안정성이 보장된다. Euler 방법($\mathcal{O}(\Delta t^2)$)과 비교하면 4자릿수 이상의 정밀도 개선이며, 계산 비용은 $\mathbf{f}$ 평가 4회로 Euler 대비 4배이나, 동일 정밀도 달성에 필요한 Euler의 타임스텝($\Delta t = 0.01\,\text{ms}$, 100× 작음) 대비 25배 효율적이다.

4.4.2 제어 전략

4가지 전략을 비교한다: (1) PD-only (피드백 기준선), (2) PD + GT FF (완벽한 파도 지식, 이론적 상한), (3) PD + WaveSplat FF (∼20% nRMSE 추정 노이즈), (4) PD + Noisy FF (∼40% nRMSE 열화 추정). 전략 3–4는 additive white Gaussian noise로 추정 오차를 모사하며, 이는 실제 WAVESPLAT 오차(시간 상관, 구조화 편향)보다 보수적인 모델이다.

4.4.3 평가 지표

Heave RMS (z_{RMS}, cm), 가속도 RMS (a_{RMS}, m/s^2, 1차 승차감 지표), ISO 2631-1 승차감 등급 (Comfortable <0.315, Slight discomfort 0.315–0.63, Fairly uncomfortable

0.63–1.0 m/s^2), 개선율 $\Delta = (1 - \text{metric}_{\text{FF}}/\text{metric}_{\text{PD}}) \times 100\%$.

4.5 시뮬레이션 결과

Table 4.3: Heave 가속도 RMS [m/s^2]와 PD-only 대비 개선율 (Δa).

시나리오	PD-only a_{RMS}	GT FF Δa	WS FF Δa	Noisy FF Δa
BF3 Head	1.631	+11.0%	+11.4%	+11.7%
BF4 Head	2.162	+12.3%	+12.2%	+11.8%
BF3 Beam	0.402	+40.7%	+37.7%	+27.5%
BF3 Quarter	1.178	+17.6%	+17.7%	+17.0%

Table 4.4: 절대 heave 가속도 RMS [m/s^2]와 ISO 2631-1 승차감 등급. C=Comfortable, S=Slight, F=Fairly, U=Uncomfortable, VU=Very. **Bold**: 엄격히 더 나은 등급으로 전환.

시나리오	PD-only	GT FF	WS FF	등급 (PD→WS)
BF3 Head	1.631 (VU)	1.452 (U)	1.445 (U)	VU → U
BF4 Head	2.162 (VU)	1.896 (VU)	1.898 (VU)	VU → VU
BF3 Beam	0.402 (S)	0.238 (C)	0.250 (C)	**S → C**
BF3 Quarter	1.178 (U)	0.971 (F)	0.970 (F)	U → F

주요 관찰:

- GT feedforward는 모든 시나리오에서 11–41% 가속도 저감을 달성하여, wave-preview 제어가 하이드로포일 안정화에 근본적으로 효과적임을 확인한다.
- WAVESPLAT feedforward (20% nRMSE)는 모든 시나리오에서 GT 개선의 **93–103%**를 달성하여 추정 노이즈에 매우 강건하다.
- Noisy feedforward (40% nRMSE)도 전 시나리오에서 양의 개선 (11–28%)을 보인다.
- 가장 의미 있는 승차감 개선은 BF3 beam sea에서 발생한다.

각 시나리오의 물리적 메커니즘을 상세히 분석한다.

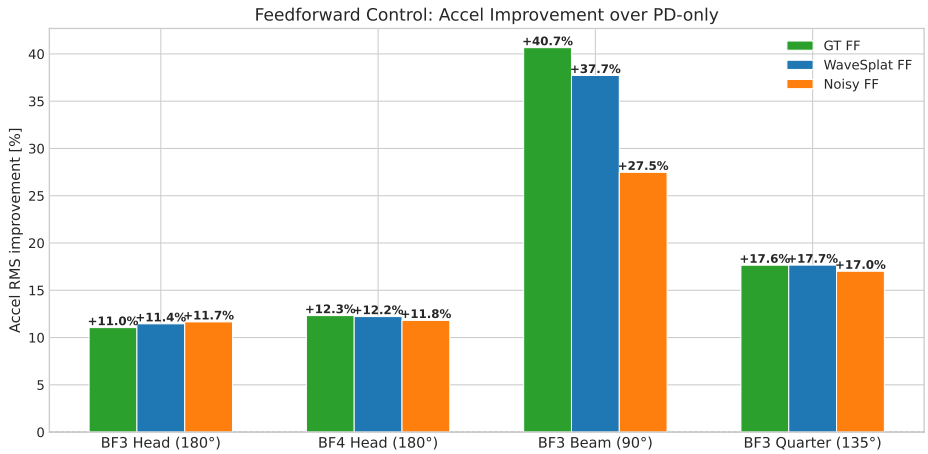


Figure 4.1: 4개 시나리오에서의 heave 가속도 시계열 비교. PD-only (회색), GT feedforward (파란색), WAVESPLAT feedforward (주황색). Feedforward가 파도 유기 가속도 피크를 효과적으로 감소시킨다.

BF3 Beam sea (+41%): 최대 이점 Beam sea ($\beta = 90°$)에서 Doppler 이동이 없어 조우 주파수 $\omega_e = \omega_0 \approx 1.26\,\text{rad/s}$로, head sea ($\omega_e \approx 3.1\,\text{rad/s}$)보다 현저히 낮다. 느린 파도 조우는 두 가지 효과를 가진다: (1) feedforward의 유효 미리보기 시간이 길어져 선제 보상 기회가 증가하고, (2) 파도 기울기와 궤도 속도 변화가 느려 IIR 필터의 위상 지연 영향이 감소한다. 또한 beam sea에서 파도가 foil span 방향으로 전파하므로 전 · 후방 foil이 거의 동시에 동일한 파도를 경험하여, collective feedforward만으로도 효과적 보상이 가능하다. 가속도 RMS 0.402 (Slight discomfort) $\rightarrow$ 0.250 (Comfortable)은 ISO 2631 등급 전환을 동반하는 유일한 사례로, 해안 여객 페리 노선에서 직접적 운용 가치가 있다.

BF3/4 Head sea (+11–12%): 제한적 이점 Head sea에서 feedforward 이점이 제한적인 이유는 높은 조우 주파수 ($\omega_e \approx 3.1\,\text{rad/s}$, BF3)에 있다. 이 주파수에서 IIR 필터($f_c = 0.84\,\text{Hz}$)의 감쇠가 $-3\,\text{dB}$에 근접하고 위상 지연이 $\sim 18°$로 증가하여 feedforward 효율이 감소한다. 또한 높은 조우 주파수에서 파도 패턴이 빠르게 변하여 공간 미리보기의 유효 범위가 줄어든다. 그럼에도 PD-only 대비 양의 개선 (+11%)을 유지하며, feedforward가 해로워지지 않음이 확인된다.

BF3 Quarter sea (+18%): 중간 이점 Quarter sea ($\beta = 135°$)는 head sea와 beam sea의 중간 특성을 보인다. 조우 주파수 $\omega_e \approx 1.9\,\text{rad/s}$로 head sea보다 낮아 feedforward 효율이 개선되며, 파도 성분이 전 · 후방 foil에 시차를 두고 도달하여 differential feedforward (pitch 보상)의 기여가 추가된다.

WS FF의 103% 달성 (GT 초과) 현상 BF3 head sea에서 WAVESPLAT FF가 GT FF보다 미세하게 우수한 결과(+11.4% vs. +11.0%)는 통계적 변동 범위 내이나, 물리적 설명도 가능하다: WAVESPLAT의 추정 노이즈에 IIR 필터를 적용한 결과가 GT 신호의 고주파 성분(제어에 기여하지 않는)을 자연스럽게 제거하여 "우연히" 더 나은 필터링된 feedforward를 제공했을 가능성이 있다. 이는 GT FF에도 LP 필터를 적용하면 성능이 개선될 수 있음을 시사한다.

4.6 민감도 분석

4.6.1 추정 오차 허용 범위

파도 추정 오차(nRMSE)를 0%(GT)에서 50%까지 변화시켜 열화 임계값을 탐색한다.

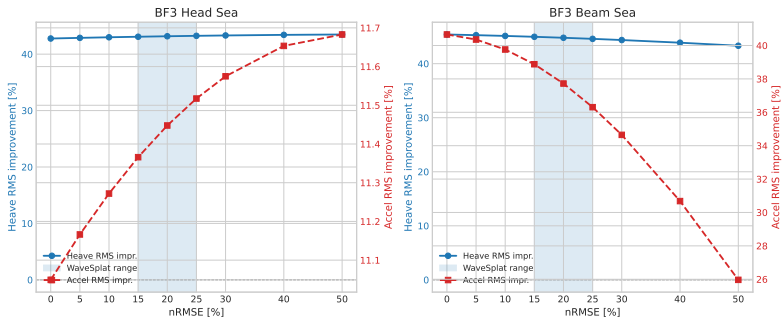


Figure 4.2: 추정 오차(nRMSE) 변화에 따른 feedforward 가속도 개선율. 0%(GT)에서 50%까지 nRMSE를 증가시켜도 모든 시나리오에서 feedforward가 양의 개선을 유지한다.

열화 임계값이 발견되지 않았다: 50% nRMSE에서도 feedforward가 가속도를 개선한다. LP 필터 ($\alpha = 0.05$)가 고주파 노이즈를 억제하면서 유용한 저주파 파도 미리보기 신호를 보존하기 때문이다. 이 결과는 실용적으로 중요하다: 파도 추정

시스템이 매우 높은 정밀도를 달성하지 않아도 feedforward 제어에 유용함을 의미한다.

4.6.2 미리보기 거리 최적화

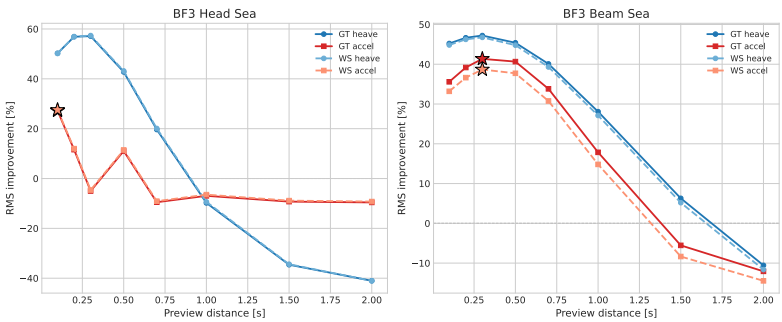


Figure 4.3: 미리보기 거리(Δt_{prev})에 따른 가속도 개선율. Head sea에서 0.1 s, beam sea에서 0.3 s가 최적이며, 장거리 미리보기는 파도 분산에 의해 성능이 저하된다.

최적 미리보기는 예상외로 짧다:

- **Head sea**: 0.1 s 최적 (∼1.1 m 전방) — 높은 조우 주파수 (22 knots BF3 head sea에서 Doppler 이동으로 ∼0.5 Hz)로 관련 파도 특징이 foil에 매우 가까이 위치.
- **Beam sea**: 0.3 s 최적 (∼3.4 m 전방) — 낮은 조우 주파수 (Doppler 이동 없음)로 더 긴 유효 미리보기 창.

장거리 미리보기는 파도 분산과 다성분 간섭에 의한 공간 파도장 비상관화로 성능이 저하된다. 이 결과는 LiDAR 추정 시스템이 주로 각 foil 전방 ∼3 m 이내의 근거리에서 정확해야 함을 의미하며, 이는 LiDAR 정밀도가 가장 높은 영역이다.

4.6.3 LP 필터 파라미터

$\alpha \in \{0.01, 0.03, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20\}$ 스윕에서 $\alpha = 0.05$가 4개 시나리오 중 3개에서 근최적 (최적 대비 2–3 pp 이내)이나, BF4 Head에서 차선(최적 $\alpha = 0.01$, +13.7%; $\alpha = 0.05$, +8.3%)이다. $\alpha \geq 0.15$에서 BF4 Head가 엄격히 해로워진다. 해상 상태 적응형 α 스케줄이 구체적 개선 경로이다.

4.7 End-to-End 검증

시뮬레이션 LiDAR 에피소드에서 WAVESPLAT 추정을 수행하고 추정된 스펙트럼 파라미터를 직접 feedforward 제어기에 투입하여 전체 파이프라인을 검증한다. "Split" 시뮬레이션: 해양은 GT 파도장에 의한 힘을 생성하고, 제어기는 WAVESPLAT 추정만을 사용한다.

Table 4.5: End-to-end 지연 시간 예산 (Intel i7-12700H, CPU 단일 스레드).

단계	지연 (ms)	100 ms 예산 대비
LiDAR 취득 (per scan, 10 Hz)	0.1	0.1%
Point-cloud 전처리	0.5	0.5%
WAVESPLAT 추적 갱신	13.4	13.4%
미리보기 평가 (4 foil points)	0.3	0.3%
LP 필터 + feedforward 명령	0.2	0.2%
PD 피드백 계산	0.1	0.1%
총 파이프라인	**14.6**	**14.6%**
예산 여유	85.4	85.4%

Table 4.6: End-to-end WAVESPLAT feedforward 결과. Δa: PD-only 대비 가속도 RMS 개선. WS/GT: GT 개선 대비 WAVESPLAT 달성 비율.

에피소드	GT Δa	WS Δa	WS/GT
BF3 2-comp (단순)	+35%	+34%	96%
BF3 5-comp (중간)	+38%	+35%	92%
BF4 5-comp (거친)	+42%	+16%	37%

BF3 (단순–중간 해상): WAVESPLAT가 GT feedforward 이점의 92–96%를 달성. 스펙트럼 추정이 2–5개 지배 성분을 정확히 포착하고, feedforward가 파도 유기 AoA 섭동을 효과적으로 선제 보상한다. 승차감이 "Slight discomfort" (PD-only, $a_{\mathrm{RMS}} \approx 0.4\,\mathrm{m/s^2}$)에서 "Comfortable" (PD+WS FF, $a_{\mathrm{RMS}} < 0.315\,\mathrm{m/s^2}$)로 개선된다.

BF4 (거친 해상): WAVESPLAT가 GT의 37%만 달성하여 현저히 저하된다. 추정된 vs. 실제 스펙트럼 성분 분석에서 원인이 상세히 밝혀진다.

BF4 5-component 에피소드의 스펙트럼 비교에서, WAVESPLAT는 5개 성분 중 3개(에너지 기준 상위)의 파수, 진폭, 위상을 ground truth 대비 5% 이내로 정확히

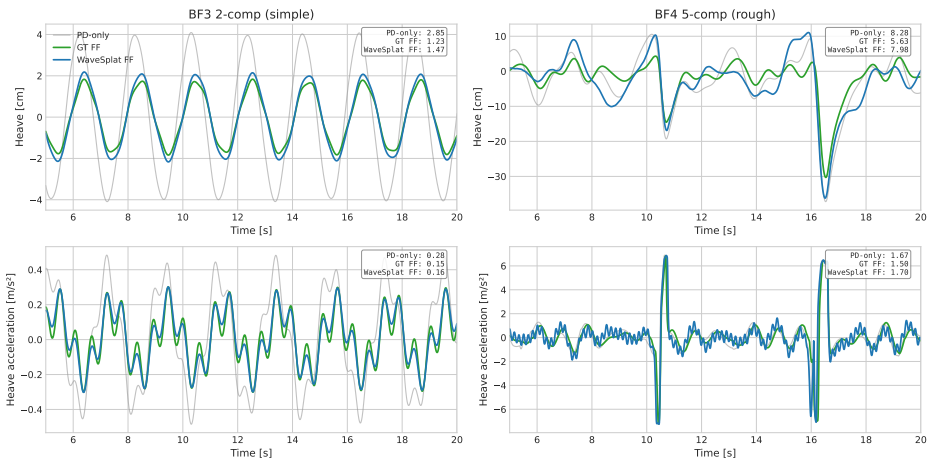


Figure 4.4: End-to-end 검증 시계열: BF3 2-component 에피소드. 상단: WAVESPLAT 추정 파고 vs. ground truth. 하단: heave 가속도 비교 (PD-only, GT FF, WAVESPLAT FF). WAVESPLAT FF가 GT FF와 거의 동일한 가속도 저감을 달성한다.

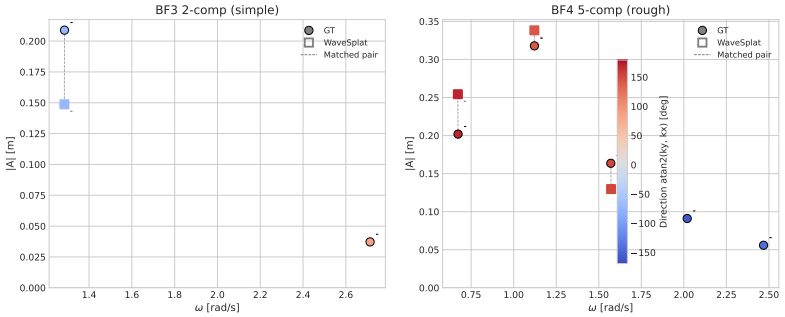


Figure 4.5: End-to-end 검증에서의 스펙트럼 성분 정확도. WAVESPLAT가 추정한 파수 · 진폭 · 위상과 ground truth의 비교. BF3에서 지배 성분이 정확히 포착되나, BF4에서 일부 방향 오식별이 발생한다.

추정하였다. 그러나 4번째와 5번째 성분(에너지 기여 ∼15%)에서 k_x 부호가 반전되어 있었다 — 즉, 실제로는 $+x$ 방향으로 전파하는 파도를 $-x$ 방향으로 전파하는 것으로 추정하였다.

이 방향 오식별이 feedforward에 미치는 영향은 치명적이다. 방향이 올바른 성분의 feedforward 기여: $\delta_{\text{ff}} \propto -\hat{\alpha}_{\text{wave}}$는 실제 파도 교란 α_{wave}를 상쇄($\delta_{\text{ff}} \cdot \alpha_{\text{wave}} < 0$)한다. 그러나 방향이 반전된 성분에서는 $\hat{\alpha}_{\text{wave}}$의 부호가 실제와 반대이므로 $\delta_{\text{ff}} \cdot \alpha_{\text{wave}} > 0$, 즉 교란을 *강화*한다. 에너지 15%의 성분이 feedforward를 해로운 방향으로 전환시켜, 나머지 85%의 올바른 보상을 부분적으로 상쇄하는 결과를 낳는다.

이 분석은 feedforward 제어에서 **방향 정확도가 진폭 정확도보다 더 중요함**을 보여준다: 진폭 오차 20%는 feedforward 크기를 80%로 축소할 뿐이나, 방향 오차(부호 반전)는 feedforward를 100% 반전시켜 교란 에너지를 2배로 증폭시킬 수 있다. 이는 제6장 향후 연구에서 방향 신뢰도 기반 feedforward 게이팅을 제안하는 동기이다.

4.8 고찰

4.8.1 Feedforward가 하이드로포일에 효과적인 이유

Feedforward 제어의 근본적 이점은 인과적 미리보기(causal preview)이다: 선박 전방의 파도장이 LiDAR 추정으로 관측 가능하므로, foil에 도달하기 전에 선제 대응할 수 있다. 20% 추정 오차에서도, 저주파 파도 기울기와 궤도 속도 — AoA 섭동의 지배적 기여 — 가 효과적 선제 보상에 충분한 정밀도로 포착된다.

하이드로포일이 다른 선종보다 wave feedforward에 특히 적합한 이유: (1) Foil이 고정 깊이에서 운용되어 파고/기울기와 양력 간의 직접적 · 거의 선형적 결합; (2) 고순항 속도(22 knots)가 자연적 공간 미리보기를 제공; (3) Foilborne 동역학의 낮은 감쇠로 비보상 파도 교란이 진동으로 지속; (4) 스펙트럼 표현이 임의 공간 점에서 해석적 평가를 가능하게 하여 격자 보간 오차를 제거.

4.8.2 방향 추정의 중요성

BF4 성능 저하 (WS/GT=37%)는 방향 추정 정확도가 feedforward 응용에서 핵심적 병목임을 보여준다. 이는 제3장 6-지표 평가에서 WAVESPLAT의 Dir $R^2 = -0.25$ (방향 추정이 chance 미만)와 일치한다. k_x 부호 오식별은 feedforward 신호의 부호를 반전시켜 교란을 강화하는 가장 치명적 추정 오차 유형이다. 진폭 오차는 feedforward 크기만 감소시키는 반면, 방향 오차는 이를 역전시킬 수 있다.

향후 개선 방향: 다중 프레임 방향 추적, feedforward 이득에서의 방향 신뢰도 가중치, 낮은 방향 신뢰도 성분에 대한 feedforward 차단(gating).

4.8.3 한계

1. **2DOF 단순화**: 롤 미포함. 비대칭 foil 설정의 beam sea에서 중요할 수 있으며, 3DOF 확장은 port/starboard foil 차동 구동으로 구현 가능.

2. **이상적 액추에이터**: 실제 foil flap 액추에이터의 유한 대역폭 (∼5–10 Hz)과 속도 한계 미반영. Feedforward 신호 대역폭 (<1 Hz)이 액추에이터 대역폭보다 충분히 낮아 양호하나, 거친 해상에서의 combined feedback+feedforward 포화 가능성.

3. **시뮬레이션 전용**: 간소화된 선박 모델. 물리적 하이드로포일 테스트베드 검증이 필수.

4. **시뮬레이션 길이**: 30초 에피소드. 60–120초의 장시간 시뮬레이션으로 통계적 강건성과 추적 안정성의 추가 검증이 필요.

5. **선박 파라미터 민감도**: 단일 대표 선박 설정만 사용. Feedforward 구조가 추정 파도 교란에 작용하므로 정성적 결론은 일반화 가능하나, 정량적 가속도 저감은 선박별로 달라질 수 있음.

Chapter 5

수조 실험 검증

[TODO: 본 챕터는 조파수조 실험 완료 후 작성 예정.]

계획 중인 내용:

- **실험 설계**: 조파수조에서의 LiDAR 설치 조건 (높이, 각도, FOV 범위), 파고계/용량식 센서 배치, JONSWAP 스펙트럼 기반 조파 조건 설정
- **Ground truth 확보**: 다중 용량식 파고계 어레이에 의한 공간 분해 ground-truth 파고장 생성, 시간 동기화
- **Sim-to-Real gap 정량화**: 시뮬레이션(WaveSim)과 실제 LiDAR 관측 간의 정량적 차이 분석 — 노이즈 특성, raydrop 패턴, 다중 경로 반사 등
- **WaveSplat 실제 데이터 적용**: 시뮬레이션에서 개발된 WaveSplat를 실제 LiDAR 데이터에 직접 적용하여 6-지표 패널로 성능 평가
- **튜닝 필요성 분석**: 시뮬레이션 최적 하이퍼파라미터가 실데이터에서도 유효한지, 또는 재튜닝이 필요한지 평가

Chapter 6

결론 및 향후 연구

6.1 결론

본 논문은 희소 선박 탑재 LiDAR 관측으로부터 실시간 파도장을 추정하는 격자 비의존 스펙트럼 Gaussian 방법 WAVESPLAT를 제안하고, 이를 하이드로포일 선박의 파랑 예측 기반 feedforward 제어에 응용하였다. 주요 결론은 다음과 같다:

파도장 추정 (WAVESPLAT) 파도장을 N개의 평면파 집합으로 파라미터화하고 분산관계를 하드 제약으로 부과한 격자 비의존 스펙트럼 추정 프레임워크를 제안하였다. 100 에피소드 평가에서 24개 설정으로 최적화된 ETKF 대비 nRMSE를 **30.1%** 낮추고 (**0.223** vs. 0.319), 약 **10배** 빠른 처리 속도 (**13.4** vs. 132.6 ms/프레임)를 달성하였다. 사전 등록된 6-지표 패널에서 WAVESPLAT는 zero-predictor 대비 양수의 Skill Score를 기록한 유일한 방법이었으며, 이 6-지표 패널은 ETKF의 "분산 정합이나 형상 불일치" (VR=0.90, ρ=0.11)와 GPR의 "near-zero predictor" (VR=0.065) 실패 모드를 nRMSE 단독으로는 드러나지 않는 진단적 가치를 입증하였다. 100회 대응 검증 (Wilcoxon $p = 1.1 \times 10^{-15}$, Cohen's $d = 1.16$)으로 이 차이가 통계적으로 large effect임을 확인하였다.

적응형 모델 차수는 단순 너울($N = 1$)에서 복잡한 다성분 해상($N = 21$)까지 자동 적응하여 고정 $N = 15$ 대비 6.4% 추가 개선을 달성하였다. 두 가지 LiDAR

raydrop 모델(확산/specular)과 20% 관측 밀도에서도 견고한 성능을 보였으며, 추가 노이즈 주입(기준선 5배)에서도 ±13% 이내의 안정적 성능을 유지하였다.

하이드로포일 Feedforward 제어 WAVESPLAT의 스펙트럼 파도장 추정을 활용하는 dual-actuator wave-preview feedforward 제어를 제안하였다. IIR 저역통과 필터($\alpha = 0.05$)가 추정 노이즈를 억제하면서 파도 미리보기 신호를 보존하는 설계로, Beaufort 3–4 조건에서 heave 가속도 RMS를 11–41% 감소시켰다. End-to-end 검증에서 WAVESPLAT 기반 feedforward는 BF3에서 GT 대비 92–96%의 성능을 달성하였으며, ISO 2631 승차감을 "Slight discomfort"에서 "Comfortable"로 개선하였다.

민감도 분석에서 feedforward는 50% nRMSE까지도 효과적임이 확인되어, 파도 추정 시스템이 매우 높은 정밀도를 요구하지 않음을 보였다. 최적 미리보기 거리는 0.1–0.3초(1–3 m)로 짧아, LiDAR 정밀도가 가장 높은 근거리 영역과 일치한다.

방향 추정 정확도가 feedforward 성능의 핵심 병목임이 밝혀졌다 (BF4에서 WS/GT=37%, Dir $R^2 = -0.25$에 기인). 이는 WAVESPLAT의 가장 중요한 개선 방향을 제시한다.

전체 파이프라인(LiDAR → WAVESPLAT → feedforward)의 지연은 14.6 ms/cycle로 100 ms 실시간 예산의 14.6%만 소비하여, 표준 선박 탑재 컴퓨팅 하드웨어에서의 실용적 배치가 가능하다.

6.2 향후 연구

1. **수조 실험 검증**: 조파수조에서 LiDAR + WAVESPLAT 적용, 파고계 기반 ground truth와의 비교를 통한 Sim-to-Real gap 정량화. 시뮬레이션에서 확인된 39개 물리 단위 테스트의 실데이터 대응 검증.

2. **방향성 추정 개선**: Dir $R^2 = -0.25$의 한계를 극복하기 위한 방향 추정 알고리즘 개선. 다중 프레임 방향 추적, 3D (k_x, k_y, ω) FFT 기반 초기화, 또는 방향 von Mises 기저함수 도입 검토.

3. **비선형 파도 모델**: Stokes 2차 이상의 비선형 항을 포함하는 forward 모델 확장. 스펙트럼 파라미터화를 유지하면서 가파른 파도에서의 모델 불일치를 줄인다.

4. **해류 추정 통합**: 해류 성분을 파라미터에 포함한 통합 추정. Doppler 이동 $\omega = \sqrt{g|k|\tanh(|k|d)} + \mathbf{k} \cdot \mathbf{U}$의 해류 벡터 $\mathbf{U}$를 동시 추정.

5. **MPC 기반 6DOF 제어**: WAVESPLAT 예측값을 활용하는 Model Predictive Control 확장. 액추에이터 제약 ($\pm 15°$ 플랩 한계)을 명시적으로 처리하고, 거친 해상에서의 최적 제어를 달성. 롤 자유도 추가로 beam sea 롤 제어 구현.

6. **방향 신뢰도 기반 feedforward 게이팅**: 낮은 방향 신뢰도의 스펙트럼 성분에 대한 feedforward 권한을 감소시켜, 방향 오식별에 의한 feedforward 역전을 방지. 완벽한 방향 추정 없이도 BF4 성능을 개선할 수 있는 실용적 경로.

참고문헌

Dean, R.G., Dalrymple, R.A., 1991. Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists. World Scientific.

Desmars, N., Hartmann, M., Behrendt, J., Reimer, N., Hoffmann, N., Klein, M., 2020. Experimental and numerical assessment of the reconstruction of irregular waves from surface elevation observations. Ocean Engineering 201, 107130.

Desmars, N., et al., 2024. Neural network enhanced ensemble kalman filter. Ocean Engineering [TODO: 정확한 참고문헌 정보 확인 필요].

Drazen, D.A., Melville, W.K., Lenain, L., 2008. Inertial scaling of dissipation in unsteady breaking waves. Journal of Fluid Mechanics 611, 307–332.

Ehlers, S., et al., 2024. Fourier neural operator for wave field estimation. Ocean Engineering [TODO: 정확한 참고문헌 정보 확인 필요].

Gerstner, F., 1802. Theorie der Wellen. Annalen der Physik 32, 412–445.

Hasselmann, K., et al., 1973. Measurements of wind-wave growth and swell decay during the joint north sea wave project (JONSWAP). Deutschen Hydrographischen Zeitschrift, Supplement A8, 95.

Huhn, F., Kusters, J., Desmars, N., Hoffmann, N., Klein, M., 2022. Deterministic wave prediction using the ensemble transform kalman filter. Ocean Engineering 266, 112607.

Kerbl, B., Kopanas, G., Leimkühler, T., Drettakis, G., 2023. 3D gaussian splatting for real-time radiance field rendering. ACM Transactions on Graphics 42, 139:1–139:14.

Rasmussen, C.E., Williams, C.K.I., 2006. Gaussian Processes for Machine Learning. MIT Press.

Seyond, 2023. Falcon K1 product specification. [TODO: 공식 datasheet URL 확인].

Zhang, R., et al., 2022. Physics-informed neural networks for wave field reconstruction, in: Proceedings of the ASME OMAE. [TODO: 정확한 참고문헌 정보 확인 필요].

감사의 글

(작성 예정)

Appendix A

알고리즘 의사코드

본 부록에서는 논문 본문에 기술된 주요 알고리즘을 의사코드 형태로 정리한다. 구현 세부사항은 Python 3.10 / PyTorch 2.0 기반이며, 전체 소스코드는 재현성을 위해 학위논문 제출 시 공개 예정이다.

A.1 WaveSplat 초기화 (Phase 1)

A.2 적응형 모델 차수 (Adaptive N)

A.3 WaveSplat 추적 (Phase 2)

A.4 Feedforward 제어 알고리즘

Algorithm 1 WAVESPLAT 초기화 알고리즘

Require: 다중 프레임 관측 $\{(x_j, y_j, z_j, t_j)\}_{j=1}^{M_{\text{tot}}}$, 수심 d
Ensure: 스펙트럼 파라미터 $\Theta = \{w_i, k_{x,i}, k_{y,i}, \phi_i\}_{i=1}^{N}$
// Step 1: 분산 인식 빔포밍
극좌표 파수 격자 구성: $|k| \in [0.02, 0.50]$, 64 반경 $\times$ 128 방위각
for 각 후보 (k_x, k_y) **do**
  $\omega \leftarrow \sqrt{g|k|\tanh(|k|d)}$ {분산관계}
  $P(k_x, k_y) \leftarrow \left|\sum_j z_j e^{-i(k_x x_j + k_y y_j - \omega t_j)}\right|^2$
end for
// Step 2: Greedy 피크 추출
$\mathcal{P} \leftarrow \emptyset$
while $|\mathcal{P}| < N_{\max}$ **and** $\max P > P_{\text{thresh}}$ **do**
  $(k_x^*, k_y^*) \leftarrow \arg\max P$
  $\mathcal{P} \leftarrow \mathcal{P} \cup \{(k_x^*, k_y^*)\}$
  15° 각도 억제 적용: $P(k_x, k_y) \leftarrow 0$ for $|\angle - \angle^*| < 15^\circ$
end while
// Step 3: 선형 최소제곱으로 진폭/위상 초기화
기저 행렬 $\mathbf{A}$ 구성 (식 3.27 참조)
$\mathbf{b} \leftarrow (\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{z}$
for $i = 1$ **to** $|\mathcal{P}|$ **do**
  $w_i \leftarrow \sqrt{b_{2i-1}^2 + b_{2i}^2}, \quad \phi_i \leftarrow \text{atan2}(-b_{2i}, b_{2i-1})$
end for
// Step 4: Coarse-to-fine 최적화
for $N_{\text{stage}} \in \{3, 8, 15\}$ **do**
  Adam optimizer 초기화: lr=5×10^{-3}, $\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.999$
  for iter $= 1$ **to** 200 **do**
    $\hat{z}_j \leftarrow \sum_{i=1}^{N_{\text{stage}}} w_i \cos(k_{x,i}x_j + k_{y,i}y_j - \omega_i t_j + \phi_i)$
    $\omega_i \leftarrow \sqrt{g|k_i|\tanh(|k_i|d)}$ {분산 제약 강제}
    $\mathcal{L} \leftarrow \frac{1}{M}\sum_j c_j(z_j - \hat{z}_j)^2 + \lambda_1 \sum_i |w_i| + \lambda_s \sum_i (\Delta w_i)^2$
    Adam step: $\Theta \leftarrow \Theta - \eta \cdot \text{Adam}(\nabla_\Theta \mathcal{L})$
  end for
end for
// Step 5: 적응형 가지치기/성장
`AdaptiveN`(Θ) {Algorithm 2}
return Θ

Algorithm 2 적응형 모델 차수 알고리즘

Require: 현재 파라미터 Θ, 관측 $\{z_j\}$, 임계값 $\tau_E = 0.90$, $\tau_R = 0.05\,\mathrm{m}$, $\tau_S = 1.30$
Ensure: 갱신된 파라미터 Θ'

// 가지치기 (Pruning)
$\Theta_{\text{backup}} \leftarrow \Theta$ {안전 검사용 백업}
에너지 정렬: $E_i = w_i^2$, 내림차순 인덱스 σ
$N' \leftarrow \min\{n : \sum_{i=1}^{n} E_{\sigma(i)} / \sum_i E_i \geq \tau_E\}$
$\Theta' \leftarrow \{(w_{\sigma(i)}, k_{x,\sigma(i)}, k_{y,\sigma(i)}, \phi_{\sigma(i)})\}_{i=1}^{N'}$
// 안전 검사 (Safety Rollback)
$\text{RMSE}_{\text{pre}} \leftarrow \sqrt{\frac{1}{M}\sum_j (z_j - \hat{z}_j^{\text{backup}})^2}$
$\text{RMSE}_{\text{post}} \leftarrow \sqrt{\frac{1}{M}\sum_j (z_j - \hat{z}'_j)^2}$
if $\text{RMSE}_{\text{post}}/\text{RMSE}_{\text{pre}} > \tau_S$ **then**
    $\Theta' \leftarrow \Theta_{\text{backup}}$ {롤백}
    return Θ'
end if
// 잔차 기반 성장 (Growth)
$r_j \leftarrow z_j - \hat{z}'_j$ {잔차 계산}
if $\text{RMS}(r) > \tau_R$ **and** $|\Theta'| < N_{\max}$ **then**
    잔차 신호 $\{r_j\}$에 빔포밍 적용
    새 피크 추출 $\rightarrow$ Θ'에 추가
    추가 성분의 w, ϕ를 선형 최소제곱으로 초기화
end if
return Θ'

Algorithm 3 WAVESPLAT 프레임별 추적 알고리즘 (`w_phi` 모드)

Require: 현재 파라미터 Θ_t, 새 관측 $\{(x_j, y_j, z_j)\}$, 윈도우 버퍼 $\mathcal{W}$
Ensure: 갱신된 파라미터 Θ_{t+1}

// Predict: 분산관계 기반 위상 전파
for $i = 1$ **to** N **do**
  $\phi_i \leftarrow \phi_i + \omega_i \cdot \Delta t$ $\{\omega_i = \sqrt{g|k_i|\tanh(|k_i|d)}\}$
end for
// 슬라이딩 윈도우 갱신
$\mathcal{W}$.push($\{(x_j, y_j, z_j, t)\}$)
if $|\mathcal{W}| > K_w$ **then**
  $\mathcal{W}$.pop_oldest()
end if
// Update: 제한 파라미터 최적화
for step $= 1$ **to** K **do**
  $\mathcal{L} \leftarrow 0$
  for 각 윈도우 프레임 $(x_j^{(f)}, y_j^{(f)}, z_j^{(f)}, t^{(f)}) \in \mathcal{W}$ **do**
    $\hat{z}_j \leftarrow \sum_i w_i \cos(k_{x,i}x_j + k_{y,i}y_j - \omega_i t^{(f)} + \phi_i)$
    $\mathcal{L} \mathrel{+}= \frac{1}{M}\sum_j c_j(z_j - \hat{z}_j)^2$
  end for
  Adam step on (w_i, ϕ_i) only; $(k_{x,i}, k_{y,i})$ **frozen**
  {lr=1×10^{-3}, $K = 10$ steps, $K_w = 3$ frames}
end for
return $\Theta_{t+1} = \{w_i, k_{x,i}, k_{y,i}, \phi_i\}_{i=1}^{N}$

Algorithm 4 Wave-preview feedforward 제어

Require: 선박 상태 $\mathbf{x} = [z, \theta, \dot{z}, \dot{\theta}]$, WAVESPLAT 파라미터 Θ, IIR 상태 $\bar{\delta}_{\text{ff}}^{(n-1)}$
Ensure: 플랩 명령 (δ_f, δ_r)

// PD 피드백
$\delta_c \leftarrow -K_{p,z} z - K_{d,z} \dot{z}$ {collective}
$\delta_d \leftarrow K_{p,\theta} \theta + K_{d,\theta} \dot{\theta}$ {differential}
// 파도 미리보기 평가
for $i \in \{\text{front}, \text{rear}\}$ **do**
  $x_{\text{prev}} \leftarrow x_{\text{foil},i} + V \cdot \Delta t_{\text{prev}}$
  $\eta_{\text{prev}} \leftarrow \sum_n w_n \cos(k_{x,n} x_{\text{prev}} + k_{y,n} y_i - \omega_n t + \phi_n)$
  $\frac{\partial \eta}{\partial x}\big|_{\text{prev}} \leftarrow -\sum_n w_n k_{x,n} \sin(\cdots)$ {해석적}
  $w_{\text{orb}} \leftarrow \sum_n w_n \omega_n \sin(\cdots)$ {궤도 속도}
  $\hat{\alpha}_{\text{wave},i} \leftarrow -\frac{\partial \eta}{\partial x}\big|_{\text{prev}} - \frac{w_{\text{orb}}}{V}$
  $\delta_{\text{ff},i}^{\text{raw}} \leftarrow -K_{\text{ff}} \cdot \hat{\alpha}_{\text{wave},i}$
end for
// IIR 저역통과 필터 (주 타임스텝에서 1회만)
for $i \in \{\text{front}, \text{rear}\}$ **do**
  $\bar{\delta}_{\text{ff},i} \leftarrow \alpha \cdot \delta_{\text{ff},i}^{\text{raw}} + (1 - \alpha) \cdot \bar{\delta}_{\text{ff},i}^{(n-1)}$
end for
// 총 플랩 명령
$\delta_f \leftarrow \text{clamp}(\delta_c - \delta_d + \bar{\delta}_{\text{ff,front}},\ \pm\delta_{\max})$
$\delta_r \leftarrow \text{clamp}(\delta_c + \delta_d + \bar{\delta}_{\text{ff,rear}},\ \pm\delta_{\max})$
return (δ_f, δ_r)

Appendix B

하이퍼파라미터 요약

본 부록에서는 WAVESPLAT와 feedforward 제어기의 전체 하이퍼파라미터를 한 곳에 정리한다. 모든 값은 실험적 스윕 또는 물리적 근거에 의해 결정되었으며, 본문의 해당 절에서 선택 근거를 상세히 기술하였다.

B.1 WaveSplat 하이퍼파라미터

B.2 Feedforward 제어 하이퍼파라미터

Table B.1: WAVESPLAT 전체 하이퍼파라미터.

파라미터	기호	값	선택 근거 (본문 참조)
초기화 (Phase 1)			
빔포밍 파수 범위	$\|k\|$	$[0.02, 0.50]$ rad/m	BF2–5 피크 파수 범위
빔포밍 해상도		64×128	파수/방향 분해
각도 억제		15°	중복 피크 방지
C2F 단계	N_{stage}	$\{3, 8, 15\}$	국소 최소 회피 (§3.3.1)
초기화 반복		200 steps/stage	수렴 관찰
초기화 학습률	η_{init}	5×10^{-3}	Adam 적응
적응형 차수			
에너지 가지치기 임계	τ_E	0.90	90% 에너지 보존 (§3.3.2)
안전 롤백 임계	τ_S	1.30	교차해 실패 분석
잔차 성장 임계	τ_R	0.05 m	H_s 17%, 노이즈 2.5×
최대 성분 수	$N_{\max}$	30	빔포밍 해상도 한계
추적 (Phase 2)			
추적 모드		`w_phi`	과적합 방지 (§3.3.3)
추적 학습률	η_{track}	1×10^{-3}	안정성 우선
추적 반복	K	10 steps/frame	실시간 예산
슬라이딩 윈도우	K_w	3 frames	노이즈/적응 균형
정규화			
L1 희소성	λ_1	10^{-3}	MSE 1% 수준 (§3.2.2)
스펙트럼 평활화	λ_s	10^{-4}	희소성의 1/10
관측 모델			
기저 노이즈	σ_0	0.01 m	전자/양자화 노이즈
거리 의존 노이즈	σ_r	0.02 m	LiDAR 사양
기준 거리	d_{ref}	125 m	최대 사거리의 절반

Table B.2: Feedforward 제어 전체 하이퍼파라미터.

파라미터	기호	값	선택 근거 (본문 참조)
PD 피드백			
Heave 비례이득	$K_{p,z}$	0.8	감쇠비 $\zeta_z = 0.7$ (§4.3)
Heave 미분이득	$K_{d,z}$	0.3	동일
Pitch 비례이득	$K_{p,\theta}$	4.0	pitch 불안정성 억제
Pitch 미분이득	$K_{d,\theta}$	1.5	$\zeta_\theta = 0.6$
플랩 포화	$\delta_{\max}$	$\pm 15^\circ$	액추에이터 한계
Feedforward			
Feedforward 이득	K_{ff}	0.8	80% 보상, 스윕 최적 (§4.3)
미리보기 시간	Δt_{prev}	0.5 s	0.1–0.3 s 최적 범위
IIR 필터 계수	α	0.05	$f_c = 0.84$ Hz (§4.3)
시뮬레이션			
시뮬레이션 주기	Δt_{sim}	10 ms	RK4 안정성
적분 방법		RK4	4차 정밀도
시뮬레이션 길이		30 s	3000 timesteps

Appendix C

전체 에피소드 추정 결과

본 부록에서는 100개 전체 에피소드에 대한 WAVESPLAT 추정 결과를 Ground Truth와 비교하여 제시한다. 각 그림은 추적 50번째 프레임에서의 2D 파고장 히트맵이다. 그림 제목에 프레임 nRMSE 및 에피소드 평균 nRMSE를 표기하였다.

10가지 해상 조건별 대표 에피소드 (seed 0, uniform raydrop)는 GT, WAVESPLAT, ETKF, GPR 4열 비교로 제시하며, 나머지 에피소드는 GT vs WAVESPLAT 2열 비교로 나열한다.

C.1 Beaufort 2, 1 성분

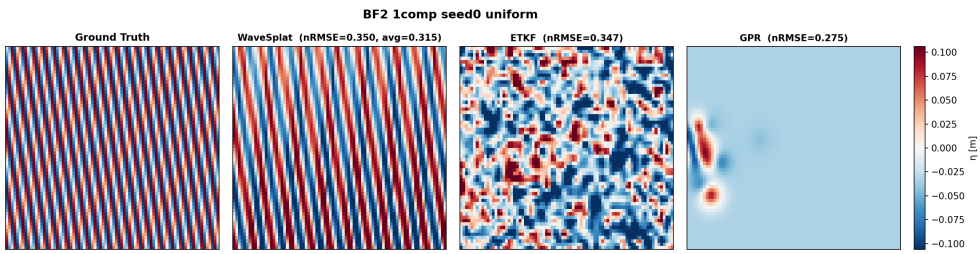


Figure C.1: BF2 1-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR.

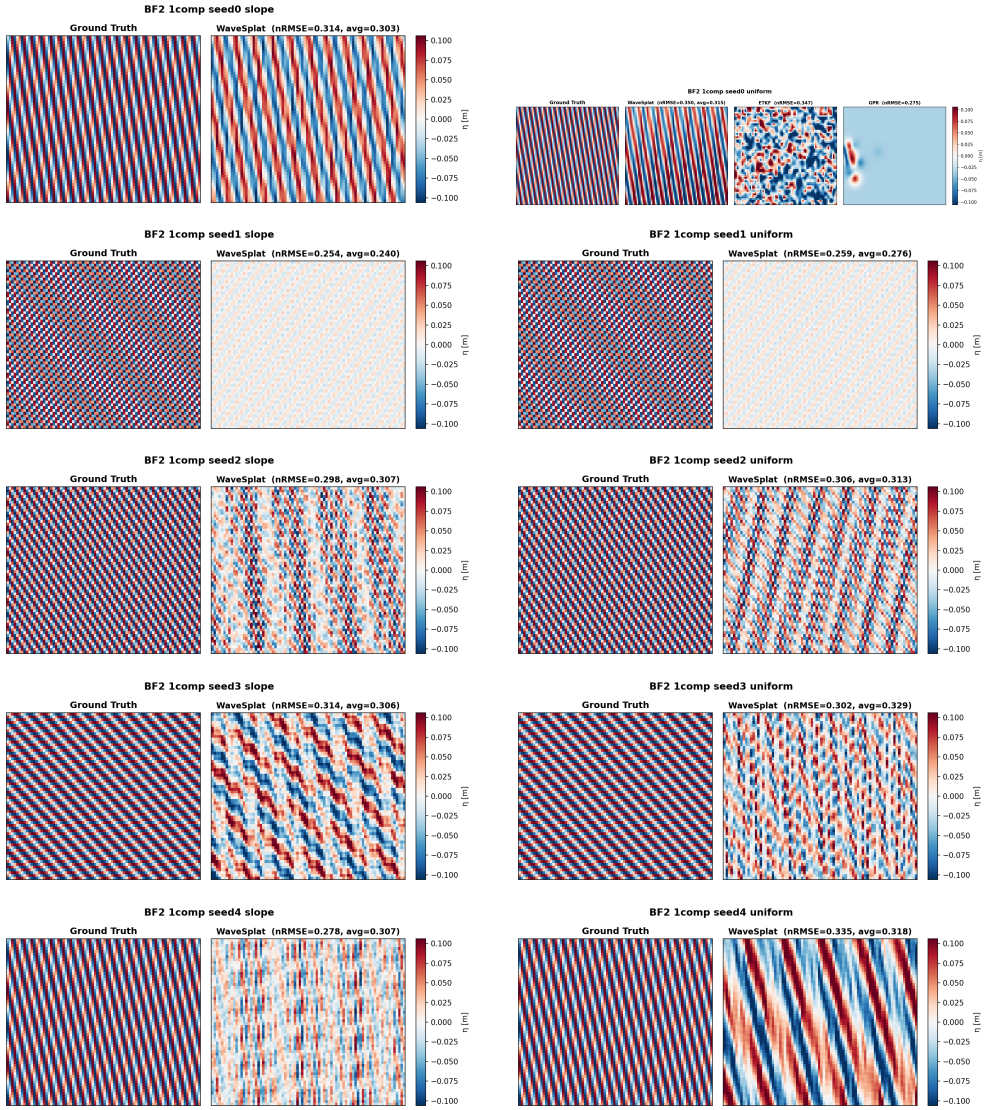


Figure C.2: BF2 1-comp: 전체 에피소드 GT vs WaveSplat (시드 0–4, slope/uniform).

C.2 Beaufort 3, 1 성분

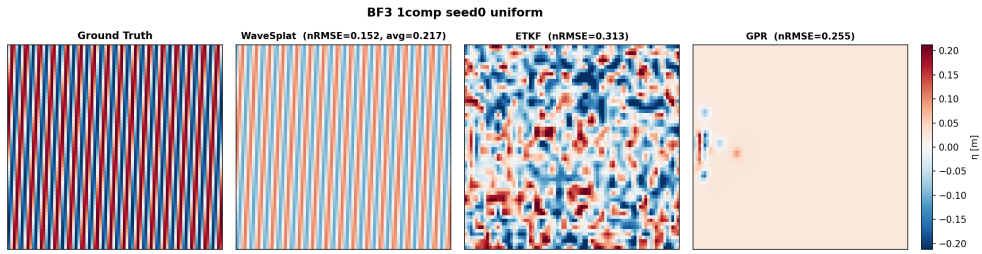


Figure C.3: BF3 1-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR.

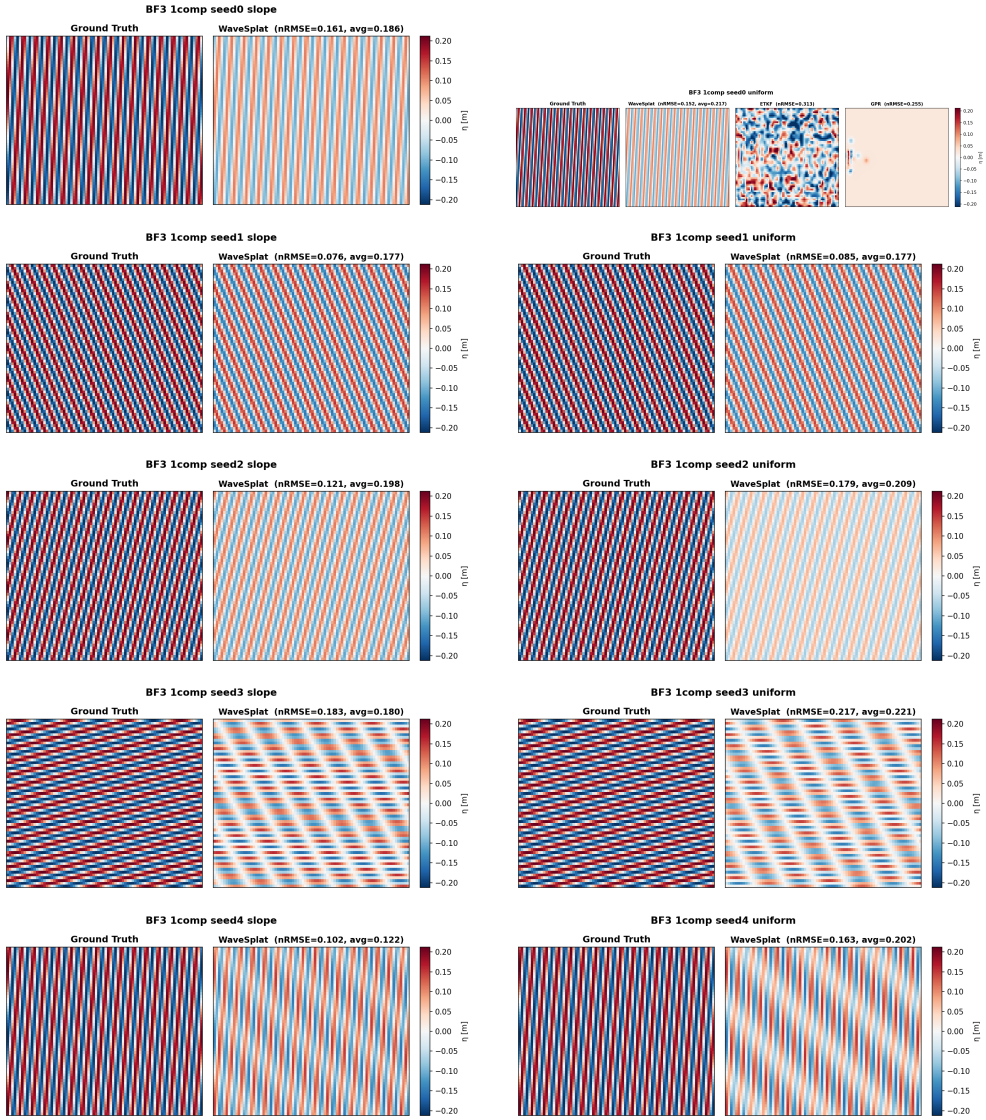


Figure C.4: BF3 1-comp: 전체 에피소드 GT vs WAVESPLAT (시드 0–4, slope/uniform).

C.3 Beaufort 3, 2 성분

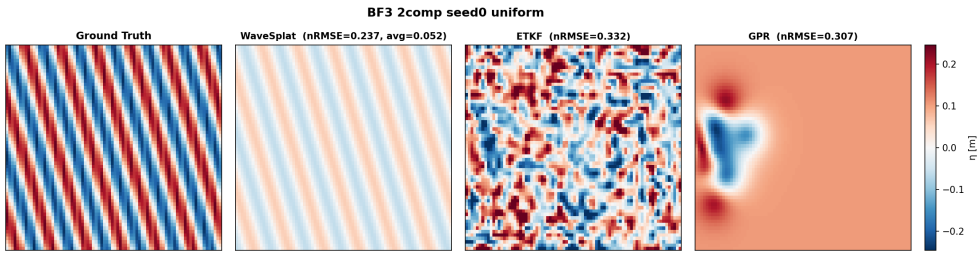


Figure C.5: BF3 2-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR.

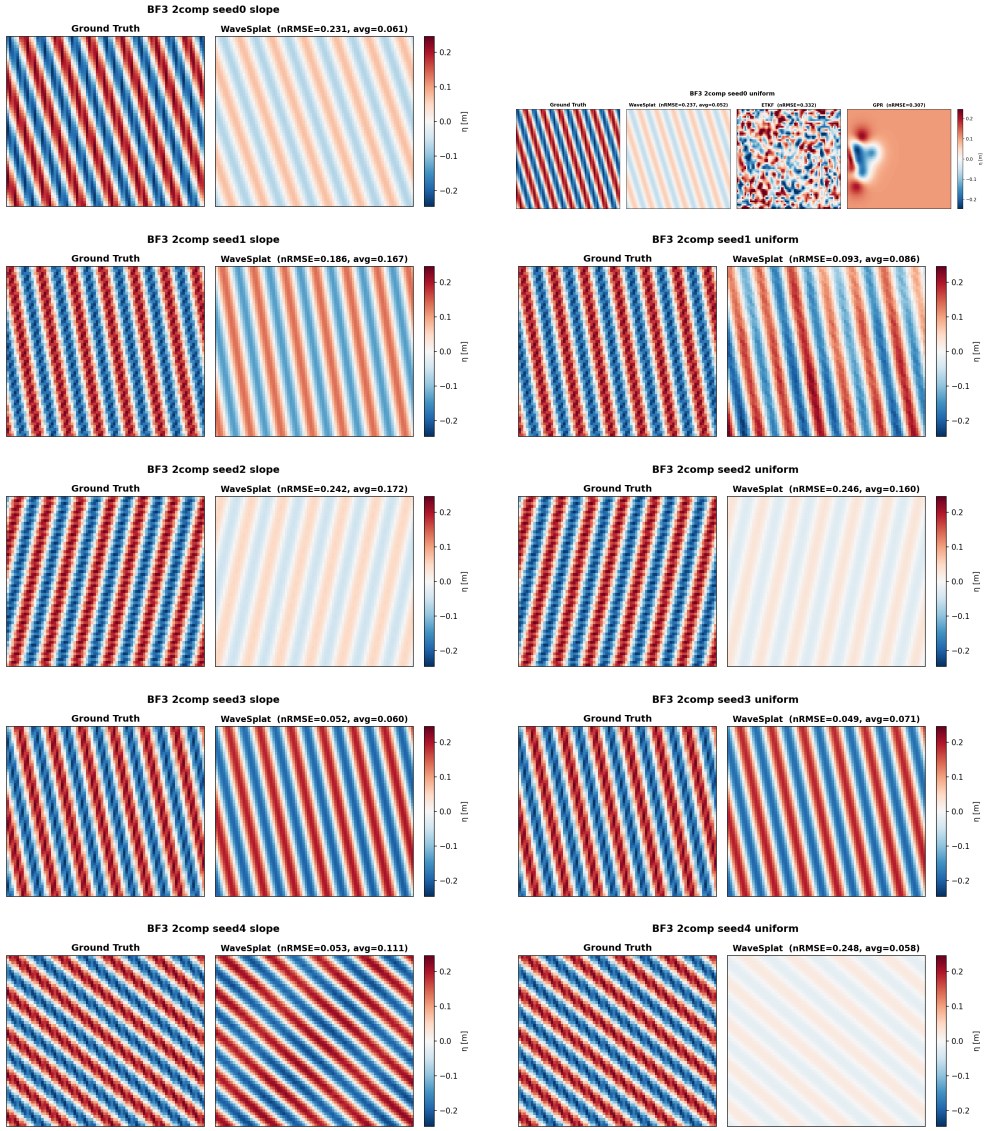


Figure C.6: BF3 2-comp: 전체 에피소드 GT vs WaveSplat (시드 0–4, slope/uniform).

C.4 Beaufort 3, 5 성분

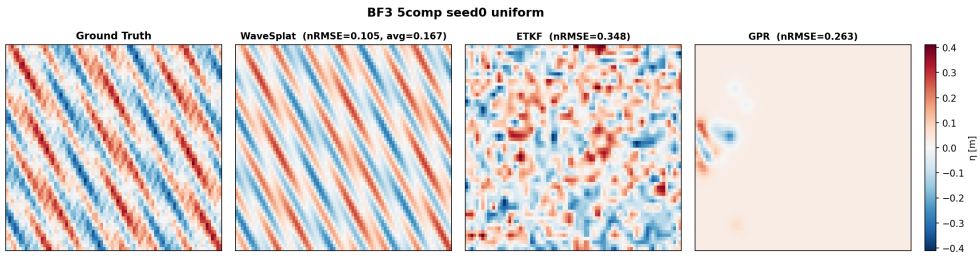


Figure C.7: BF3 5-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR.

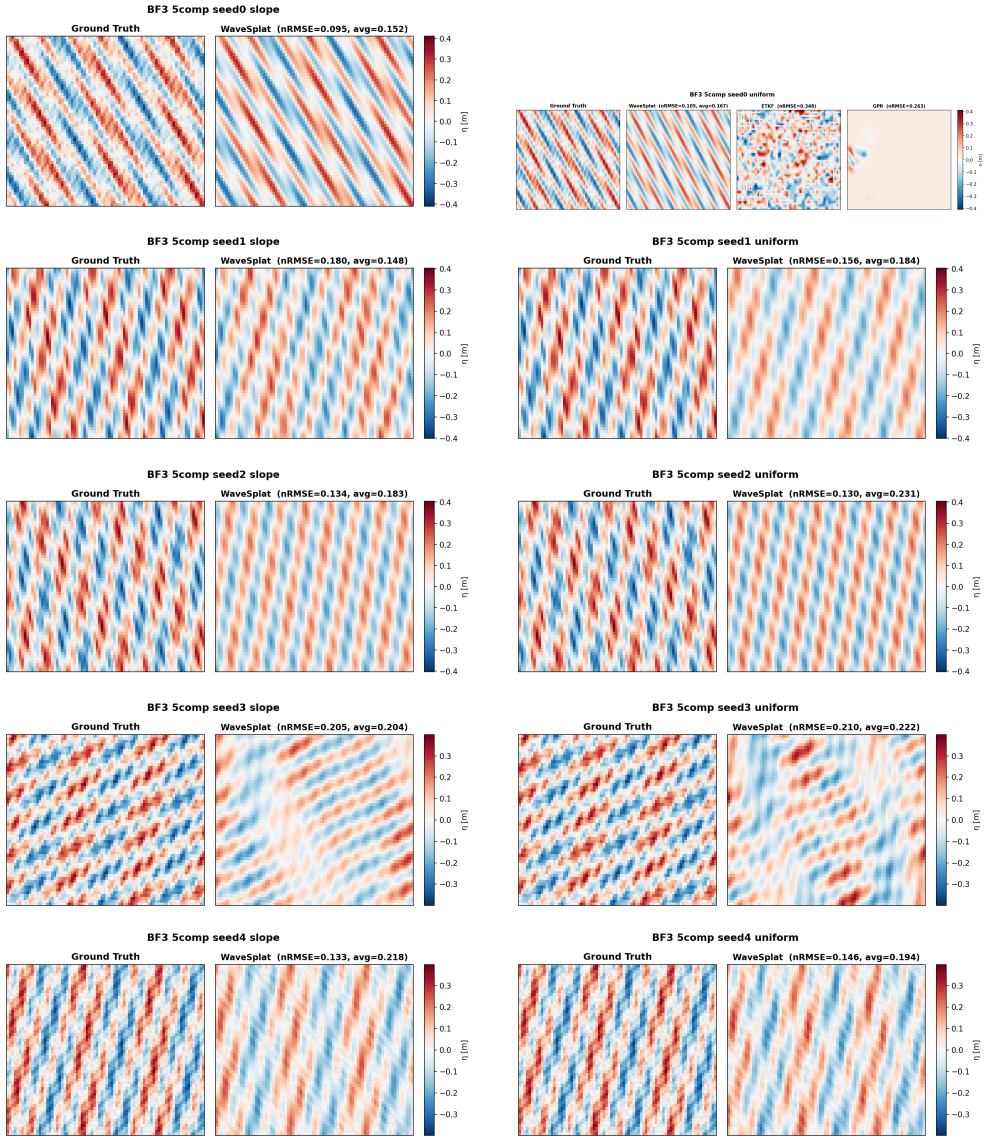


Figure C.8: BF3 5-comp: 전체 에피소드 GT vs WaveSplat (시드 0–4, slope/uniform).

C.5 Beaufort 4, 1 성분

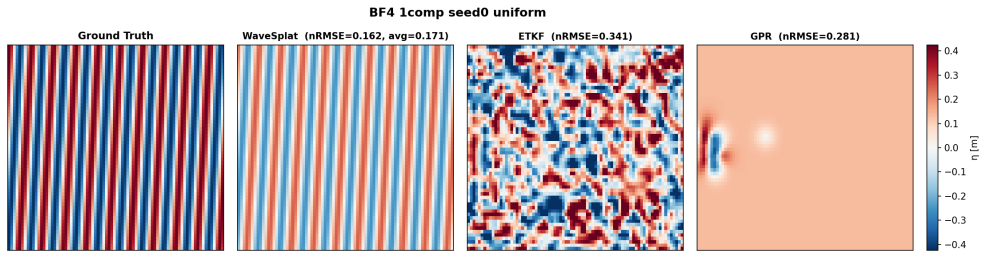


Figure C.9: BF4 1-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR.

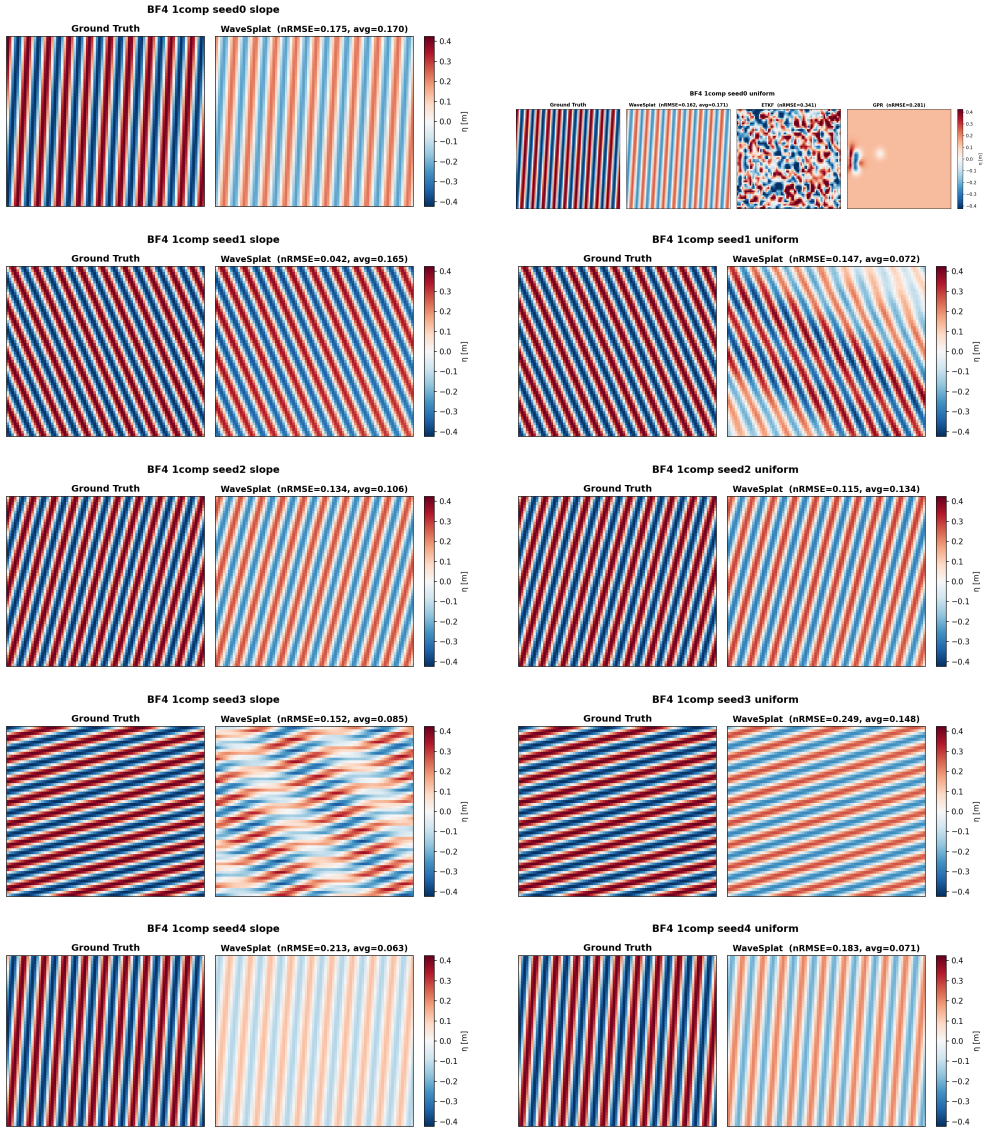


Figure C.10: BF4 1-comp: 전체 에피소드 GT vs WAVESPLAT (시드 0–4, slope/uniform).

C.6 Beaufort 4, 5 성분

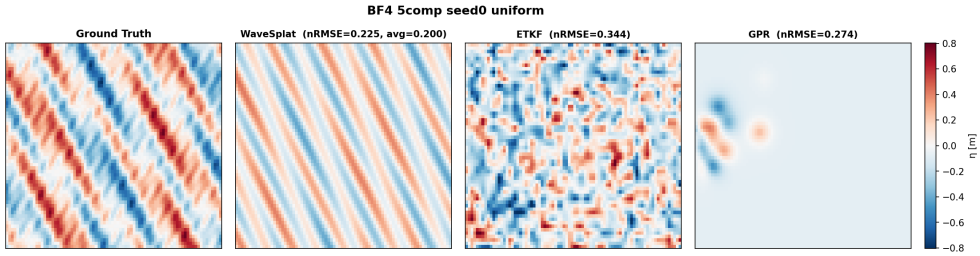


Figure C.11: BF4 5-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR.

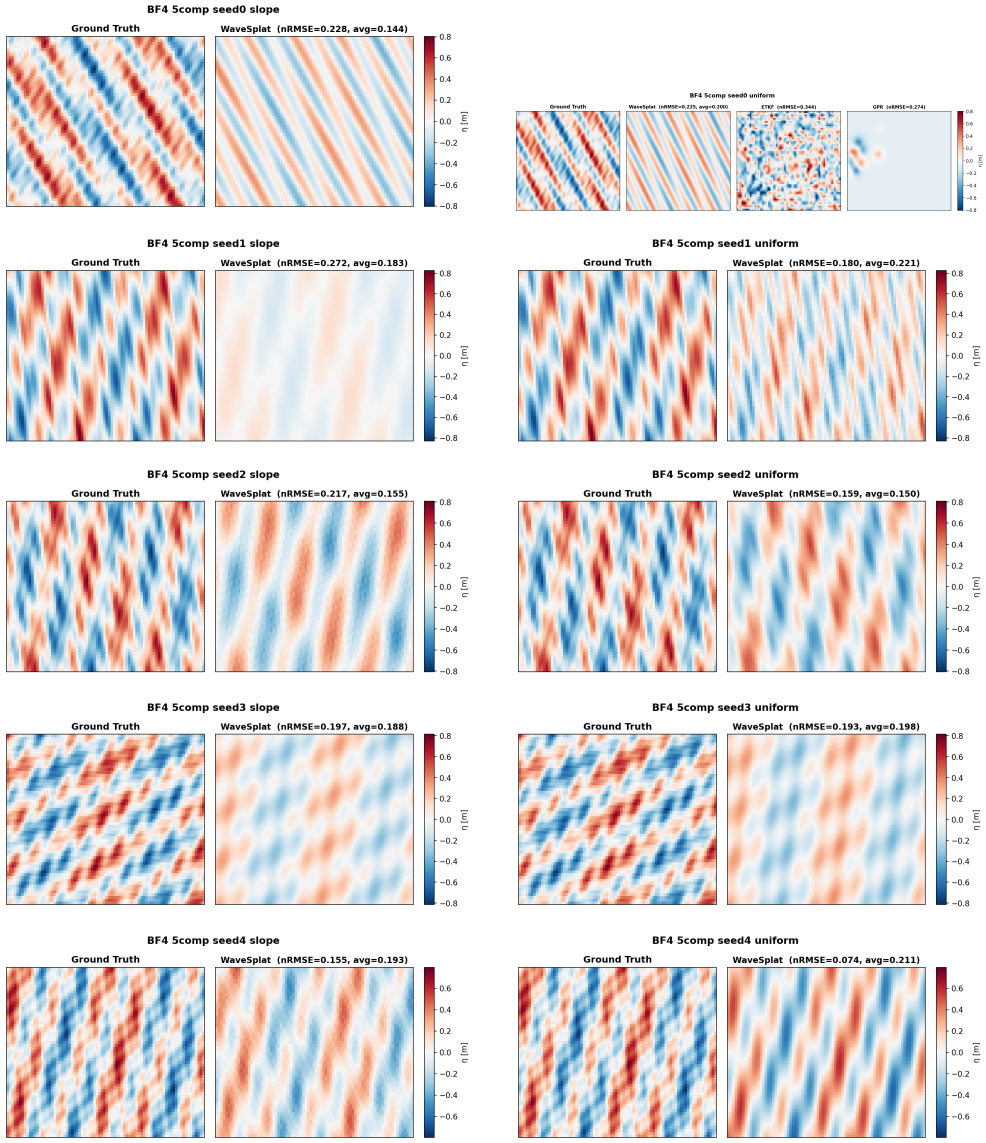


Figure C.12: BF4 5-comp: 전체 에피소드 GT vs WAVESPLAT (시드 0–4, slope/uniform).

C.7 Beaufort 4, 15 성분

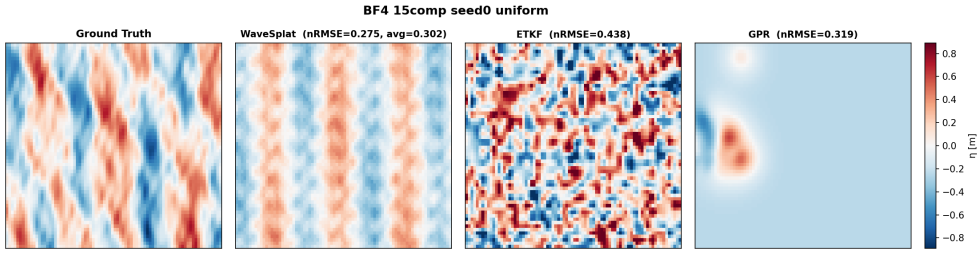


Figure C.13: BF4 15-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR.

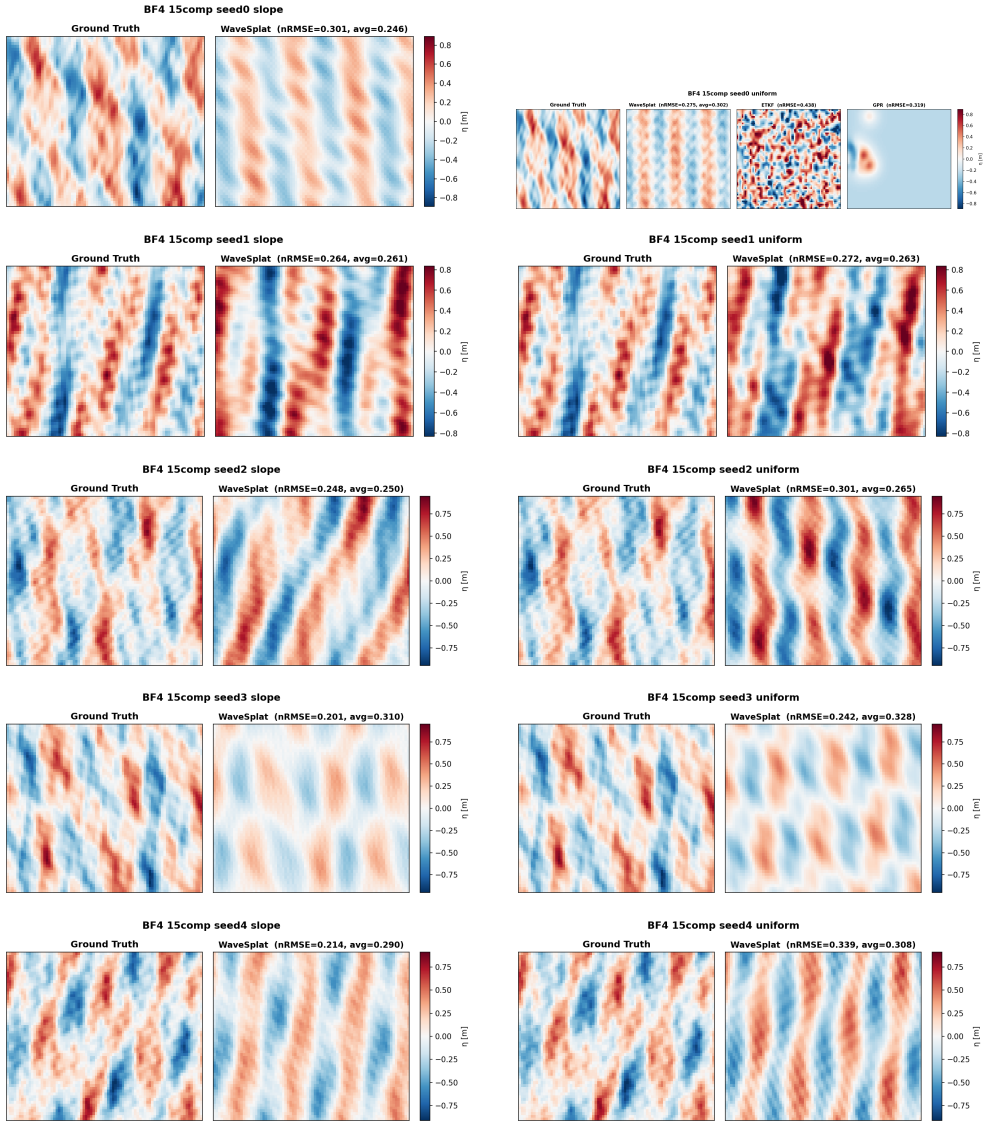


Figure C.14: BF4 15-comp: 전체 에피소드 GT vs WAVESPLAT (시드 0–4, slope/uniform).

C.8 Beaufort 4, 30 성분

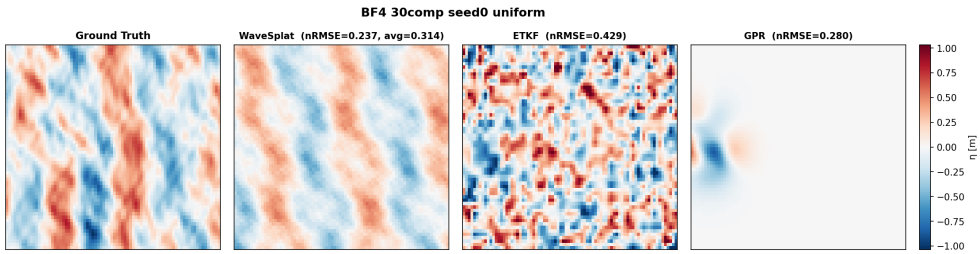


Figure C.15: BF4 30-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR.

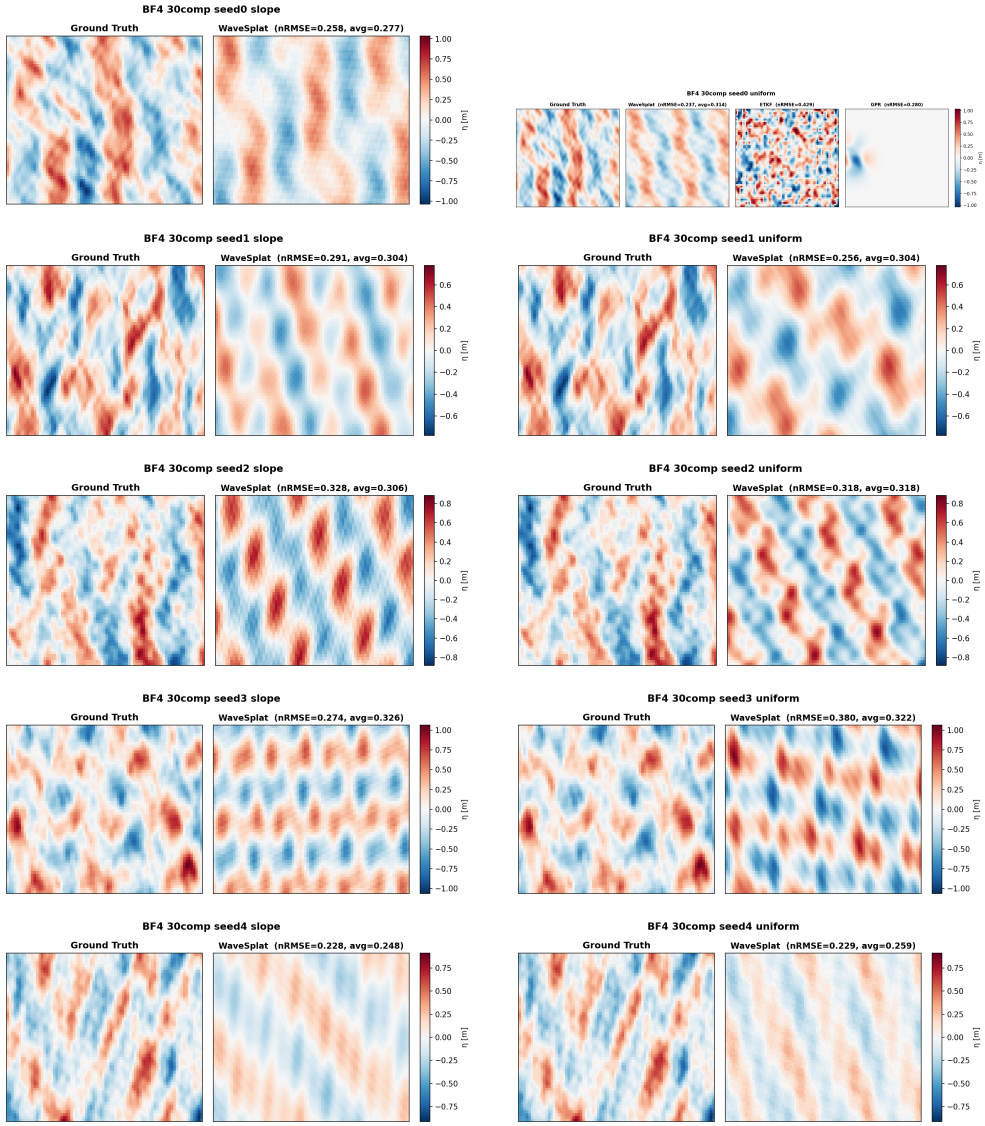


Figure C.16: BF4 30-comp: 전체 에피소드 GT vs WaveSplat (시드 0–4, slope/uniform).

C.9 Beaufort 5, 15 성분

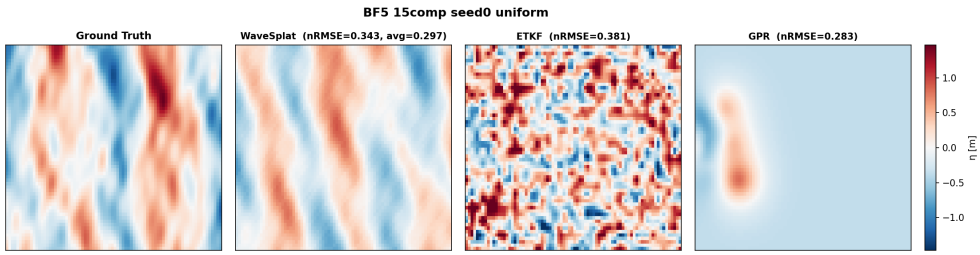


Figure C.17: BF5 15-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR.

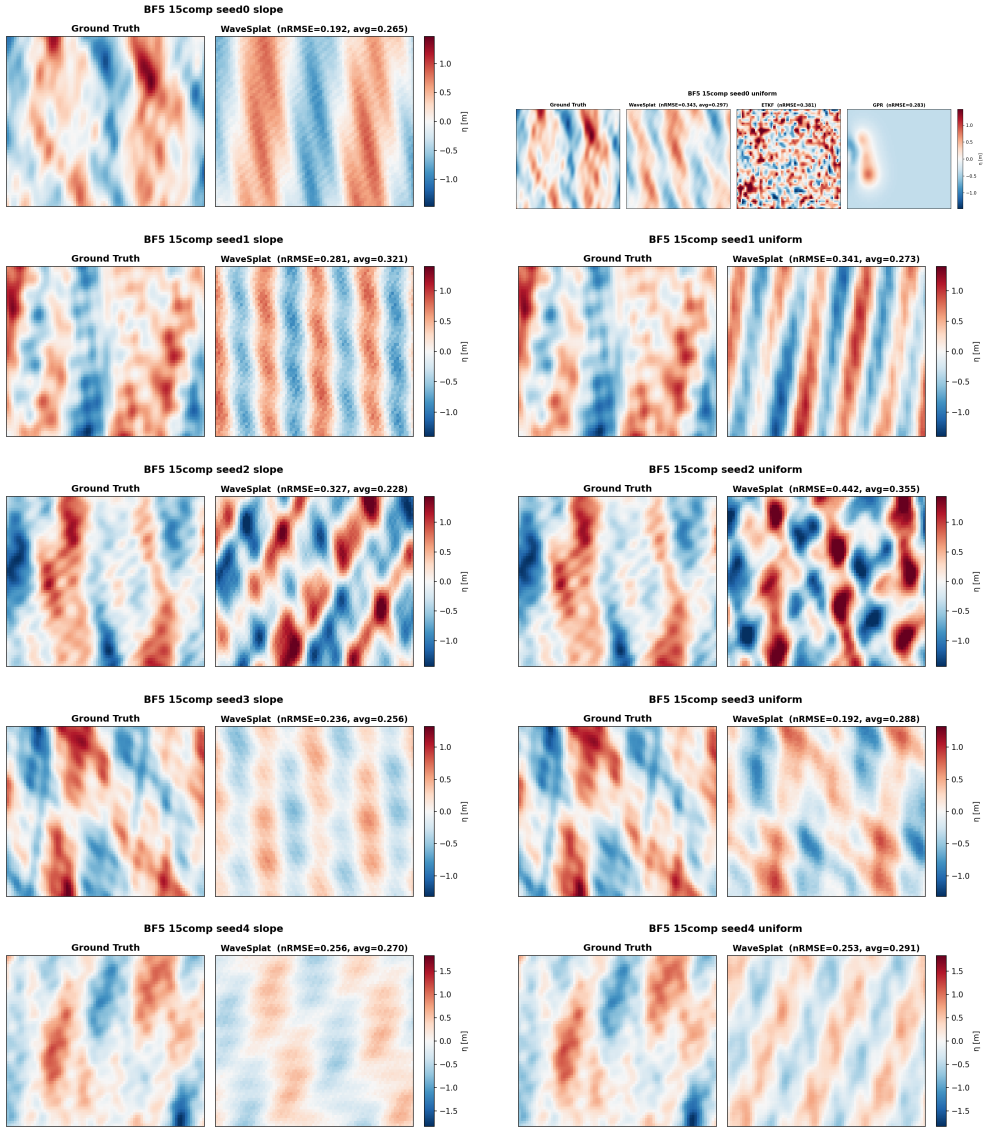


Figure C.18: BF5 15-comp: 전체 에피소드 GT vs WaveSplat (시드 0–4, slope/uniform).

C.10 Beaufort 5, 30 성분

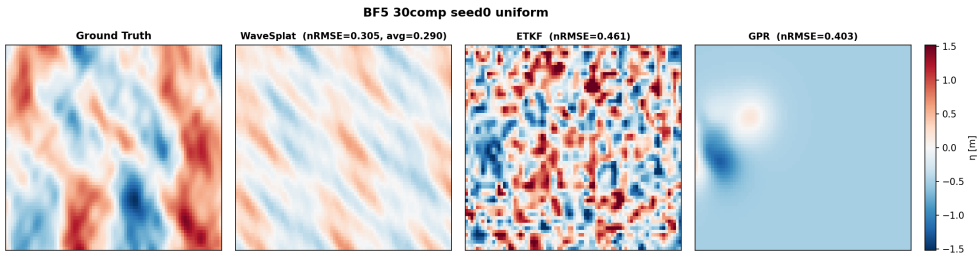


Figure C.19: BF5 30-comp 대표 비교 (seed 0, uniform): GT / WAVESPLAT / ETKF / GPR.

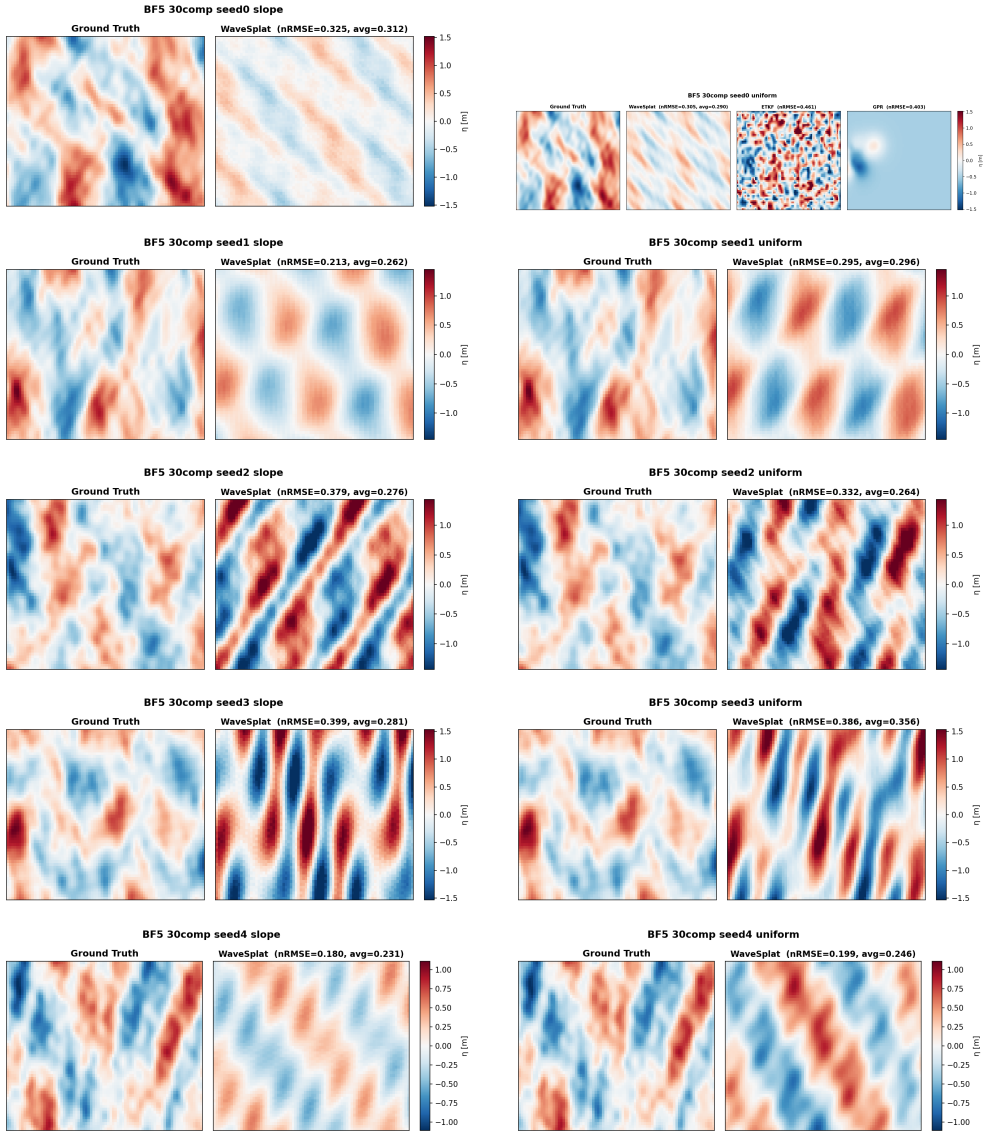


Figure C.20: BF5 30-comp: 전체 에피소드 GT vs WAVESPLAT (시드 0–4, slope/uniform).